本科生科研训练项目

面向农业机器人的路径规划算法库构建与智能推荐方法研究

项目进展与实验分析

2026 年 10 月 19 日

算法基准、农业任务建模与物理仿真分析

实验代码版本：`41e6bdc221cb`

摘要

农业机器人的路径规划涉及任务分配、访问排序、障碍绕行和车辆运动约束。本研究以容量约束车辆路径问题（CVRP）为基准，采用统一算法接口和独立路线检查方法，结合田块几何模型与 Gazebo 仿真，分析任务组织、几何连接和物理执行之间的差异。

截至2026年10月19日，主实验在53个问题、17种配置和5次重复下获得4505项终态记录，其中4316项有可行路线，189项求解失败。PyVRP覆盖265/265项，问题等权平均参考差距为0.341%；失败全部集中于小规模固定车辆数子集。独立的0.25 s两候选试验中，推荐器的30个测试问题全部回退PyVRP；保存的两候选成本中，27例PyVRP更低、3例相同，逐实例选择也没有额外距离收益。在124块真实田块边界与合成任务的有限图实验中，13块田出现欧氏代理差，111块为零；田42贡献总差值的70.79%，其中容量分组部分大于访问排序部分。固定罚项组在两类距离目标下的744项种子观测全部可行并命中各自精确参照。

已构建的“农业机器人路径规划与智能推荐系统”采用任务输入、规划检查、执行记录与历史回放相分离的结构，并在支持的任务与车型中跑通部分完整流程。2026年10月18日的理想果园与非理想地面会话分别完成8/8和3/3任务；同日历史仓库场景的GUI容器与headless容器会话各为0/5，原生会话为5/5。结果表明，紧约束下的可行覆盖、候选间的成本互补性以及距离代理引起的容量分组差异，是解释数值结果的关键因素；容器内物理执行的失败则伴随时钟与控制链路异常，现有观测尚不足以确定其单一根因。

关键词：农业机器人；路径规划；容量约束车辆路径问题；算法选择；物理仿真；可复现性

目录

摘要 **I**

1 项目介绍与研究组织 **1**
1.1 算法库：已构建与集成的算法 1
1.2 实验研究：已开展的主要实验 1
1.3 系统实现：农业机器人路径规划与智能推荐系统 1

2 算法库构建与实验方法 **2**
2.1 CVRP 模型与评价对象 2
2.2 算法组合与实现来源 2
2.3 算例设计与重复试验 3
2.4 计时口径与独立验算 3
2.5 统计方法与运行环境分层 4

3 CVRPLIB 实验结果 **4**
3.1 运行终态与路线可行性 4
3.2 路线质量与可行覆盖 5
3.3 规模与分布分层 6
3.4 耗时统计与运行环境 8
3.5 补充求解器与独立验证批次 9

4 实例级算法选择及相关实验 **10**
4.1 算法选择的目标与验证原则 10
4.2 CVRP 双候选选择模型 10
4.3 前缀选择的有限收益与分布风险 10
4.4 历史 CVRP 门控实验与预算效应 12
4.5 服务方向与时间窗的模型检查 13
4.6 父代抽样策略的离线分析 13

5 农业路径建模与组件实验 **15**
5.1 从标准 CVRP 到田块任务的映射 15
5.2 NL124 田块的距离代理与容量分组 15
5.3 罚项设定对可行性的影响 18
5.4 净空模型与任务生成条件 18
5.5 Dubins 曲率与排序耦合 19
5.6 有限车具与转向状态的进一步探索 20

6 农业机器人路径规划与智能推荐系统 **20**
6.1 已实现的系统架构与完整流程 20
6.2 农业规划模型的实现范围 21
6.3 地图导入与语义一致性 22
6.4 推荐方法的系统接入 22
6.5 多层可视化如何连接规划、执行与实验 22
6.6 实验结果如何接入系统及剩余环节 23

7 物理仿真实验 **24**
7.1 评价方法与会话记录 24
7.2 非理想地面与定位误差 24
7.3 地面风险策略的探索性对照 26
7.4 覆盖路径与导航分支 26
7.5 历史回放与容器执行差异 28

8 运行环境与可复现性 **29**
8.1 固定版本的容器环境验证 29
8.2 结果复算与验证范围 30
8.3 数据、代码与补充材料 30

9 讨论与结论 **30**
9.1 紧约束可行性与短预算算法性能 30
9.2 候选互补性与可观察信息对选择收益的限制 31
9.3 距离代理、容量分组与几何可行性 31
9.4 规划语义与物理执行的对应关系 32
9.5 结论 32

参考文献 **33**

A 问题级参考差距与有效重复数 **34**

B 补充统计图与敏感性分析 **39**

C 农业路径与服务运动的补充结果 **46**

D 物理仿真与界面状态的补充记录 **59**

E 历史方法实验的设计与结果 **81**
E.1 LLM辅助算法生成与接口准入 81
E.2 局部搜索组件对照 81
E.3 参数搜索与评价预算分配 81
E.4 训练保真度与独立初始化确认 82

F 历史方法实验的补充结果 **82**

G 数据来源与复核范围 **101**
G.1 版本与文件完整性 102

图目录

1 17 配置的全分母可行性与有效子集质量 5
2 按规模分层的参考差距与有效/计划数 6
3 按生成分布分层的参考差距与有效/计划数 7
4 53 个问题的规模与来源构成 7
5 4505 项终态记录的主机证据分级 8
6 已核验 cloud seed0 批次的 CPU 描述统计，共 901 项 8
7 上游求解器120项补充对照 9
8 独立运行验证的 742 项结果 9
9 BPP 确认集的完整方法均值 11
10 BPP 同前缀风险的完整 12 流结果 11
11 BPP 离线训练量消融 12
12 历史 CVRP 选择与风险门控的折外结果 13
13 搜索预算与池内 regret 的关系 13
14 服务方向保留的合法性检查 14
15 VRPTW48 的可行覆盖与条件质量 14
16 NL124 全面板的距离代理差 15
17 NL124田42的距离代理与分组差异 17
18 NL124 罚项设置的可行覆盖与参照命中 18
19 ee130 几何净空示例 19
20 固定航向 Dubins 排序实验，24 底图乘 3 个半径，共 72 条件 19
21 共享前端下的三条数据路径与独立执行分支 21
22 农业输入语义、规划计算与执行适配的对应关系 21
23 农业场景的 Gazebo 会话完成截图 24
24 非理想执行的会话数据派生图 25
25 低附着合成地面上的仿真会话截图 25
26 三种地面策略的规划与仿真轨迹对照 26
27 Fields2Cover 修正后的完整规划几何与前端对照 27
28 TurtleBot4 迷宫短路径的 ROS 会话视图 27
29 恢复容器中的历史会话回放界面 28
30 仓库场景的容器与原生执行对照 29
31 主实验失败分布 39
32 已验证配对胜平负 40
33 有限异构车具的可行性与条件质量 40
34 转向惩罚与路线质量 41
35 转向排序的平局控制 41
36 父代选择概率与质量权衡 42
37 BPP确认集全分层结果 42
38 BPP同前缀全部风险轨迹 43
39 BPP确认集的配对差分布 44
40 BPP跨族满量分层结果 45
41 NL124田42分车路线与逐腿几何结构 46

42 ee130任务生成分布 . . . 47
43 ee130的1m圆盘模型：问题状态 . . . 48
44 ee130的1m圆盘模型：保存路线 . . . 49
45 ee130路径规模实验的全部路线 . . . 50
46 ee130路径规模与质量汇总 . . . 51
47 ee130预定0.10m额外净空：问题状态 . . . 52
48 ee130预定0.10m额外净空：重规划路线 . . . 53
49 ee130两场景路径配对 . . . 54
50 点机器人模型的全部田块路径 . . . 55
51 点机器人模型的U00路线示例 . . . 56
52 点机器人模型的合法路径排序汇总 . . . 56
53 Dubins五失败案例的有限扩图诊断 . . . 57
54 Dubins五失败诊断的局部连接 . . . 57
55 Dubins固定航向排序路线 . . . 58
56 原P102机制实验的完整解与成本 . . . 58
57 原P102机制实验的约束检查 . . . 58
58 60×40 m合成果园，2车8任务完成状态 . . . 59
59 24×20 m合成低附着斑块，1车3任务完成状态 . . . 60
60 恢复容器中的风险场景求解与验算 . . . 61
61 60×40 m合成果园2车8任务：旧rigid/4完成状态与漂移 . . . 61
62 非理想最终guard记录的历史回放 . . . 62
63 低附着风险调整方案的规划与验算 . . . 63
64 低附着场景的规划与执行里程 . . . 64
65 非理想中间会话field_22421f实时运行 . . . 65
66 非理想中间记录的历史回放起点 . . . 66
67 field_932462运行中的视觉资源缺失 . . . 67
68 field_932462网页视觉资源恢复 . . . 68
69 Gazebo网页桥故障注入后的连接状态 . . . 69
70 后续会话field_c5568a的网页桥连接状态 . . . 70
71 field_c5568a采样连续性与轨迹跟踪失败 . . . 71
72 Fields2Cover旧规划遗漏末段的历史缺陷 . . . 72
73 旧覆盖方案隔离与参数差异提示 . . . 72
74 20客户无量纲CVRP求解与验算 . . . 73
75 旧rigid/4双车果园记录的历史回放 . . . 73
76 仓库场景编辑的版本冲突 . . . 74
77 果园规划与执行数据的分栏导出 . . . 74
78 历史实验加载的修复前渲染失败 . . . 75
79 仓库点到点候选几何路径 . . . 76
80 旧rigid/4果园记录的历史回放起点 . . . 77
81 旧rigid/4果园记录的历史回放末端 . . . 77
82 转弯松弛方案的独立验算拒绝 . . . 78
83 未支持时间窗约束的输入校验提示 . . . 78
84 早期四车48任务合成猕猴桃园ROS视图 . . . 79

85 早期四车48任务合成猕猴桃园Gazebo运行 . . . 79
86 旧rigid/4双车8任务的完成状态与漂移 . . . 80
87 cloud单线程批次的CPU时间 . . . 82
88 cloud四进程批次的CPU时间 . . . 83
89 本地b01批次的CPU时间 . . . 84
90 本地b03批次的CPU时间 . . . 85
91 本地b04批次的CPU时间 . . . 86
92 本地b05批次的CPU时间 . . . 87
93 本地b01批次的解质量重复波动 . . . 88
94 SH与均匀预算分配的配对结果 . . . 88
95 固定DE参数的开发集配对结果 . . . 89
96 SH预算分配与评价成本 . . . 89
97 固定DE配置的收敛曲线 . . . 89
98 固定DE候选配置的选择分数 . . . 90
99 SH候选淘汰的离线分析 . . . 90
100 SH所选配置的确认曲线 . . . 91
101 SH预算分配的函数族异质性 . . . 91
102 FSSP固定扰动ILS的实例级结果 . . . 92
103 FSSP固定扰动ILS的排程示例 . . . 92
104 FSSP固定扰动ILS的种子级结果 . . . 93
105 训练保真度与结构排名 . . . 93
106 候选结构的独立重训分布 . . . 94
107 引导局部搜索结果 . . . 94
108 Qwen3-4B直接路线生成的有效率 . . . 95
109 Qwen3-4B有效路线的质量 . . . 95
110 算子配对结果 . . . 96
111 父代候选的代码与行为多样性 . . . 96
112 父代抽样的质量与多样性权衡 . . . 97
113 父代选择概率的温度敏感性 . . . 97
114 机制诊断总览 . . . 98
115 固定EoH与BF的构造流结果 . . . 98
116 固定EoH与BF的分布和顺序效应 . . . 99
117 候选评分函数语义 . . . 99
118 同源设计流的前缀与全长对比 . . . 100

表目录

1 主实验的 17 种配置及实现性质 . . . 3
2 各算法配置的可行率与参考差距 . . . 4
3 CVRP 双候选选择模型的测试结果 . . . 10
4 可视化与仿真组件在研究链路中的用途 . . . 22
5 研究结果进入系统的用途、现有连接与待补环节 . . . 23
6 2026 年 10 月 19 日容器环境的验证结果 . . . 29

7 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组1） 34
8 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组2） 35
9 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组3） 36
10 LLM模型与档位消融的完成率、准入率与条件质量 81
11 实验数据来源及适用范围 101

1 项目介绍与研究组织

农业机器人的任务层需要确定车辆分工与访问顺序，运动层需要把任务序列转为满足障碍和运动约束的轨迹。本项目以“算法库构建、实验研究、系统实现”为三条主线，研究标准路径算法如何接入农业任务规划与执行。

1.1 算法库：已构建与集成的算法

算法库结合本项目实现与开源求解器集成，统一注册、调用、记录和检查。点到点规划包含A*、Dijkstra、Theta*及OMPL的RRT-Connect、RRT*、Informed RRT*、BIT*、PRM*、FMT*、KPIECE。任务优化包含节约法（savings）、最近邻、带随机种子的扫描法，2-opt、客户重定位（relocate）与交换（swap）、变邻域下降（VND）、破坏修复大邻域搜索（LNS），采用随机键与Split实现的遗传算法（GA）、粒子群（PSO）与差分演化（DE），以及PyVRP与OR-Tools。

农业相关配置包括模式分层DP、原图状态精确搜索、方向松弛DP及转弯补全，Fields2Cover、往复行和蛇形覆盖，以及固定车队、调度、savings+2-opt、sweep和cluster-first。平台静态目录共28配置、覆盖5类问题；正式CVRP实验使用17配置，两组部分重叠。配置注册不等同于所有依赖均可运行或已完成统一物理验证，也不等同于项目书原定11种算法全部完成；逐项对应见简报，正式17配置的实现与预算见第2节。

1.2 实验研究：已开展的主要实验

1. **CVRP基准：**CVRPLIB主实验4505项；AILS-II/SISR补充求解器120项、独立运行验证742项及搜索循环桥接批次分别统计，不混合预算与分母。
2. **推荐与候选方法：**CVRP双候选3NN与回退门控、历史BPP前缀选择与分布迁移、36项LLM模型及推理档位试验；搜索组件、参数与评价预算、训练保真度等跨任务实验提供辅助方法证据。
3. **农业组件：**NL124真实田块距离代理与容量分组、罚项、净空、Dubins曲率、有限异构车具与转向状态实验，分别分析成本和可行性的变化。
4. **系统与仿真：**地图输入、求解检查与记录回放，以及ROS 2/Gazebo果园、非理想地面与仓库执行对照，以及覆盖规划几何检查和独立Nav2导航测试，区分规划正确、任务完成和物理一致性。

本详细报告保留上述研究的完整结果与图表；简报另介绍后续整理的P0/P1/P2生成、VRPTW配置互补和前瞻选择等补充档案，不将不同实验合并为一组结论。算法比较同时报告全部计划项的可行覆盖和有效输出的路线质量，耗时按主机与预算证据分组。

1.3 系统实现：农业机器人路径规划与智能推荐系统

项目的软件成果命名为“农业机器人路径规划与智能推荐系统”。系统已形成共享前端、任务网关、算法适配与独立检查、SQLite记录存储、ROS 2/Gazebo执行及历史回放的主要架构。在支

持的任务与车型内，已跑通“地图与任务输入—算法求解—独立检查—记录保存—执行与回放”的流程，并有果园与非理想地面的任务完成记录，已具备应用层到执行层的系统集成。

已有功能包括二维地图与任务配置、多类算法调用、规则推荐及CVRP学习型推荐原型，以及独立ROS三维视图、Gazebo场景、遥测、实验统计与会话回放，分别服务任务建模、执行诊断和结果比较。自然语言入口仍采用规则与词汇解析；下一步是在已有架构上接入并验证LLM推荐闭环与更多农业约束。规划模型与物理执行各有支持范围，组件实验尚未全部贯通到统一执行链路。

下文依次展开算法方法、基准结果、推荐研究、农业模型、系统与仿真。附录A、B提供问题级结果和统计分析，附录C、D展开农业组件与仿真会话，附录E、F保存历史方法实验，文末索引给出补充材料来源。

2 算法库构建与实验方法

2.1 CVRP 模型与评价对象

[R01]设客户集合为 $V = \{1, \ldots, n\}$，仓库为节点 0，客户需求为 q_i，同构车辆容量为 Q。一条路线从仓库出发并返回仓库；路线集合 $\mathcal{R}$ 应恰好覆盖每个客户一次，并满足各路线需求和不超过容量。令 $A(r)$ 为路线弧集、$V(r)$ 为所访节点集。主实验最小化路线总距离：

$$\min_{\mathcal{R}} C(\mathcal{R}) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{(i,j) \in A(r)} d_{ij}, \qquad \sum_{i \in V(r) \setminus \{0\}} q_i \le Q. \tag{1}$$

CVRPLIB 的 EUC_2D 距离按每条边的欧氏距离四舍五入至最近整数，半值向上取整，再对边成本累加。若在全部距离累加后才取整，将改变目标值和参考解比较结果。主实验固定车辆成本为零，仅优化总距离。

车辆数约束随算例类别设置。41 个非 X 问题已经逐例确认容量需求下界等于给定车辆数 K，因此其“至多 K 辆”与“恰好 K 辆”在当前实例上等价。X 系列未固定路线数，文件名中的 k 不作为车辆数上限。额外施加车辆上限将改变问题可行域，不属于该组实验的模型设定。

2.2 算法组合与实现来源

[R01]主实验使用 17 种配置，覆盖构造启发式、变邻域下降、破坏修复搜索、随机键群体方法与成熟开源求解器。配置数不等于独立算法家族数：T、TRS 和 TSR 主要区别在局部搜索算子及其顺序，四种 LNS 主要区别在移除与插入算子的组合。PyVRP 使用归档的 0.14.0 版本及默认 ILS 配置，其软件来源与早期 HGS 文献相关，但本研究的实际实现由固定依赖版本和执行代码确定[1, 2]。

各配置采用统一接口，保存原始输出，并通过独立检查器评价。GA、PSO 和 DE 采用本研究实现的基础版本，用于算法类别对照；所得性能对应于本实验的编码、解码与参数设置。SISR 和 AILS-II 等上游实现另有补充实验批次[3, 4]，未将其结果并入 17 配置主实验。主实验与补充求解器实验分别记录预算设置和运行环境。

表 1 主实验的 17 种配置及实现性质

类别	配置	实现说明
构造法	savings; nearest_neighbor; seeded_sweep	节约、最近邻与随机种子扫描
局部搜索	T; TRS; TSR	2-opt；2-opt/relocate/swap 不同顺序
VND 扩展	savings_vnd; multistart_vnd	构造与容量修复采用本实验固定实现
破坏修复	random_cheapest; random_regret2; worst_cheapest; worst_regret2	固定 LNS 算子组合
群体方法	ga_random_keys; pso_random_keys; de_random_keys	随机键编码与 Split 解码实现
成熟求解器	pyvrp; ortools	PyVRP 0.14.0 默认 ILS; OR-Tools 路由求解

2.3 算例设计与重复试验

[R01]主计划包含 53 个问题、51 个坐标需求基础实例。两个基础实例各存在容量或车辆数变体，仍按 53 个问题保留计划分母，并在基础实例等权分析中处理共享来源。按客户数，小型为 1–99 个客户，共 41 个问题；中型为 100–299 个客户，共 6 个问题；大型为不少于 300 个客户，共 6 个问题，最大实例含 523 个客户。

小型问题来自 A/B/E/F/P 系列，中型和大型均来自 X 系列。中型的随机、聚类和混合分布各 2 例，大型相应为 1、2、3 例。规模与来源在此设计中存在混杂，分规模结果同时包含来源差异。CVRPLIB 的聚类点与分散点可作为集中或零散农业服务需求的抽象参照，作物行、地头、障碍、坡度和覆盖作业在后续农业模型中另行定义。

每个配置在每个问题上执行 5 次，共形成

$$N_{\text{plan}} = 53 \times 17 \times 5 = 4505 \tag{2}$$

个冻结计划项。确定性算法的5次重复用于观察预算截断和计时波动。seed 0/2 的 1802 项归入云端记录，seed 1/3/4 的 2703 项归入本地记录，环境记录的完整性按批次评价。

2.4 计时口径与独立验算

[R02]主实验统一使用每项 5 s 的端到端预算，从请求序列化及进程启动前计时，覆盖导入、建模、初始化、搜索与解的传回。公共输入解析、独立验算和进程清理分别记录。只接收截止时刻前到达的候选解，清理宽限不计作额外求解预算。短预算下，接口启动和建模开销可能对结果产生明显影响，本研究据此采用端到端计时；只计搜索循环的历史记录另组汇总。

独立检查器从原始坐标与需求重新核查客户恰好覆盖一次、路线闭合、容量约束、车辆数约束与逐边整数成本。成本复核采用 80 位 Decimal 精度重新计算 EUC_2D 成本，不导入求解器。53 份固定参考解也经过文件身份、路线与成本核验。路线质量用相对固定参考解的差距表示:

$$\text{gap}_{ia} = 100\% \, \frac{C_{ia} - C_i^{\text{ref}}}{C_i^{\text{ref}}}. \tag{3}$$

参考值采用冻结解，最优性以CVRPLIB的标记为准，相应指标记为“参考差距”。

2.5 统计方法与运行环境分层

可行率以全部冻结计划项为分母。质量指标先在每个问题内汇总有效重复，再进行问题等权汇总，同时报告覆盖数。两个算法的配对比较只在双方同一问题和同一种子均有效的交集上计算；耗时配对进一步要求主机和资源批次证据一致。未获得有效解、超时无解与超时保留可行解分别保留。

有效子集均值容易受成功问题构成影响，因此结果表同时列出有效次数和覆盖问题数。超时保留有效incumbent的记录计入可行输出，超时无解计入失败。路线按保存的输入和输出独立重算；运行耗时则采用具有完整主机记录的批次。

3 CVRPLIB 实验结果

3.1 运行终态与路线可行性

[R01][R02]4505 个计划项均有唯一终态记录，未启动项、重复终态键和计划外终态均为 0。独立复算确认 4316 项可行，可行率为 95.80%；189 项未获得有效解，占 4.20%。其中 1911 项正常结束，2405 项达到时间限制但保留了截止前可行解，179 项无解结束，10 项超时且无解。53个问题均有已核验的可行参照，以上189项按求解失败统计。

实际共记录 4509 次尝试。除 4505 项终态外，还有 4 次基础设施中断留下的 claim；其后每个计划键仅重试一次，并保留原 claim 的 SHA-256 关联。4次中断尝试的路线、分数和时长字段缺失，保留为同一计划项的执行历史。独立复核与原逐项表之间的质量分歧为 0，289 组描述性汇总均一致。

表 2 各算法配置的可行率与参考差距

配置	可行/计划	可行率(%)	有效问题	问题等权 gap(%)	基础实例等权 gap(%)
savings	265/265	100.00	53/53	24.278	23.433
T	265/265	100.00	53/53	23.530	22.693
TRS	265/265	100.00	53/53	13.394	13.189
TSR	265/265	100.00	53/53	11.847	11.259
pyvrp	265/265	100.00	53/53	0.341	0.345
ortools	260/265	98.11	52/53	3.963	4.030
nearest_neighbor	260/265	98.11	52/53	37.528	37.397
seeded_sweep	166/265	62.64	39/53	71.975	71.765
savings_vnd	200/265	75.47	40/53	4.829	4.774
multistart_vnd	260/265	98.11	52/53	3.909	3.860
random_cheapest	265/265	100.00	53/53	4.303	4.306
random_regret2	265/265	100.00	53/53	2.463	2.417
worst_cheapest	265/265	100.00	53/53	15.254	15.019
worst_regret2	265/265	100.00	53/53	12.260	11.972
ga_random_keys	262/265	98.87	53/53	58.898	59.181
pso_random_keys	261/265	98.49	53/53	119.400	119.289
de_random_keys	262/265	98.87	53/53	121.230	120.374

3.2 路线质量与可行覆盖

图1同时显示全分母可行覆盖和有效子集质量。PyVRP 在 265/265 项上可行，问题等权平均参考差距为 0.341%，是当前冻结组合中兼具完整覆盖与较低平均差距的强基线。random_regret2 同样获得 265/265 可行，问题等权平均差距为 2.463%。OR-Tools 与 multistart_vnd 的对应差距为 3.963% 和 3.909%，各有 5 项未获得有效解。

savings_vnd 的有效子集平均差距为 4.829%，但只有 200/265 项可行；seeded_sweep 只有 166/265 项可行。两者分别有200项和166项成功记录，质量均值仍按问题等权汇总，且仅反映各自成功问题的条件质量。savings与savings_vnd还改变了构造及容量处理，现有对照同时包含这些实现差异。

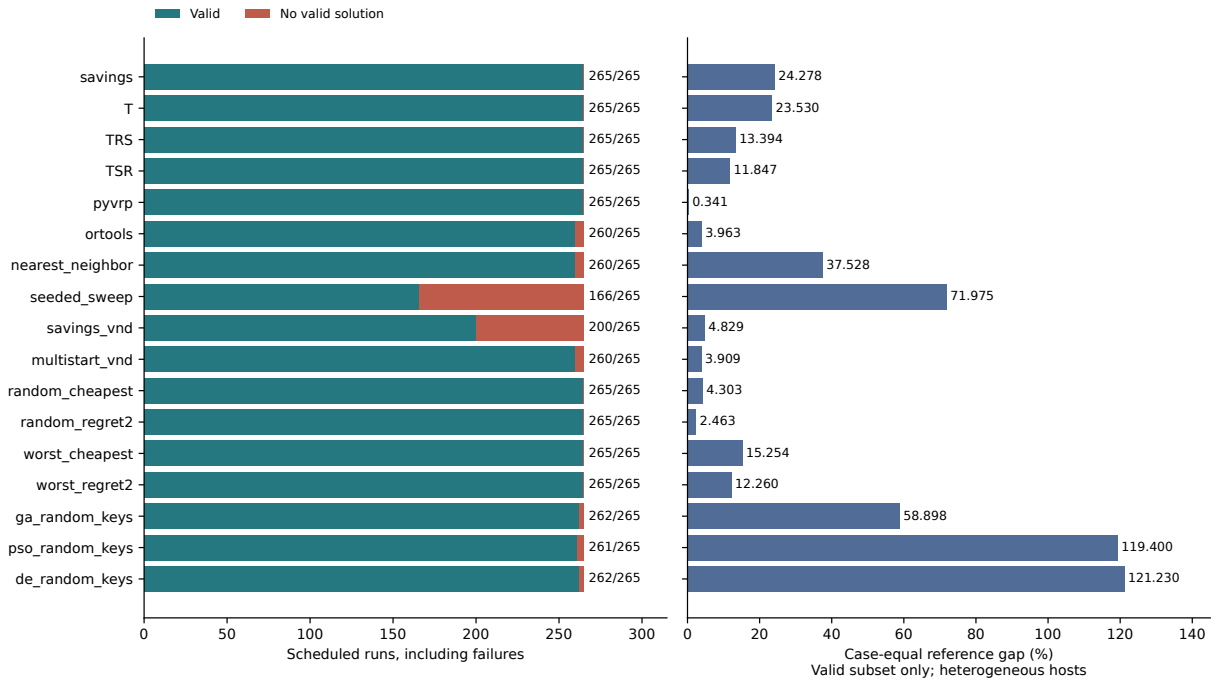


图 1 17 配置的全分母可行性与有效子集质量。每配置 265 项；质量按有效问题等权汇总，参考值采用冻结解。

群体方法采用的随机键加 Split 实现在 5 s 端到端预算下，参考差距明显高于成熟求解器和部分破坏修复配置。现有计时未分别量化编码、解码、初始化和有效搜索的开销，因此尚不能将该差距归因于特定阶段。

189 个失败均位于小规模非 X 固定车辆数子集，其中 seeded_sweep 的 99 项与 savings_vnd 的 65 项合计占 164/189。这两个配置占失败的86.77%。在已验证cloud seed0 批次中，PyVRP 相对 OR-Tools 为 38 胜、13 平、1 负（52 个共同有效问题），相对 random_regret2 为 41 胜、12 平、0 负（53 个问题）。配对以单个种子批次的问题为单位；完整失败矩阵与胜平负分布见附录。

3.3 规模与分布分层

图2给出全部 17 配置的分规模结果，图3按已核实的生成分布分层。PyVRP 在小、中、大规模的平均参考差距分别约为 0.09%、0.69% 和 1.69%，当前样本下呈随规模增加而上升的趋势。其他配置的分层趋势不同。结合样本来源和车辆数约束，现有分层不能单独识别规模效应。

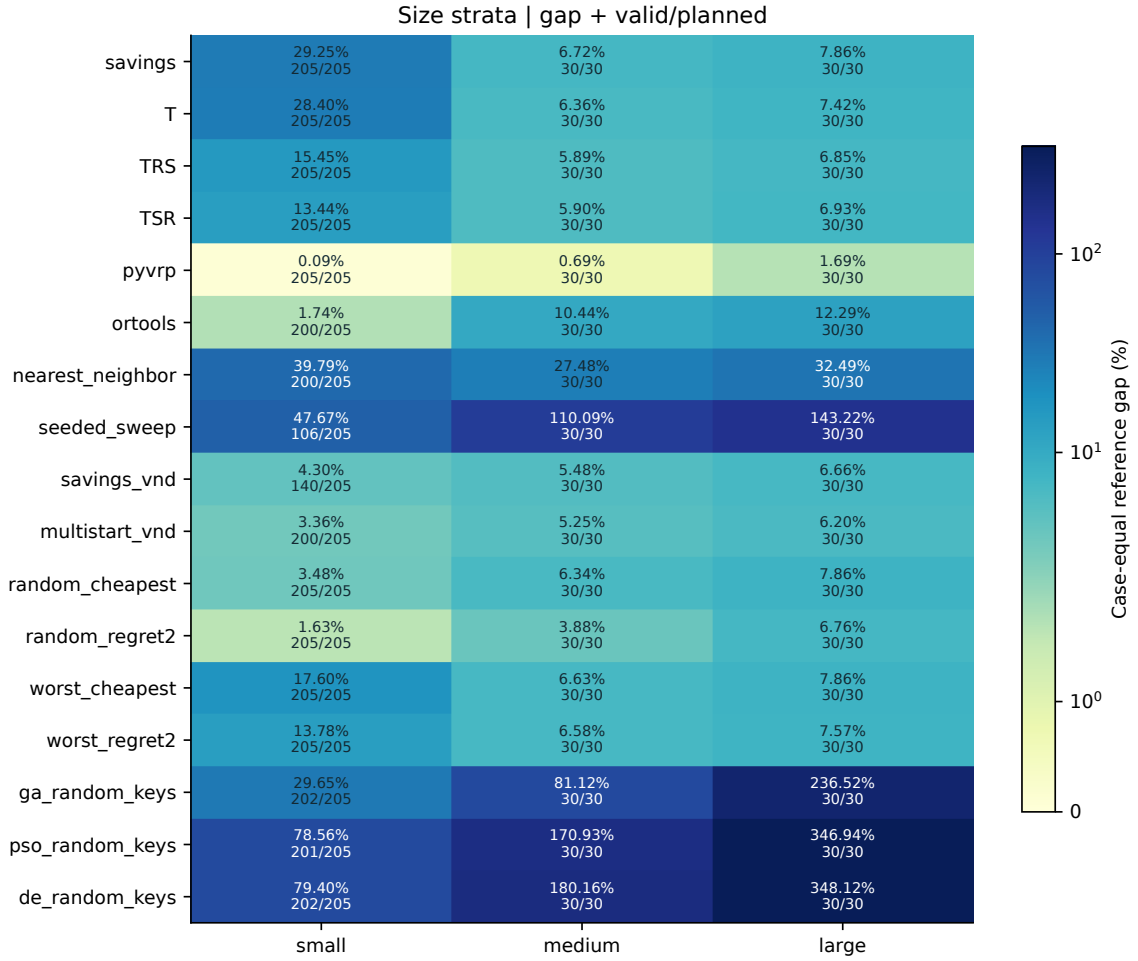


图 2 按规模分层的参考差距与有效/计划数。小、中、大问题数为 41、6、6，各单元格同时显示覆盖分母。

图4呈现样本设计的混杂关系。小型来自 A/B/E/F/P，而中、大型均来自 X，当前分层同时改变了问题规模和来源。来源、容量紧度与规模未构成完全交叉设计，因而这些因素的独立影响尚不能由当前结果识别；共享基础实例的变体也不构成独立的测试样本。

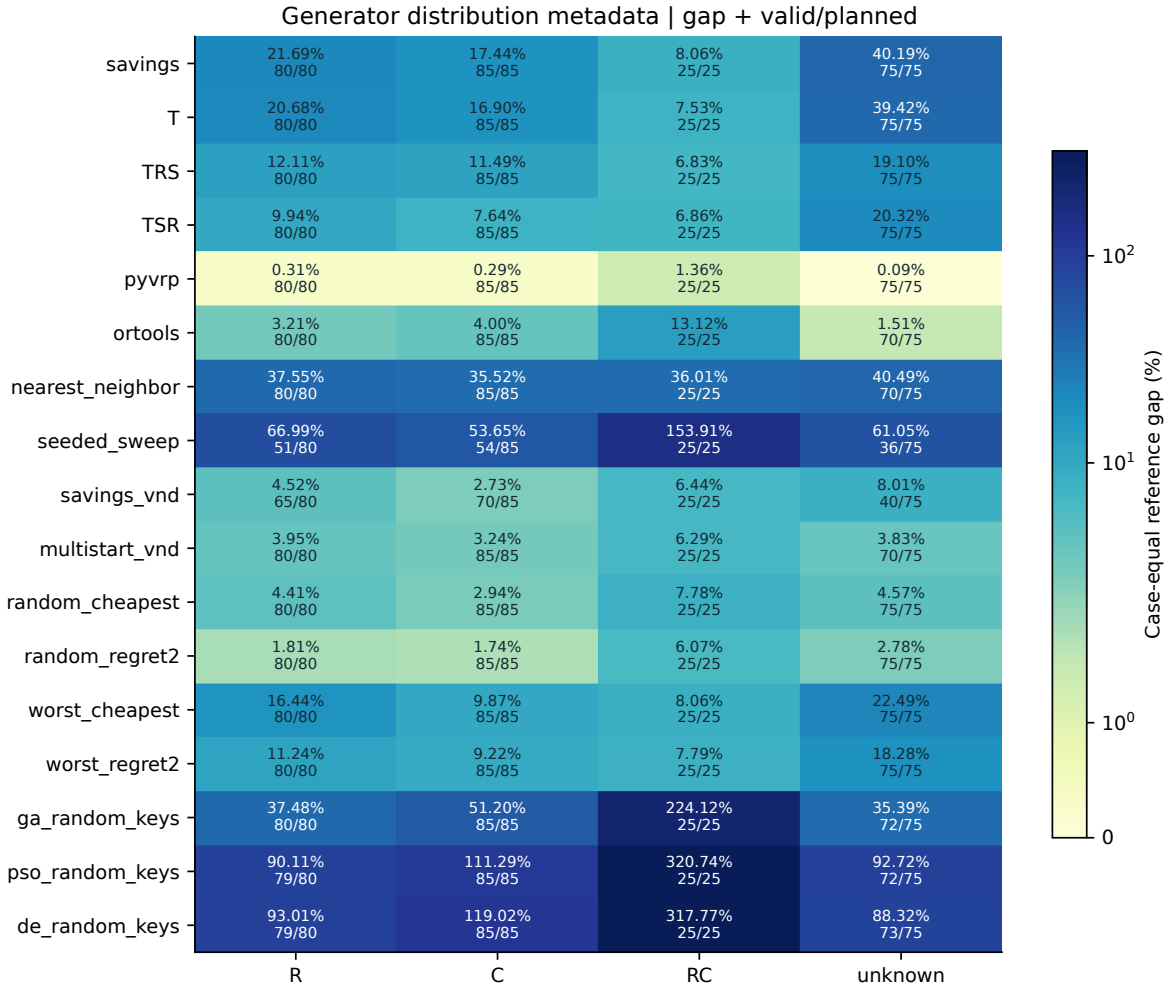


图 3 按生成分布分层的参考差距与有效/计划数。R、C、RC 分别为随机、聚类、混合；unknown 保留来源不明的分布类别。

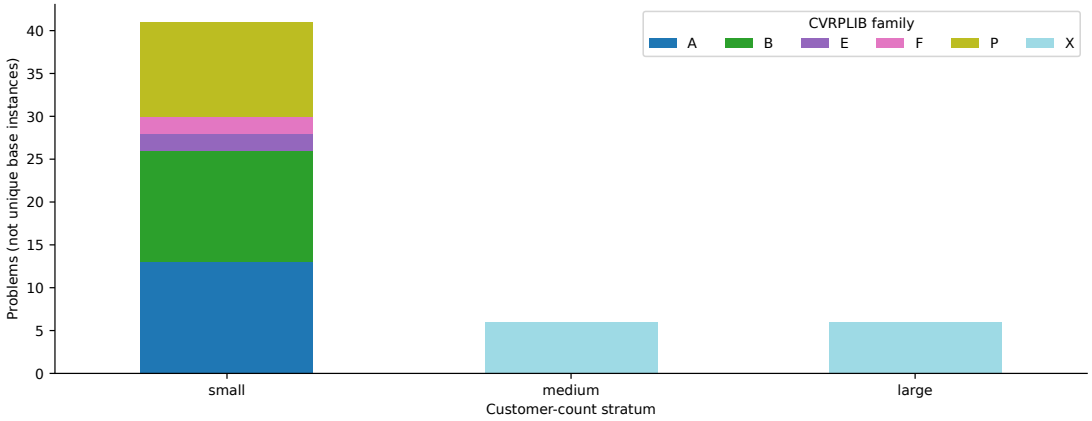


图 4 53 个问题的规模与来源构成。小型来自A/B/E/F/P，中型和大型来自X。

3.4 耗时统计与运行环境

归档中的主机证据分为三层：cloud seed0 的 901 项有 VERIFIED manifest 且环境哈希一致；cloud seed2 的 901 项存在尚未 VERIFIED 的 manifest；其余 2703 项有绑定结果 SHA 的 FROZEN resource manifest，但原汇总引用的主机与环境核验包装未完整归档。路线质量统计覆盖三类记录，耗时配对采用第一类。

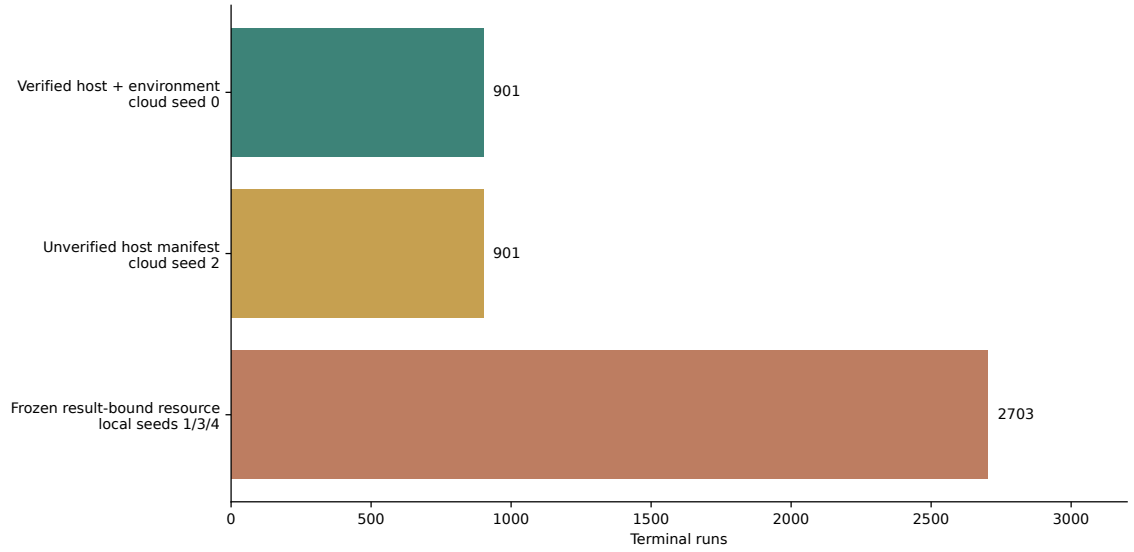


图 5 4505 项终态记录的主机证据分级。只有 901 项具有当前归档可重现的完整主机与环境核验链。

按修正后的规则，已验证同主机、同资源批次的有效算法配对记录由 31512 修订为 6618，CPU 均值组由 89 组修订为 17 组。其余记录保留为描述性观测。图6仅展示证据完整的 cloud seed0 批次，其中CPU消耗包含初始化、接口与搜索。

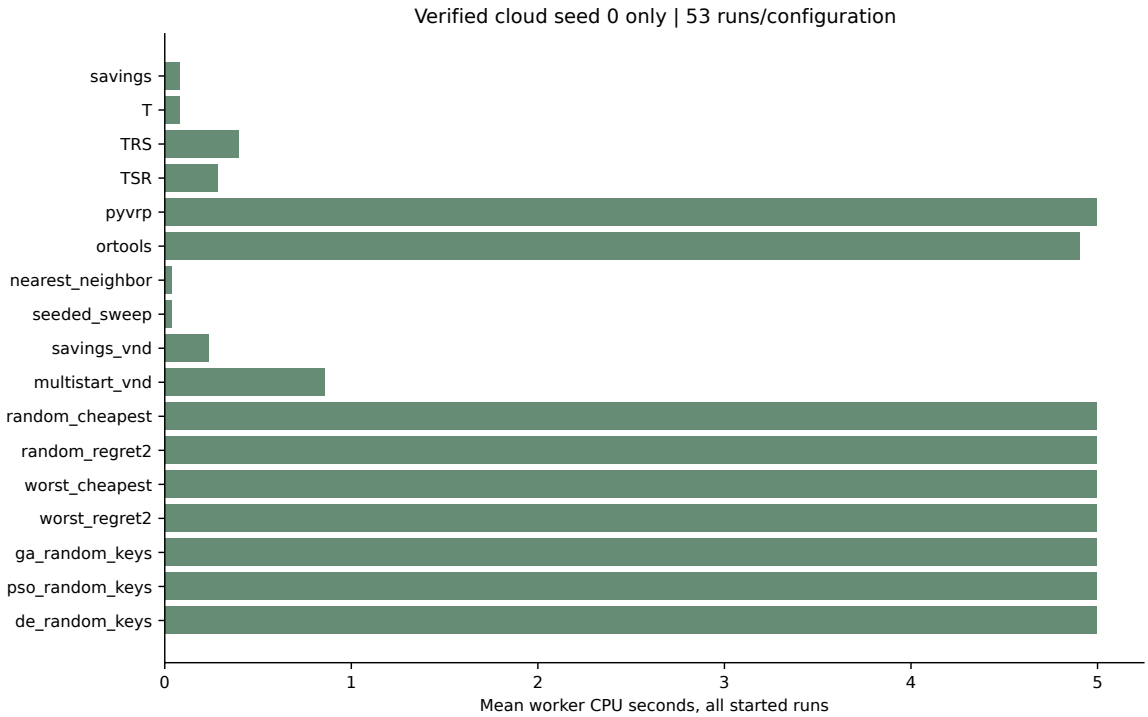


图 6 已核验 cloud seed0 批次的 CPU 描述统计，共 901 项。预算为5 s墙钟时间。

3.5 补充求解器与独立验证批次

[R03]AILS-II 和 SISR 的上游求解器补充实验包含 12 个 X 问题、5 个种子、2 种求解器，共 120 项，全部通过独立验算。两者平均参考差距分别为 0.356% 和 3.218%。该批次的同步监督验算占用共享5 s预算，主实验则在求解结束后独立检查；两批的主机和种子分配也不同。图7按该批次单列两种求解器的结果。

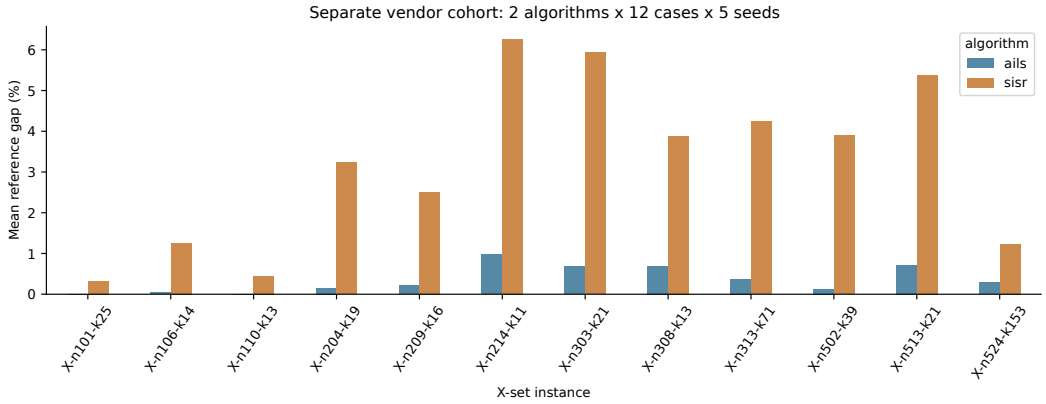


图 7 上游求解器120项补充对照。AILS-II 与 SISR 各 60 项、12 个问题、5 个种子，120/120 项可行。

[R04]另有基于较早提交 `50b3b2c` 的 5 配置独立运行验证，共 742 项。其中 PyVRP 在 53 个问题上使用 10 个种子，共 530 项；其余 savings、T、TRS、TSR 各 53 项。742 项均有效，PyVRP 问题等权平均参考差距为 0.313%。该批次的配置和重复数按独立运行验证方案分配。

16 例、3 配置的旧搜索循环批次与新桥接批次各 48 项，共 96 条记录；旧 48 项 stdout 与已有归档逐字节相同，因此新增观测数为 48，而非 96。两批中 41/48 对成本相同。该批次计时范围为1 s搜索循环，归入独立的桥接验证记录。

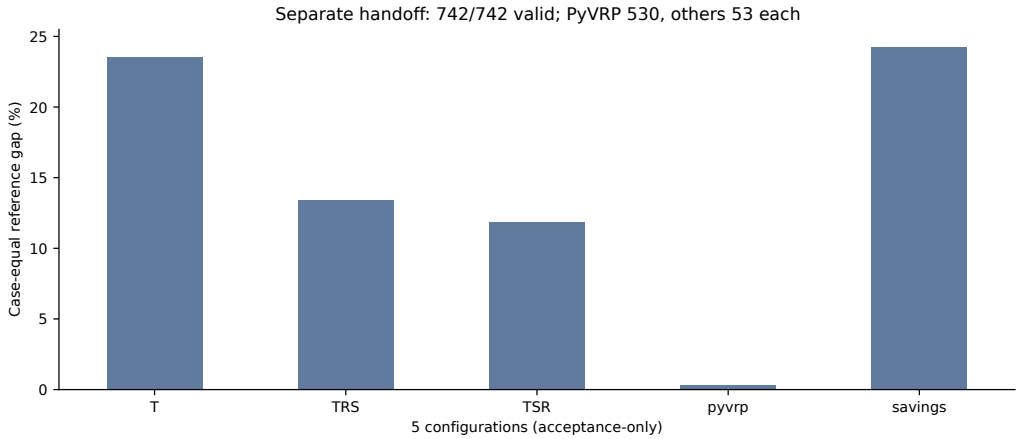


图 8 独立运行验证的 742 项结果。PyVRP为10种子，其余四配置为单种子。

4 实例级算法选择及相关实验

4.1 算法选择的目标与验证原则

算法选择关注如何根据实例特征选择求解配置，使组合策略优于一个事先固定的强基线[5]。设训练集选择的单最佳策略为 SBS，逐实例事后最优候选为 oracle，推荐器为 $s(\boldsymbol{x})$。评价量包括相对SBS的收益、与oracle的剩余差距、替代频率和劣化风险，用于描述选择策略的成本收益与风险。

算法选择的独立性评价涉及任务族、基础实例、种子与时间顺序的划分条件。共享基础实例的容量变体、同一物品多重集的不同排列保持同组；独立样本数按基础实例或多重集统计。选择器的特征提取、推理与备选求解计入预算，候选集和门控规则在测试前冻结。

4.2 CVRP 双候选选择模型

[R05]CVRP 选择模型采用 3NN，以训练集均值和标准差归一化实例特征，估计候选 PyVRP 与 OR-Tools 的相对成本，并结合校准集门控选择是否偏离 SBS。该实验包含 120 个不同输入哈希，划分为训练 60、校准 30、测试 30。适用设置为合成均匀/聚簇实例、20/50/100 客户、容量 50、需求 1–10、未取整欧氏总距离、每算法 0.25 s 和 2 次重复。

30例测试全部回退PyVRP，平均收益与劣化实例数均为0。[R06]原始成本记录显示，训练集PyVRP较低/相同/OR-Tools较低为51/9/0，校准集为23/7/0，测试集为27/3/0。比较使用每算法 0.25 s、两次重复成本均值；即使逐例选择保存成本最小的候选，测试结果仍与固定PyVRP相同。因此，当前实验中该候选组合的事后最优选择相对于固定基线也无距离收益。

部署接口按实际求解预算检查模型适用性：普通推荐请求缺少预算时回退规则，提交任务保存与预算匹配的推荐快照。

表 3 CVRP 双候选选择模型的测试结果

指标	结果
不同输入总数	120
训练 / 校准 / 测试	60 / 30 / 30
测试替代动作数	0 / 30
相对固定 PyVRP 的平均收益	0.000%
测试劣化实例数	0 / 30
测试成本：PyVRP较低 / 相同 / OR-Tools较低	27 / 3 / 0

4.3 前缀选择的有限收益与分布风险

[H02]历史在线装箱（BPP）研究为算法选择提供了另一类可解释测试。每条流包含5000个整数物品、箱容量为100，前500项统一用Best Fit（BF）。随后，固定的5近邻分类器（5NN）在继续使用BF和切换至归档固定启发式EoH之间选择，两种续接策略从相同装箱状态出发。6 个预定义合成分布族分别生成多重集，再形成随机、升序和降序三种顺序。同一多重集的三种顺序保持同组，原实验共有训练 144 流、确认 108 流、同前缀风险 12 流，实际运行 768 次。

在确认集的 36 个多重集、108 条流上，选择器平均箱数为 2736.074，训练 SBS（BF 前缀后切换 EoH）为 2757.528，平均少用 21.454 箱，相对 SBS 均值的比值约为 0.778%。配对胜/

平/负为 49/56/3，最坏多用 6 箱。分组重采样采用固定模型和预定义6族混合，区间描述该面板的抽样变化。重新训练和未见分布的变化由后续消融分别考察。

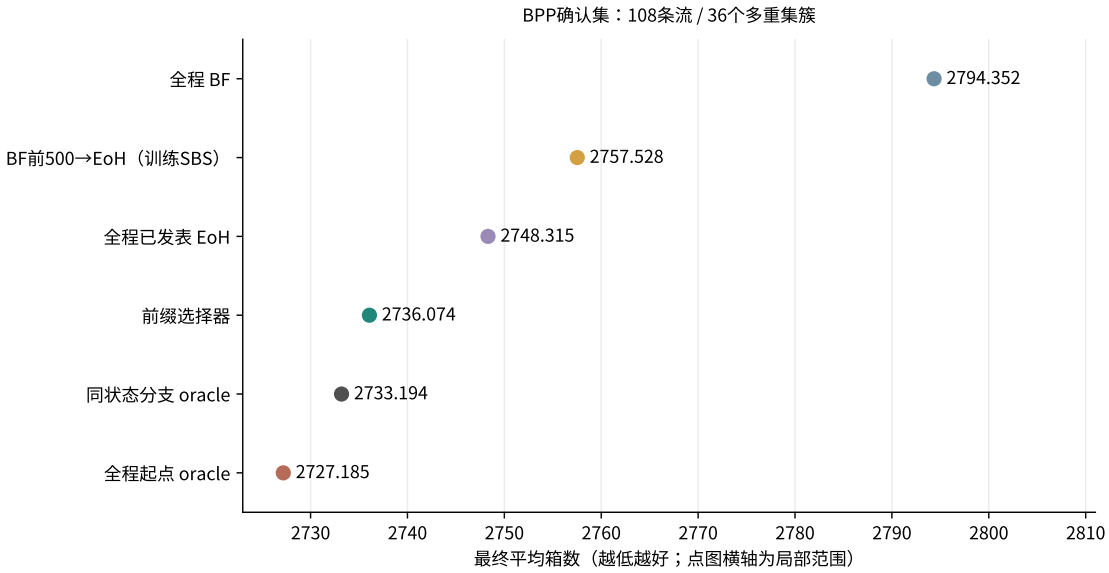


图 9 BPP确认集的六项方法与参照均值。108条流来自36个三顺序多重集；训练SBS与BF前500项后转EoH重合，均为2757.528箱。同状态分支oracle比较共享前缀后的续接策略，全程起点oracle比较从初始状态运行的完整策略，两者分别为2733.194和2727.185箱。

同前缀风险集构造了 4 组、12 条流，前 500 项相同而后续顺序不同。选择器相对 SBS 平均多用 25.333 箱，胜/平/负为 1/8/3，最坏多 152 箱。相同前缀对应不同的最优后续策略，前缀特征在这些流之间无法提供区分信息。确认集用于估计同分布效果，风险集用于检查这一信息缺口，两者分别统计。

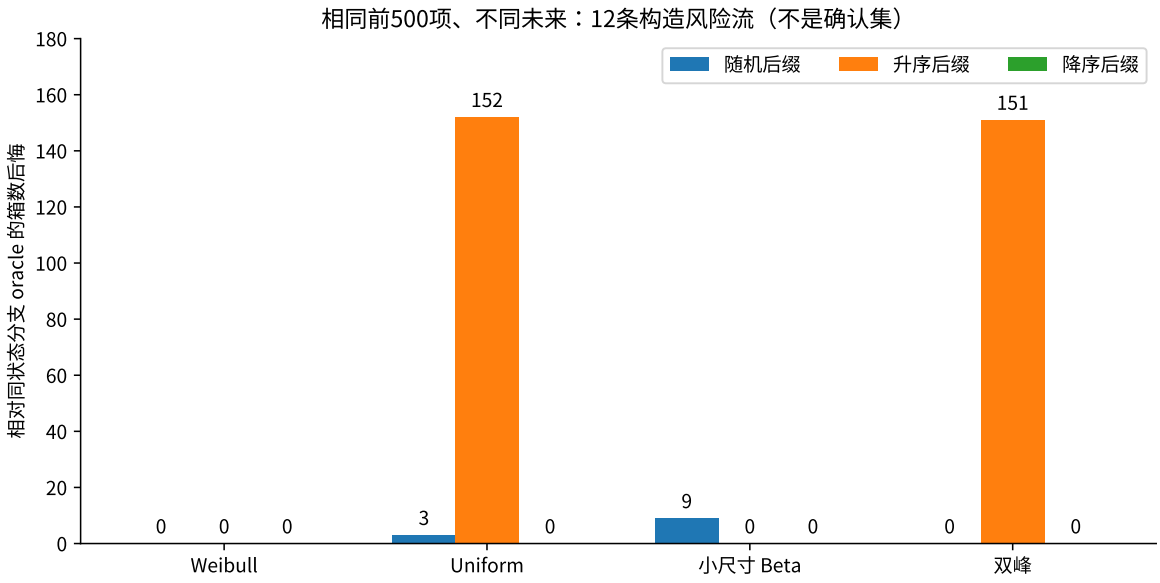


图 10 BPP 同前缀风险的12条流。纵轴为选择器相对同状态分支oracle的额外箱数，12流均值为26.250箱；正文的25.333箱为相对SBS的平均差。每组内前500项相同，后缀顺序不同。

[H03]离线训练量消融继续使用固定的历史 108 条确认流，20 个种子只改变训练子集。两条轨道、4 个训练量、20 个种子形成 160 个评估组合、560 个拟合和 17280 条决策。满量同族训

练比其 SBS 平均少 21.454 箱，满量跨族训练则平均多 30.519 箱。由每族 4 组增至 8 组时，跨族平均差恶化 45.05 箱，其中 Normal 升序单元贡献约 33.90 箱。跨族轨道的恶化集中于特定分布与顺序，表明训练量本身不足以解释泛化性能，邻域特征对未见族的区分能力也是可能的影响因素。

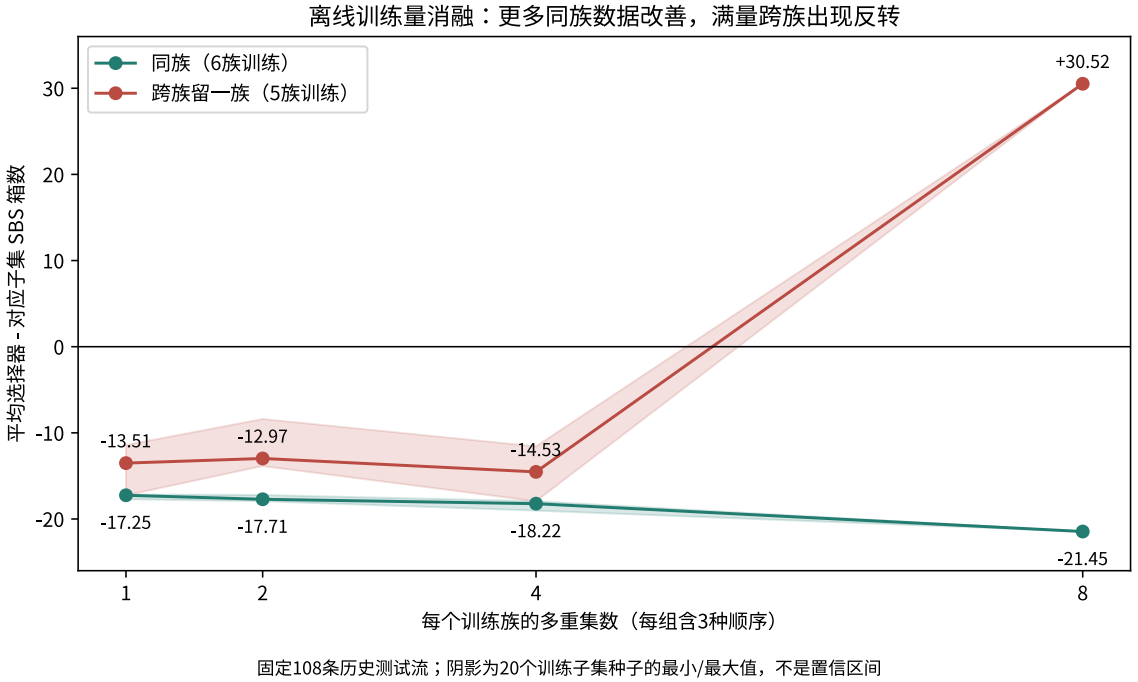


图 11 BPP 离线训练量消融。固定108条测试流，20种子改变训练子集；误差线为这些子集结果的范围。

实验使用既有EoH候选，测量的是轻量推荐器的分支选择效果。768项运行均完成；早期准备和中断校验器的耗时缺失，使总900 CPU s预算无法完成核算。

4.4 历史 CVRP 门控实验与预算效应

[H01]另一个历史 CVRP 选择实验使用 24 个已有开发实例、3 算法、2 个 CPU 配额和 3 个种子，共 432 次历史求解。四折划分中每折训练 12、校准 6、测试 6，先对实例内部的 3 个种子取均值，再统计 24 个折外实例。它与前述 120 例系统原型属于不同实验。

主风险水平 $\alpha = 0.10$ 时，6 个校准样本即使观测损失为零，修正值最低也为 $1/(6+1) = 0.142857 > 0.10$，因此门控全部回退 SBS，平均收益为 0。非门控 3NN 在 0.25 CPU s 档只有 1/24 次替代，平均收益为 0.014412%；$\alpha = 0.20$作为敏感性设置单列。1 CPU s 档的 3NN、两档门控和所估 oracle 均没有额外收益。该划分使用开发实例；其风险解释向其他数据推广时仍受采样与交换性条件限制。

[H04]搜索预算消融使用 8 个几何、3 种需求结构、3 种子和 4 个操作器组合，共 288 条轨迹，每条在 4 个预算保存检查点，形成 1152 个相关观测。计数单位为候选差值计算次数 delta，不等价于 CPU 秒或 FLOPs。random_regret2 在最后 4 倍预算（40000 到 160000）下平均改善 0.388%，24 个几何需求块中 19 个不超过 0.5%，但最大单块仍为 3.00%。多数块在这一区间改善较小，最大单块仍保留继续搜索的收益。

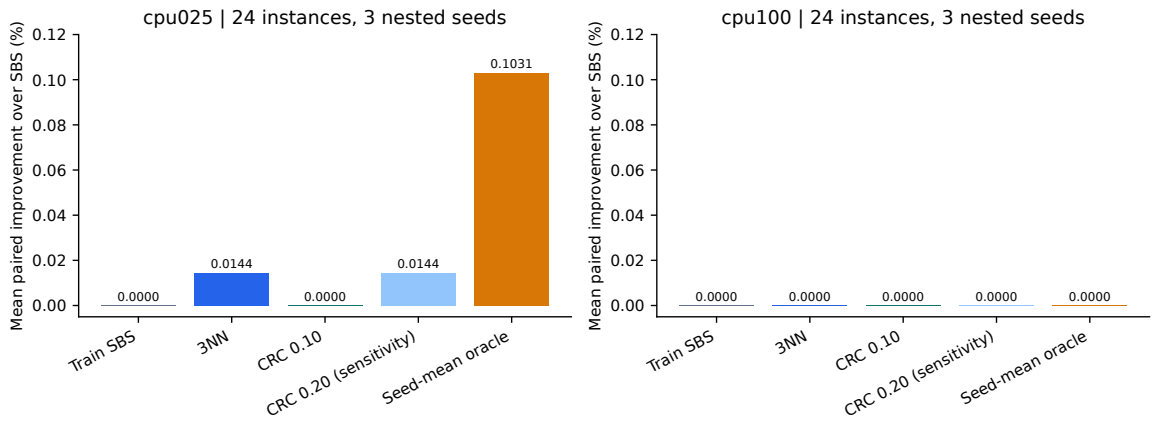


图 12 历史 CVRP 选择与风险门控的折外结果。432 次求解支撑 240 条策略决策，每配置只有 24 个开发实例；主门控全部回退，oracle 为事后参照。

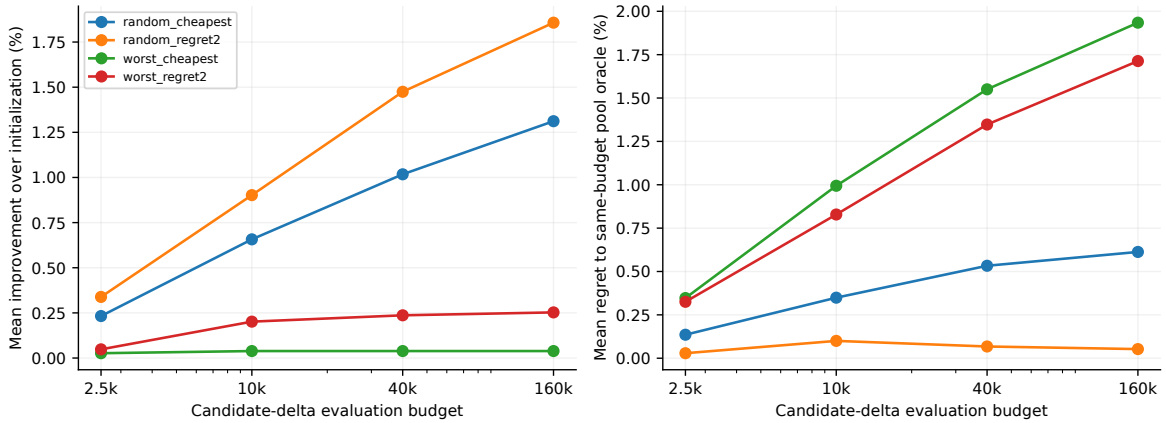


图 13 搜索预算与路线质量。左图为相对初解的平均改善，右图为相对同预算候选池最好结果的平均 regret；右图的参照随预算变化。288条轨迹产生1152个相关检查点，来自8个独立几何；预算单位为delta计算次数。

4.5 服务方向与时间窗的模型检查

[H07]服务方向实验包含 12 个小路网底图、3 种转向规则，共 36 个问题。保留到达方向状态的 mode-DP 与原状态 oracle 在 36/36 上目标一致且路线合法；忽略跨服务方向的 pairwise-reset 仅 4/36 合法，其余 32 个不合法输出完整保留。reset省略了服务前后的方向衔接约束，其32个非法输出排除在质量比较之外。

[H08]VRPTW 历史实验包含 16 底图乘 3 种嵌套时间窗，共 48 问题。原精确参照确认 33 个可行、15 个不可行。距离优先启发式与时间窗优先启发式分别完成 27/33 与 31/33；OR-Tools 在单例 250 ms 和 1000 ms 两档均完成 33/33，返回路线的连续目标差距为零（浮点量级误差）。原启发式使用不同搜索时间，比较量为同实例的覆盖和质量；不可行性采用精确参照标签，求解器无assignment按执行结果保留。

4.6 父代抽样策略的离线分析

[H09]父代选择实验采用存档候选的离线回放。followon 档案有 5 个已准入候选，另一次空生成保留在失败记录中；其中 3 个候选与 BF 同类，2 个更差。不同去重、排名、温度和长度偏置策略改变抽样概率，也改变抽到劣父代的风险。

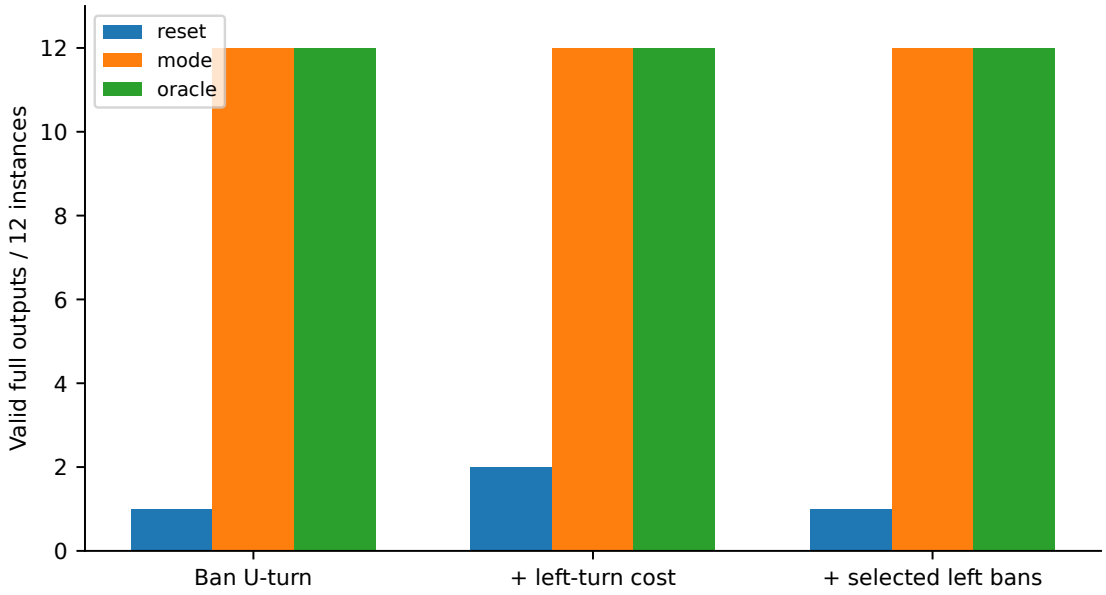


图 14 服务方向保留的合法性检查。36 问题来自 12 底图乘 3 规则；质量统计要求路线通过方向衔接检查。

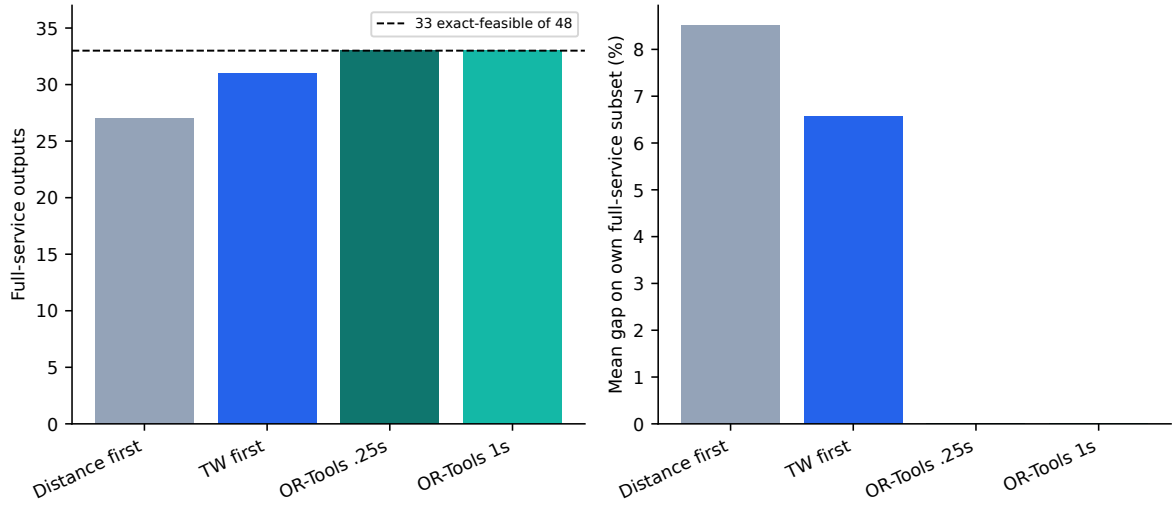


图 15 VRPTW48 的可行覆盖与条件质量。48 问题来自 16 底图，原参照确认 33 可行、15 不可行；成熟求解器每档 48 请求，保留所有无解返回。

例如，code-top3 的单次劣父代概率为 0，scalar-top3 为 66.67%，rank 加长度偏置为 45.45%，softmax $\tau = 0.1$ 加长度偏置为 15.99%。这些概率由5个存档候选复算，当前数据止于父代抽样。由于未在相同生成预算下生成并评价后代，这些抽样概率不能直接解释为演化性能收益；完整概率和温度敏感性图见附录。

候选生成与预算分配的历史实验汇总见附录E，对应图表见附录F。

5 农业路径建模与组件实验

5.1 从标准 CVRP 到田块任务的映射

农业路径实验在CVRP任务分组中加入田块边界、障碍绕行、服务方向、净空和转弯半径。组件实验将“任务之间的直线距离”与“满足几何条件的实际连接距离”分开，考察代理目标改变时分组与访问顺序如何变化。田块边界来自真实几何数据，服务点、需求、车具与作业参数按实验设置合成。

模型中的任务分配确定车辆服务哪些客户，排序层确定客户访问顺序，运动连接层根据边界、障碍、方向和曲率生成合法连接。若只在任务层使用欧氏距离，可能得到在合法几何路径度量下成本较高的分组；若只在最后补曲线，也可能破坏原顺序的可连接性。各实验固定候选路径集合，分别比较这些变化。

5.2 NL124 田块的距离代理与容量分组

[A01]NL124 实验包含 124 块田，每田 12 个合成单位需求客户，容量 $Q = 5$、最多 3 车，因此完整解恰需 3 条闭合路线。E 表示欧氏距离的整数毫米矩阵，G 表示冻结有限候选图中已保存合法路径的距离矩阵。两个词典序精确参照分别先优化 E 再优化 G、先优化 G 再优化 E。每田的两种目标设置各做一次求解和独立核验，共248个求解项、248个核验项，独立田块数为124。

代理差定义为欧氏最优解集合中最小合法图成本与直接合法图最优成本之差：

$$\Delta = \min\{G(x) : x \in \arg\min E(x)\} - \min G(x). \tag{4}$$

两项均按G计量。正差表示在全部E最优解中继续按G择优，仍会留下合法路径成本损失；零差表示存在同时兼顾两项目标的最优解。124 块田中 13 块代理差为正、111 块为零，全体平均为 7.270653 m。差异高度集中：田 42 的代理差为 638.238 m，占全部差值和的 70.79%。

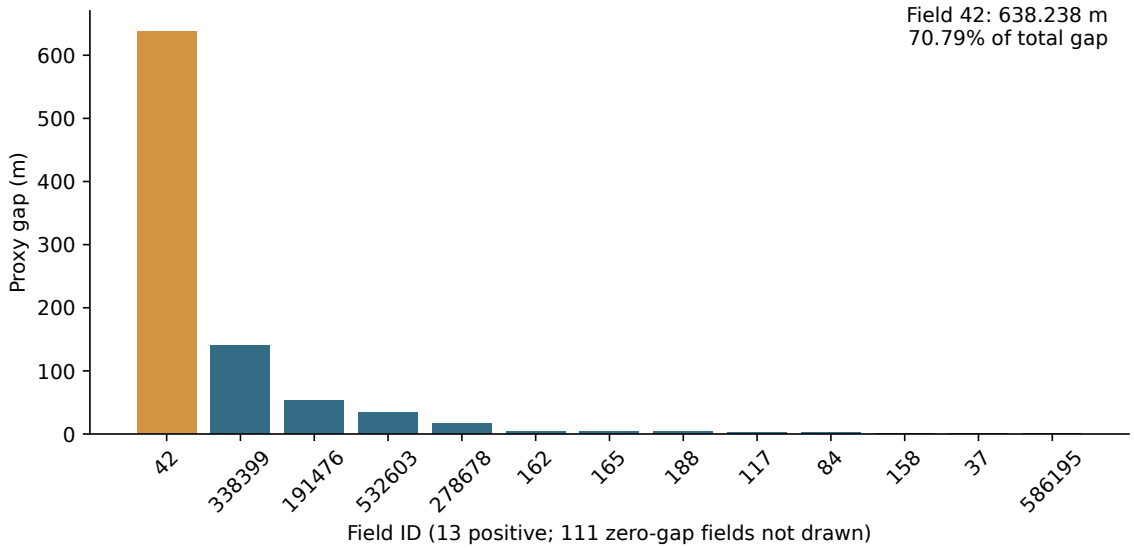


图 16 NL124 全面板的距离代理差。124 块真实田块边界配合合成任务，13 块正差、111 块零差；田 42 对总差值贡献约 70.79%。由归档 124 条记录重新汇总。

田 42 的欧氏优先解对应 G 成本为 3244.853 m，合法图优先解为 2606.615 m。固定欧氏优先代表后，差异可分为排序部分95.953 m和分组部分542.285 m。在这一分解中，分组部分占85.0%，高于固定分组后的排序差异。图17将两类解投影到同一田块边界，显示分组变化对应的绕行位置。

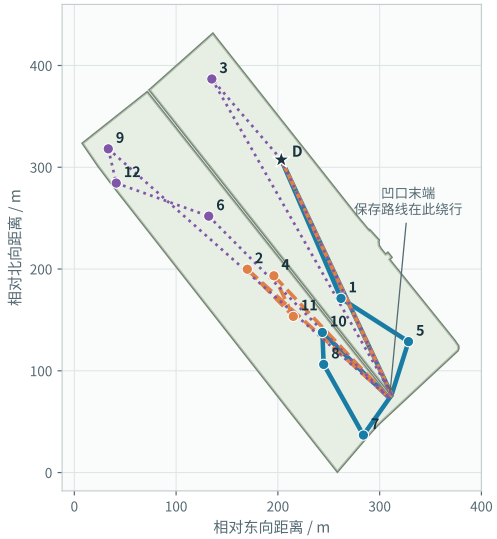
地块 42：最大精确代理差，主要体现在客户分组

真实地块边界 · 固定 12 个合成客户 + 仓库 D · 单位需求 · 容量 Q=5 · 至多 3 车（因此恰 3 条闭合路线）

最大精确代理差 638.238 m ｜ 占 124 块地总差值的 70.79% ｜ 13 块正差，111 块零差

A E 优先精确解（E 最小时再最小化 G）

G = 3,244.853 m　E = 1,399.183 m



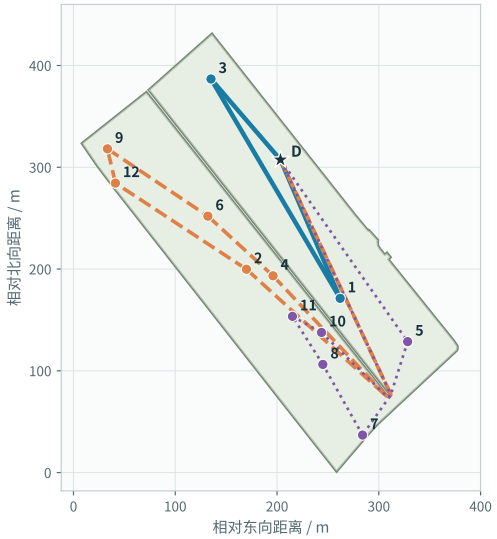
路线1 D→1→5→7→8→10→D ｜ 791.491 m

路线2 D→2→11→4→D ｜ 978.655 m

路线3 D→3→9→12→6→D ｜ 1,474.707 m

B G 优先精确解（G 最小时再最小化 E）

G = 2,606.615 m　E = 1,786.888 m



路线1 D→1→3→D ｜ 503.105 m

路线2 D→2→12→9→6→4→D ｜ 1,263.996 m

路线3 D→5→7→8→11→10→D ｜ 839.514 m

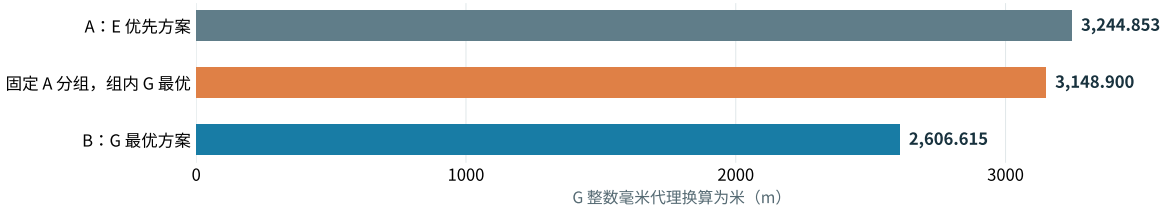
所有彩色线均逐边复用已保存的 G 图路径；重合线可相互遮挡，逐车拆分见配套图。D 为仓库，1–12 为同一组客户。

差值分解

排序：95.953 m

分组：542.285 m

分组占差值 85.0%



口径：精确性仅针对已审计有限图及整数毫米矩阵。E 是欧氏距离代理；G 是该图上的已保存路径距离代理。

分解只描述所选规范 E 优先解；不是所有 E 最优分组或因果效应。边界真实，客户任务为合成；不含车际避碰或同时调度。

来源：已审计 124 田精确参照及冻结输入；此次新增求解 / 模型调用均为 0。局部坐标源 EPSG:32632，原点 (314200, 5848850) m。

图 17　NL124 田42的距离代理与容量分组差异。真实田块边界、合成任务；有限图成本与完整路线对应于原始逐腿记录。[A01]

5.3 罚项设定对可行性的影响

[A02]同一 NL124 面板比较默认罚项 A 与由输入固定推导的罚项 $P = 15\max(D) + 1$。每田采用 E/G 两个代理、seed 0/1/2 和每次 250 次 ILS，形成 1488 条重复观测。其中 seed0 的 496 条沿用既有记录，后来增加 992 条；独立统计单位仍为 124 块田。

默认罚项下，E/A 的可行数为 315/372、命中自身目标精确参照 279/372；G/A 分别为 310/372 与 277/372。输入派生罚项下，E/P 和 G/P 均为 372/372 可行并命中自身目标参照。在既定124田、三种子和每次250次ILS的设置内，输入派生罚项消除了观测到的违例，并达到各自参照值。图18同时给出四组的有效数与计划数。

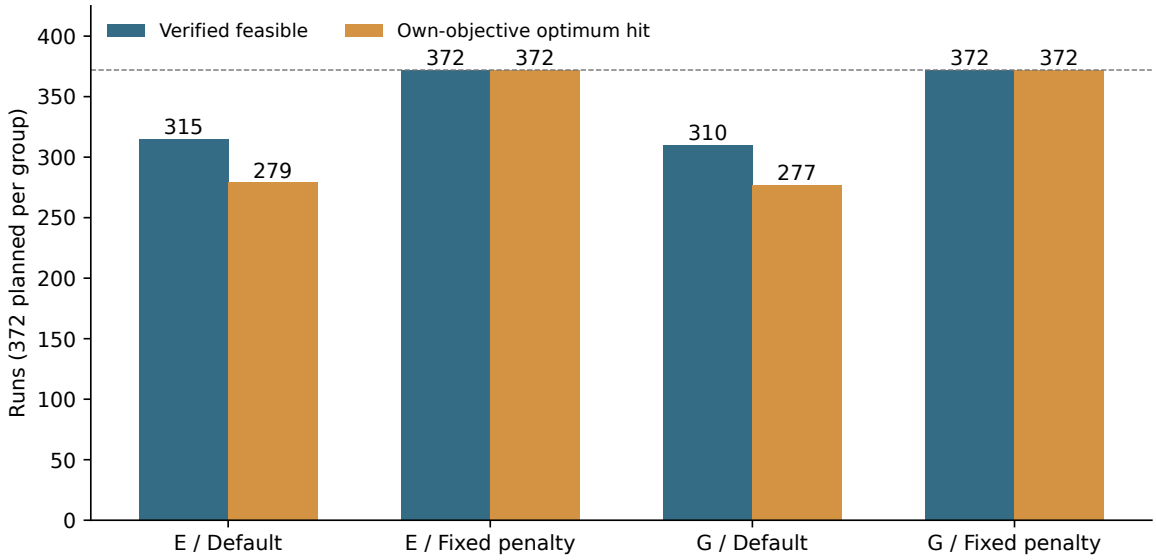


图 18 NL124 罚项设置的可行覆盖与参照命中。每组 372 条观测来自 124 田乘 3 个种子；可行性与自身目标精确命中分别统计。默认配置的违例计入失败，参照解均可行。

5.4 净空模型与任务生成条件

[A03][A07]ee130 系列使用真实田块边界和合成任务。在半径 1 m 的圆盘几何模型下，12 个问题中只有 4 个问题能够生成安全路线，另外 8 个问题的服务端点不满足任务条件。两种方法在 4 个可接受问题上保存 8 条路线；未通过端点条件的问题仍留在完整分母中。

[A04]加入预先指定的 0.10 m 额外净空后，旧 8 条路线中只有 3 条满足 1.10 m，重新规划后的 8 条全部满足，最小净空为 1.102915 m，路线长度增加 0–0.216768 m。该重规划保持4个可接受问题的任务不变；另外8个问题的端点条件未因该重规划而改变。

从原区域P改为保守净空核心C采样后，任务空间分布与几何可行率一起变化，因此两者对应不同的任务生成分布。保存的8条折线路线虽满足圆盘净空检查，在正速度、有界曲率条件下仍有不可直接跟踪的转折。点机器人可达性、圆盘净空和有界曲率可跟踪性是不同层次的可行性条件，现有净空结果仅对应其中的圆盘几何条件。

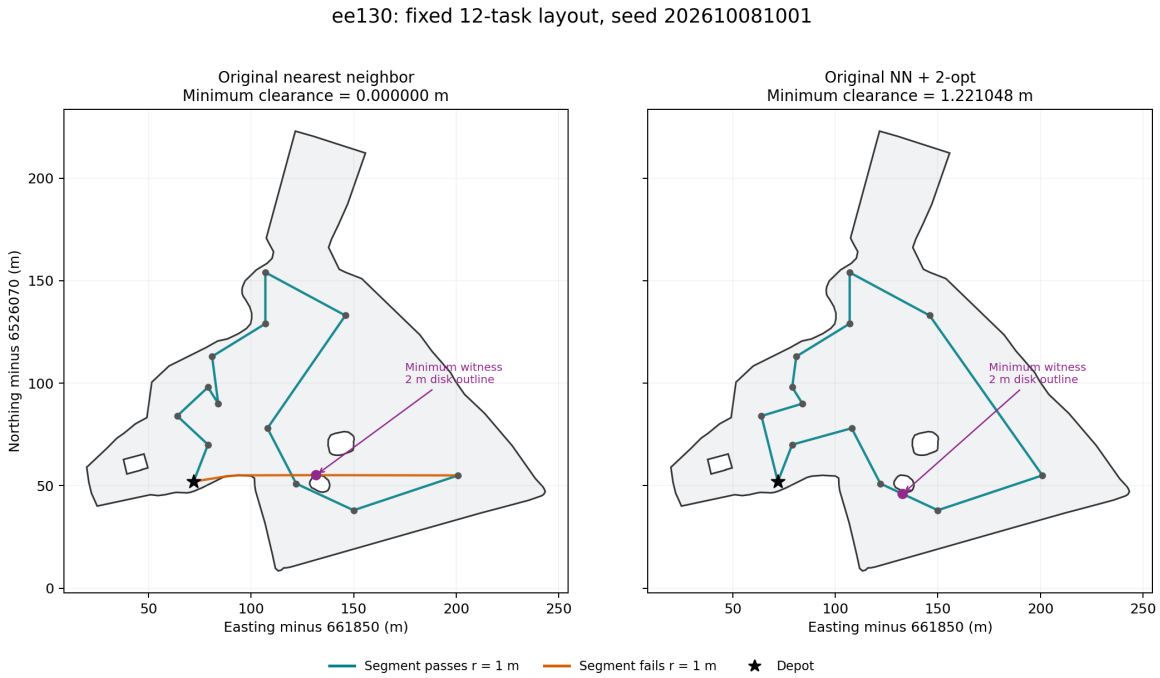


图 19 ee130 几何净空示例。真实边界上的合成任务，采用假设圆盘足迹；图示为保存路径的静态几何检查。

5.5 Dubins 曲率与排序耦合

[A05]Dubins 固定航向实验包含 24 个七任务底图和 $R = 1/3/6$ m 三种半径，共 72 个条件。先优化欧氏顺序再补 Dubins 连接得到 65/72 可行；直接在同一有限 Dubins 候选图上优化得到 67/72 可行，恢复 2 个排序失败。两种方法在 $R = 1$ 和 $R = 3$ 下均为 24/24，在 $R = 6$ 下分别为 17/24 与 19/24。

在共同可行的 65 例中，欧氏顺序再补曲线相对于直接 Dubins 优化的平均超额长度为 18.94%、中位数 13.27%。超额长度以后者成本为分母；图20保留全部72个条件的覆盖分母；$R = 6$ m时，直接优化仍有5例未获得完整路线，案例见附录图53。

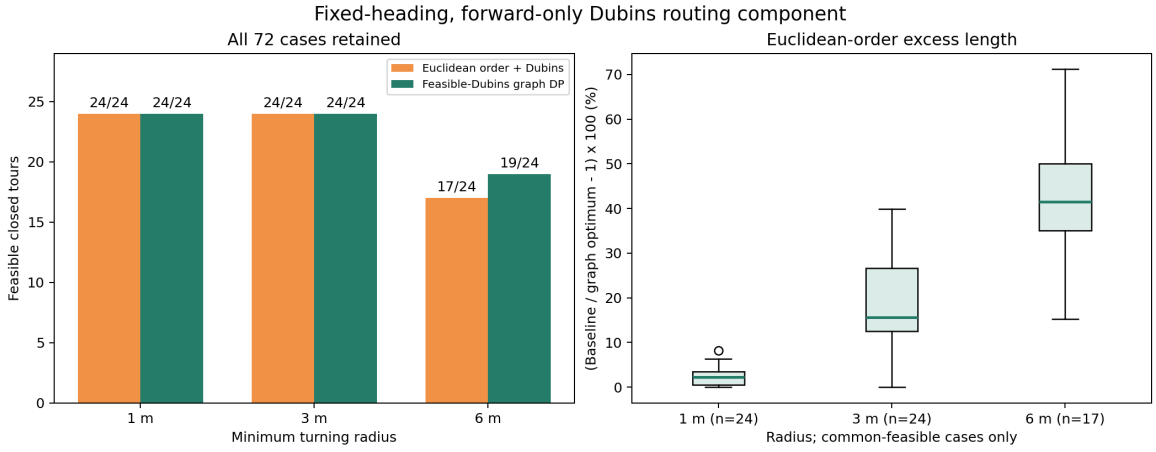


图 20 固定航向 Dubins 排序实验，24 底图乘 3 个半径，共 72 条件。有限图模型下，欧氏顺序后补曲线与直接优化的可行覆盖分别为 65/72 与 67/72。

[A06]对 5 个既有失败开展的有限扩图诊断新增 9520 个连接对、实际检查 46742 条曲线候选，仍未找到闭合完整路线。这一结果仅表明所扩展的有限候选集中未检出完整路线。另一个边界证书包对3例给出单面模型不可行证书，对其余2例开展联合检查；其证书尚未经独立核验。

5.6 有限车具与转向状态的进一步探索

[H05]P102 有限异构车具实验扩展为 24 底图乘 3 容量结构乘 2 空间结构，共 144 问题。全局精确参照中 109/144 可行，35 个不可行问题保留。字典序两阶段、保留全部并列解的两阶段、12 起点 greedy 在这 109 个可行问题中分别完整求得 92、94、95 个解，条件完整子集平均 gap 分别为 6.289%、1.825%、4.352%。三列均值的有效问题集合不同，相应均值仅描述各自的条件完整子集。

[H06]另一个转向排序实验包含 30 底图、5 惩罚强度、5 策略，共 750 条记录。在受限直角候选路径模型中，先按距离排序再优化转向，在 $\lambda = 8/32$ 时平均 gap 为 8.54%/25.30%；转向感知 2-opt 为 2.31%/4.24%。三点转向依赖于访问点的来向状态，转向感知搜索在当前设置中降低了参考差距。各策略未匹配CPU或评价预算，现有结果因而不用于比较计算效率。

[A08]朝向搜索的新种子验证使用 24 地图、72 问题、1296 计时批和 325260 次正式搜索。1296批次用于计时稳定性分析，独立地图数为24；其中1张地图在3个条件中均不可达。该试验使用朝向搜索的特征与规则，按独立专题汇总。

6 农业机器人路径规划与智能推荐系统

6.1 已实现的系统架构与完整流程

[S01]农业机器人路径规划与智能推荐系统已实现任务输入、算法调用、规划检查、记录存储、执行和回放的主要架构。研究档案与农业规划模块分别执行和存储数据。系统的`/lab/api`处理任务地图、求解、独立检查与执行会话；`/api`代理至端口4180的研究档案服务，读取冻结历史记录与数值任务。两条路径共享前端入口，农业任务由系统直接提交。

网关启动求解子进程，保存原始日志、源码哈希和结果文件，再调用相应任务类型的检查器。任务记录写入独立SQLite数据库。执行层按车型和任务语义决定是否启动ROS 2/Gazebo会话，保存运行轨迹、状态与真值检查结果。规划有效、执行准入、任务完成和物理一致性分别记录，以区分同一任务在规划与执行阶段的状态。

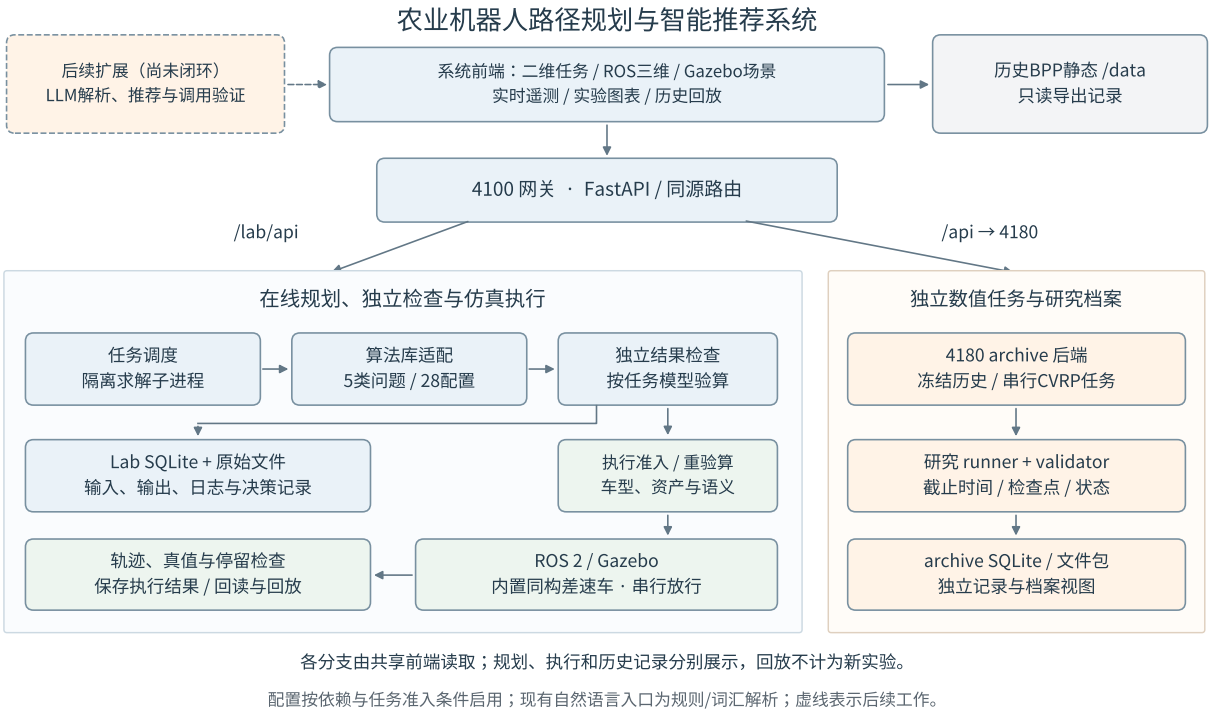


图 21 系统主架构：共享前端、在线规划、独立研究档案与按任务准入的仿真执行。实线为既有路径，虚线为后续LLM接入；依据固定提交模块与路由绘制。

6.2 农业规划模型的实现范围

农业规划模型包含行间通道、地头路网、容量、多仓库和部分补给设置，并提供异构类别与采样曲率的规划表达。容量采用抽象需求单位；OR-Tools的makespan目标使用可选补给点，distance目标返回原仓库。装卸按瞬时事件处理，装卸时长和载荷动力学没有进入模型。

物理执行采用内置同构差速车，多车使用串行预约。执行绑定拒绝异构车队、曲率约束和导入外观资产。节点服务按接近点访问及停留判定；喷洒、采收质量没有测量项。能耗由版本化后验模型估算，当前保存的是代理指标。

行间服务以点访问表示。整行线服务、混合面服务、时间窗、动态障碍、能源约束和补给并发容量在输入验证时返回不支持；作物行与正最小转弯半径的组合也被拒绝。图22概括经典CVRP、米制点访问、独立覆盖规划与当前物理执行之间的关系；模型表达与执行适配分别受上述输入条件约束。

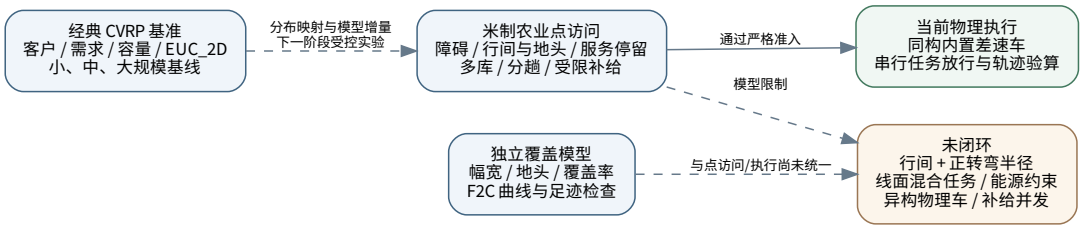


图 22 农业输入语义、规划计算与执行适配的对应关系。

6.3 地图导入与语义一致性

直接GeoJSON入口接入通道、多仓库和卸载点；资产库转任务地图入口转换边界、地块、障碍、任务点与首个仓库，道路、地头、作物行及卸载信息仍作为底图显示。同一地图通过两个入口时，传给优化器的结构可能不同。

这种入口差异意味着地图的视觉一致性不等价于优化问题的一致性。多仓库、地头通道和卸载点的模型语义取决于转换后的结构化字段，因此跨入口结果比较以实际传入优化器的任务模型为依据，而不能仅以底图显示内容为依据。

6.4 推荐方法的系统接入

农业任务主要按问题类型、约束和执行适配规则推荐配置。学习型原型检查合成欧氏CVRP的目标、预算、客户数、容量和需求范围；模型或指纹不匹配时返回不可用，目标或实例超出范围时回退规则。前述30例测试与该原型对应。

历史BPP页面读取静态导出记录，在线求解页面读取任务状态。自然语言场景入口使用规则与词汇解析。这些入口分别对应历史浏览、在线计算和结构化输入转换。

6.5 多层可视化如何连接规划、执行与实验

可视化承担任务建模、规划核查、执行诊断和结果分析四种用途。系统的实际链路是：**地图与任务输入—选择算法—求解与独立检查—执行准入—仿真与观测—记录、对比和回放**。支持范围内的任务已经贯通前述流程；实验结论进入农业推荐知识仍需人工整理与专门验证，尚未形成从执行结果自动更新推荐器的闭环。

表 4 可视化与仿真组件在研究链路中的用途

研究链路与组件	已实现的连接与用途	读图与验证条件
任务准备与规划核查：二维地图、资产与模型预览	自研React/SVG显示任务、候选路线与检查状态；地图/模型导入和Three.js预览支持输入检查	预览核查几何和字段，不保证执行准入；两种地图入口仍需统一结构化语义
运行观察：独立ROS三维视图	Three.js/React Three Fiber显示地图、TF、传感器、任务标记及规划/实际轨迹；Foxglove Bridge传递ROS话题	与gzweb场景分开；桥接协议不等于完整Foxglove应用，所见轨迹须结合话题来源解释
场景与导航诊断：gzweb、RViz2、Nav2	gzweb显示Gazebo世界/模型/位姿；RViz2提供原生诊断且有启动日志；TB4/Nav2为独立导航执行分支	田间跟踪器与Nav2分支分别验证；Nav2逐点导航可重规划，不能将结果全归于原路线；RViz启动不等于全部显示项验收
偏差分析与复现：遥测与历史回放	uPlot显示各车速度、进度、横向偏差及TB4速度指令/里程计对照；按原会话时间轴复现路线、足迹、事件与终检证据	区分规划预览、在线估计状态、仿真真值和保存记录；曲线用于诊断，因果结论需受控比较，回放不增加样本
实验比较与知识整理：统计及图包	实验面板、Observable Plot/D3与Matplotlib图服务连接指标、源记录和图表导出；BPP另有算法决策回放	图表按可用数据生成；算法公平比较需一致输入/预算/分母，BPP回放与农业物理执行分别解释

同一任务如何贯通 执行入口从已存求解记录读取方案，要求求解状态与独立检查通过，并再次核验车队约束；会话固定`run_id`、`scenario_id`及规划解和检查结果。实验面板按同一`run_id`关联执行会话，回放另核验场景、运行和规划指纹，避免修改地图后套用旧轨迹。这些关联已实现；方案选择、执行启动和导出由用户触发，后续需要统一跨实验的任务语义、约束、预算与评价协议。

观测如何成为实验依据 非理想定位条件下，实时ROS车辆状态使用估计位姿，速度来自轮式里程计；它们与Gazebo真值分别记录。历史物理回放按保存的真值轨迹呈现，终检保留完整运行证据。物理运行时间还包含转移、转弯与排队，与求解预算分别统计。在线曲线用于定位异常，实验比较再将规划成本、可行性、任务完成、估计与真值偏差以及环境条件对齐。这些记录提供差异来源的诊断线索，再通过受控对照区分任务建模、规划决策与执行条件的影响；将这类发现提炼为推荐规则、评价LLM建议及检验跨场景收益，仍需后续研究验证。

实现依据：执行关联与重验、同run实验记录、ROS三维视图、回放关联；其他组件与既有日志见配套源码的来源索引。

独立ROS视图与实时遥测的历史界面见图84；覆盖几何、TB4导航与物理回放分别见图27、28与29。这些图分别回答规划形状、导航状态与历史复现问题，按各自记录条件解释。

6.6 实验结果如何接入系统及剩余环节

表 5 研究结果进入系统的用途、现有连接与待补环节

研究依据与用途	已有系统连接	尚需完成的接合与验证
CVRP基准：确定可靠候选与比较条件	任务接口可调用PyVRP、OR-Tools等配置并独立验算；4505项结果保存为研究档案	将同一农业输入、目标、预算和算法版本形成配对测试；标准CVRPLIB排名不能直接替代农业任务适用性
推荐与LLM候选：选择算法、扩展候选来源	规则推荐与CVRP 3NN原型已有入口；候选生成、BPP/时间窗选择保留各自实验记录	完成农业特征与约束提取、候选适配与准入、独立留出测试；验证相对固定强基线的收益，不能把历史生成结果视为已上线推荐
NL124、罚项与容量：修正任务模型与成本	地图与任务字段进入农业规划模块；路线由对应检查器验算	统一合法图代价、任务单位与双入口语义；在同一农业案例中检验分组与代价变化
净空、Dubins、方向状态及覆盖：限定可执行路线	已有几何组件、转弯配置和覆盖规划；执行层按车型与任务语义准入	将车体足迹、曲率、服务航向和覆盖路径传入检查与跟踪；补齐对应完整物理记录，不能由单项几何可行推断执行成功
执行偏差与环境差异：检验规划能否落实	支持的任务已按run关联规划、执行与回放，保存轨迹、真值检查和遥测；果园与地面案例可追溯	在统一协议下汇总同一任务的规划与执行指标，控制环境和重复次数；排查仓库容器差异，再整理为适用性规则

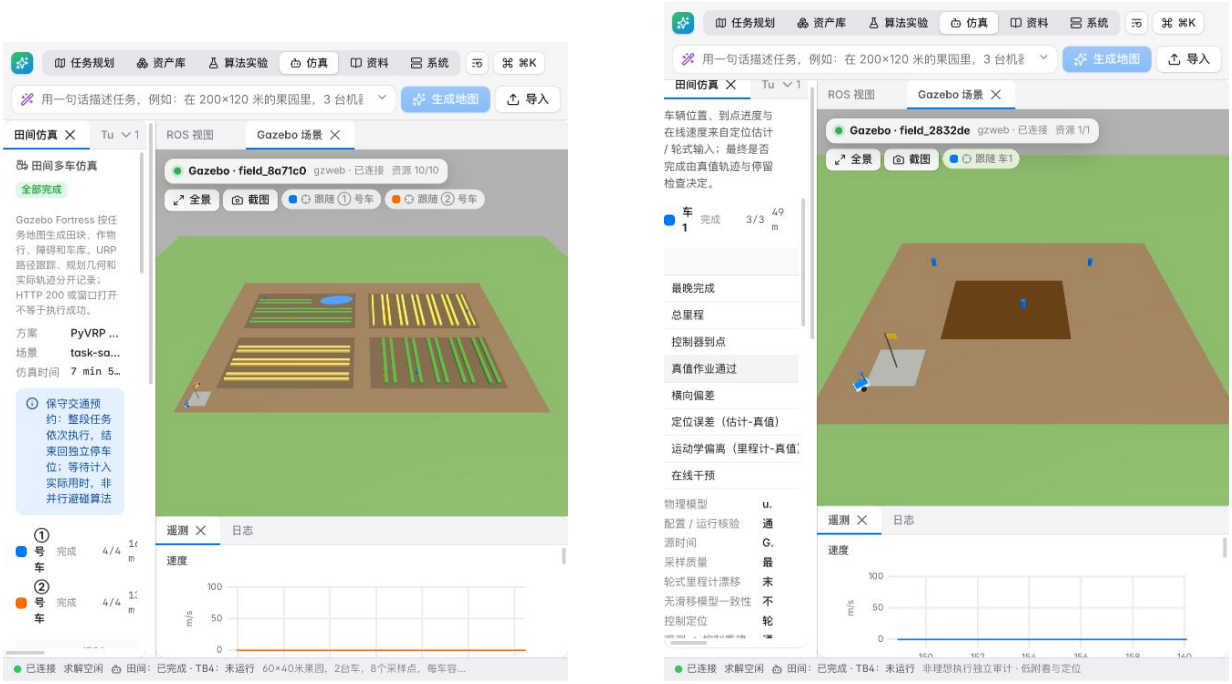
标准基准、候选生成和农业组件实验提供不同层面的证据。只有任务语义、算法适配、检查器、执行条件与指标能够对应时，才可将研究结果用于同一农业任务；接口复用不等于跨任务效果已经验证。后续集成依托现有系统完成上述对应，并保留失败、回退及不支持的条件。

7 物理仿真实验

7.1 评价方法与会话记录

本节使用2026年10月18日保存的前端图像、会话日志与轨迹。任务完成按真值停留检查，误差由估计状态、轮式里程计与真值轨迹对照计算。截图按会话标识关联这些记录；历史回放沿用原会话编号，轨迹重绘标注为数据图。

[S02]2026 年 10 月 18 日，60 m × 40 m 合成果园中的双车执行记录完成 8/8 任务，时长 363.34 s、行驶距离 297.81 m、最大横向偏差 0.096 m。该场采用 `rigid/5` 参考模型、真值定位和理想速度伺服，双车按串行交通预约执行。接触采用未作农机标定的球面代理模型，0.096 m为该设置下的跟踪偏差。



(a) 合成果园 2 车 8 任务完成状态　　**(b)** 非理想地面 1 车 3 任务完成状态

图 23　2026 年 10 月 18 日 Gazebo 会话的完成状态截图。左：会话 `field_20261018T054943_8a71c0`，8/8 任务；右：最终 guard 会话 `field_20261018T100919_2832de`，3/3 任务。图像保留原始分辨率，指标来自对应独立核验记录。

7.2 非理想地面与定位误差

[S03]非理想场景采用合成低附着斑块和定位误差。最终 guard 会话在 24 m × 20 m 场地完成 3/3 任务，87.47 s、48.91 m，并通过真值停留核验。控制使用估计状态，评价使用独立真值，记录中可以区分估计到达和真值到达。严重定位误差场景在相同任务判据下为0/3，误差幅度与启动判据对该结果的独立影响尚待分离。

图24左侧的 5 组成对摩擦对照来自多个开发轮次，均采用固定几何和真值控制。均匀摩擦系数 $\mu = 1$ 时，最大轮式里程计与真值分歧约为 0.016–0.0185 m；$\mu = 0.12$ 时为 12.035–12.748 m。两组的差异发生在固定几何、不同摩擦系数的接触代理模型中，观测量是里程计与真值的距离分歧。

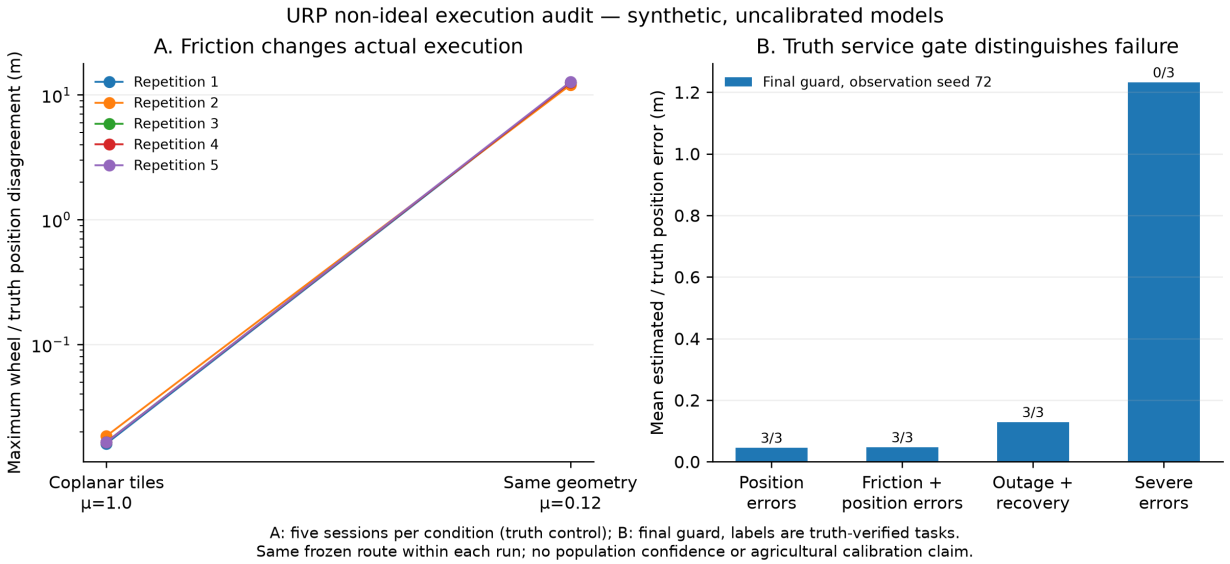


图 24 非理想执行的会话数据派生图（2026-10-18）。左侧为跨开发轮次的五组成对摩擦对照，右侧为最终 guard 的定位条件与真值任务核验，分别列出开发对照与最终会话。

已知低附着地面场景另有一场前端会话，最终完成 2/2 任务，148.31 s、74.33 m。图25为该场运行至约 83 s 的 Gazebo/gzweb 画面，完成指标取自配套 `field_20261018T121414_738478` 记录，该场独立于下一节的三策略对照。

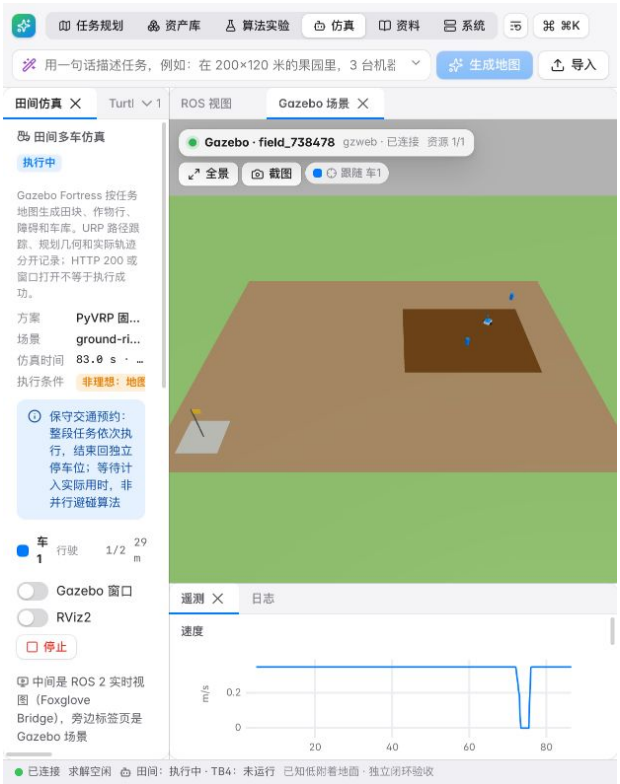


图 25 低附着合成地面上的仿真会话截图（2026-10-18）。场景为 34 m × 26 m、1 车 2 任务；截帧约 83 s，最终2/2任务见对应会话记录。

7.3 地面风险策略的探索性对照

[S04]同一地面风险问题比较忽略地面、同几何限速和绕行限速三种策略，每种条件运行一场。图26同时显示规划几何、刚体真值和轮式里程计。三场的最大轮式里程计与真值分歧分别为11.461、1.667和1.722 m。相较忽略地面，同几何限速的分歧较小，但用时由82.43 s增至204.82 s。相较同几何限速，绕行限速将风险区中心线暴露由25.471 m减至14.273 m，用时减至148.55 s，最大分歧则略增至1.722 m。由于每种条件仅运行一场，现有结果描述上述会话的观测差异，尚不能估计场景、控制参数和扰动种子变化下的重复性。地面模型采用摩擦代理，轮胎变形和沉陷未进入动力学计算。

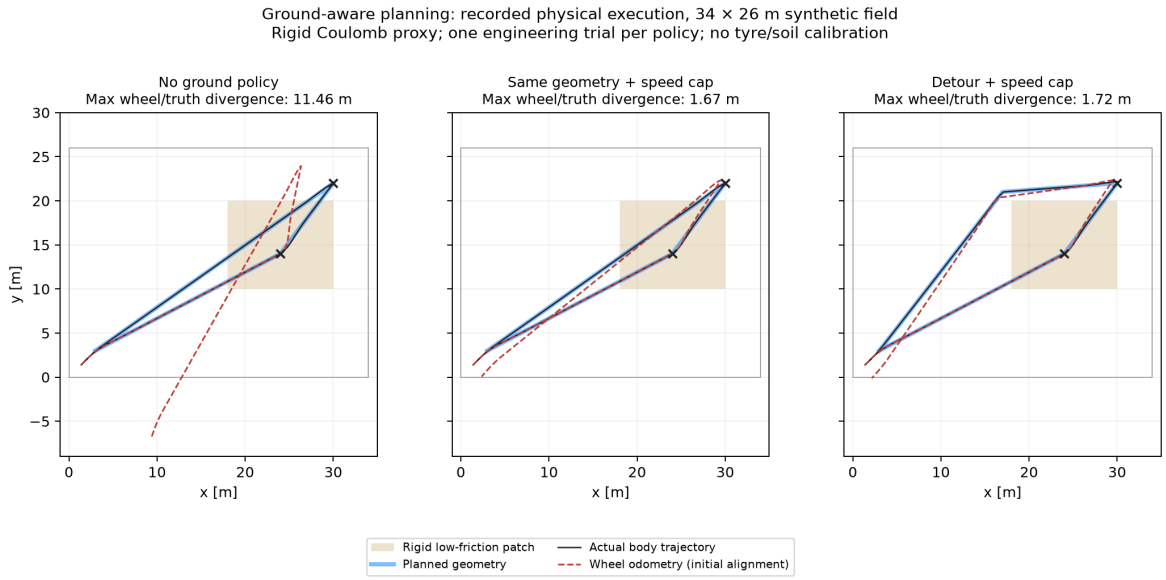


图 26 三种地面策略的规划与仿真轨迹对照（2026-10-18）。每条件一场；观测量为轮式里程计与刚体真值的分歧。

7.4 覆盖路径与导航分支

[S05]Fields2Cover 提供覆盖路径规划组件[6]。本研究的一个 6 m × 4 m 矩形测试采用 0.5 m 作业宽和 0.8 m 地头，修正后的完整路径长 27.742 m，内缩作业区覆盖率为 100%，但按整个田块几何计只有约 45.8%。覆盖率按内缩作业区与整个田块两个分母并列报告。

图27展示修正版的完整规划路线、采样足迹叠加及界面中的检查状态提示。完整路径长、两种覆盖率及采样曲率的数值核验见配套独立检查记录；该修正版尚无对应的完整物理执行记录。简单往复基线采用放松的转弯约束，与严格曲率路径分别标注。

独立的 TurtleBot4/Nav2 分支在官方配对 maze 世界完成短路径正常、取消和恢复测试。正常和恢复终点误差分别为 0.05795 m 与 0.05736 m，声明容差 0.06 m。该测试使用真值定位，并验证有限场景中的跟踪与恢复；它与农业差速车跟踪器属于不同执行分支。图28显示迷宫中的短路径终点与速度遥测，三次执行状态及上述终点误差来自会话`sim_20261018T043621_c2b11c`的独立记录。

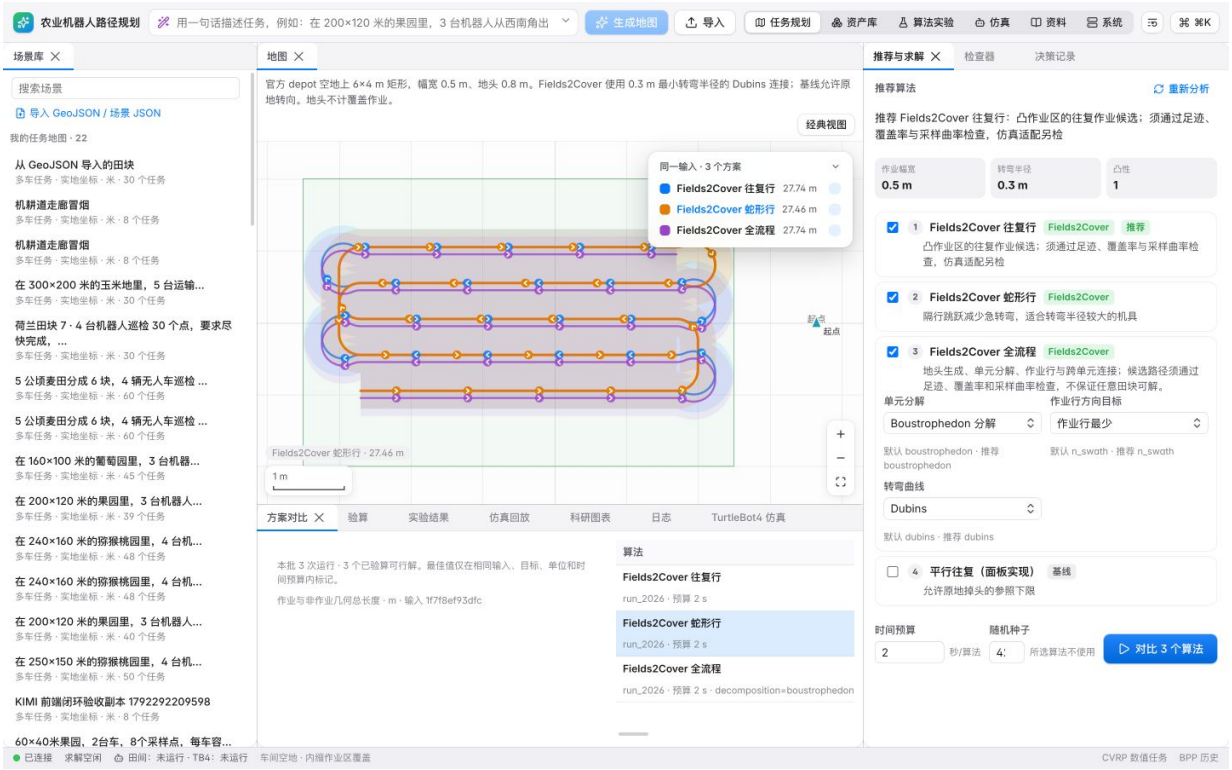


图 27 Fields2Cover 修正版的规划与前端检查状态（2026-10-18）。图中可见候选路线、足迹叠加和检查通过提示；完整路径长与覆盖率、曲率核验数值见配套规划记录。

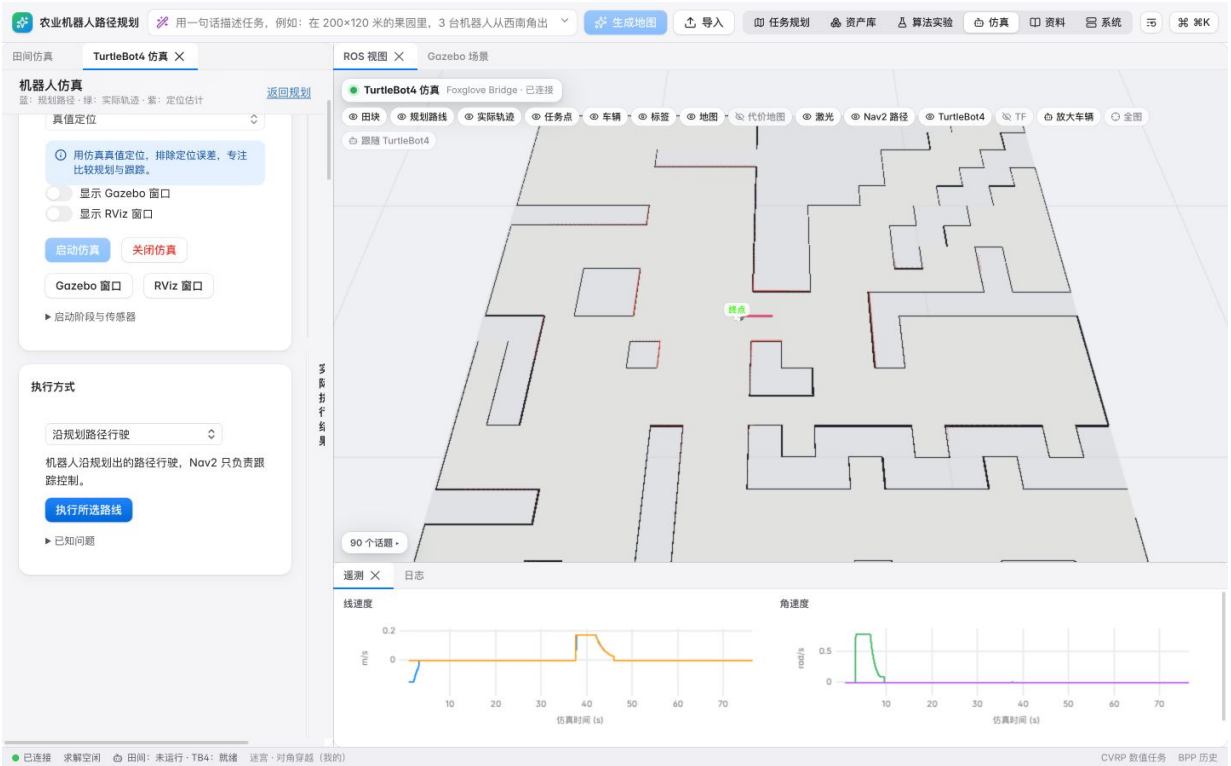


图 28 TurtleBot4迷宫短路径的ROS视图与遥测（2026-10-18）。可见真值定位设置、路径终点和速度曲线；正常、取消、恢复三次执行的状态与误差按原会话记录核验。

7.5 历史回放与容器执行差异

[S06]前端恢复后能够载入已知低附着场景的历史物理记录，页面会话标识与原运行一致。图29展示恢复后的历史回放，读取的是原会话已保存轨迹。



图 29 恢复容器中的历史会话回放界面（2026-10-18）。源会话为 `field_20261018T121414_738478`，样本归属原会话。

[S07]仓库场景采用容器环境与原生环境的执行对照。GUI 容器和 headless 容器两场均为 0/5 任务，原生环境为 5/5；容器日志均记录 TF 超前约 18 ms，随后触发控制器失败容忍超时。图30由同一预设规划和三场原始真值轨迹绘制，保留三场的全部轨迹样本。

TF异常与控制器超时在失败会话中同时出现，但现有对照未单独控制仿真时钟、TF发布时间和控制器容错，尚不足以确定故障的因果机制。10月19日镜像验证未包含该仓库场景的物理回归，因而不能据此判定上述执行差异已消除。

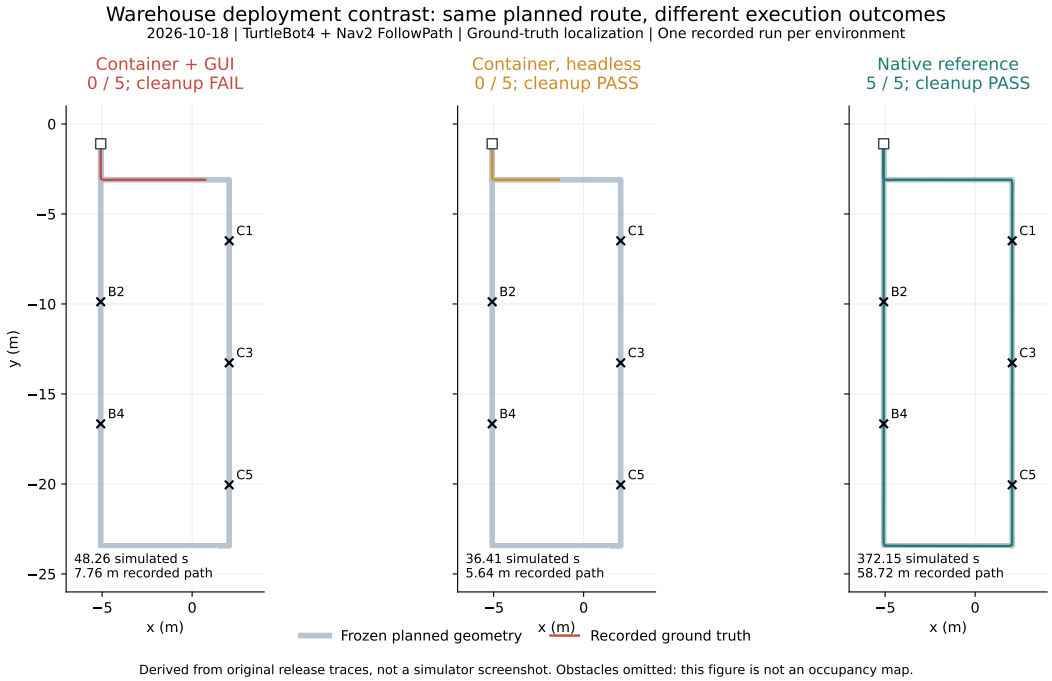


图 30 仓库场景的容器与原生执行对照。图由原始轨迹派生，每环境一场；图中省略障碍，显示执行轨迹与终态。

8 运行环境与可复现性

8.1 固定版本的容器环境验证

[D01]截至 2026 年 10 月 19 日，`redo` 与 `deploy` 指向提交 `41e6bdc221cbe5e733a583fbadb287afd0534723`。bench 与 sim 两个镜像均已完成 Linux 构建、基本功能测试、重启后的端点复核和匿名完整拉取。对应 GitHub Actions 运行编号为 39268817695，于 14:39:11 UTC 完成，7项作业均成功。

两份验证记录压缩包的SHA-256摘要与GitHub提供的值一致。重启过程中主机映射端口由 32768 变为 32769，验证脚本重新发现端点并检查网关、档案 API 和首页。容器最终状态为 running/healthy，镜像 revision 与固定提交一致。发布标签可能随版本更新而变化，完整提交标签或 digest 用于标识可复现的镜像版本。

表 6 2026 年 10 月 19 日容器环境的验证结果

检查对象	证据与结果	适用范围
bench 与 sim	构建、服务健康、重启端点复核、匿名拉取成功	Linux 容器
OR-Tools/ PyVRP/ OMPL	原生对象构造成功	依赖可加载
AILS 与 SISR	20 客户覆盖、容量和 EUC_2D 成本独立重算一致，成本 786	固定小例验证
Fields2Cover	2.1.0 扩展与其他原生库同进程载入、Point 测试成功	固定 wheel
ROS 与 Gazebo	ROS 桥包可定位；Gazebo 版本命令为 6.18.0	依赖和入口
Windows 启动脚本	Windows PowerShell 5.1 AST 解析及 PowerShell 7 启动/引号 mock 测试通过	脚本静态/模拟

AILS与SISR的退出状态分别为`-9/deadline_kill`和`0/normal_exit`。二者均返回通过检查的路线：AILS在截止清理时被终止，SISR正常退出。该20客户例用于验证镜像内调用、输出解析和路线检查。

8.2 结果复算与验证范围

主CVRP重验从原始输入与保存路线复算4505项终态及53份参考解，结果与归档统计一致。镜像验证覆盖固定版本的依赖、入口和少量案例。历史耗时比较继续使用原主机证据，缺失的环境包装文件在来源表中标记。

本次执行环境为Linux；Windows/WSL2冷安装、Docker Desktop联调与新的农业Gazebo会话未纳入该批验证。Fields2Cover检查固定2.1.0 wheel的身份与载入，未开展源码重建验证。物理指标取自10月18日会话。

8.3 数据、代码与补充材料

研究工程保留冻结计划、算法登记、原始 JSON/CSV、独立检查脚本、汇总表和图表。本文附带 LaTeX 源码、参考文献数据库、图表数据来源与编译脚本。数值表从独立核验后的数据生成，图表保留原始输入，截图不进行内容重绘。编译使用 XeLaTeX 与 BibTeX，字体为 Noto Serif/Sans CJK SC。

源码包以`bash build.sh`生成同名PDF，图表文件和正文引用均使用相对路径。逐图索引给出原始来源、文件摘要与报告页码；主实验逐项表、失败记录和各专题统计表纳入补充材料。

9 讨论与结论

9.1 紧约束可行性与短预算算法性能

主实验的失败集中于特定约束条件。189项失败全部发生在小规模、固定车辆数问题，seeded_sweep和savings_vnd占其中164项；中、大规模X问题未出现这些失败。现有算例设计中的规模、来源与车辆数设置同时变化。在紧车辆数限制下，构造阶段的剩余需求可能需要跨路线重分配，局部修复能力因而可能影响可行解的获得。这一机制假说可由失败前载荷分布与修复轨迹的对照加以检验。

构造、容量修复与局部搜索分别涉及初始分组、可行域进入和可行解内部改进。首次可行时间、未分配需求与车辆数违例对应于前两个过程，最终参考差距则反映这些过程与后续搜索的综合作用。savings与savings_vnd的现有对照同时改变构造和容量处理，其性能差应解释为完整实现之间的差异。

PyVRP在本实验中具有完整覆盖和0.341%平均参考差距，可作为同条件比较的固定基线。随机键群体方法在5 s端到端预算下的差距较大，但总耗时同时包含导入、初始化、解码与搜索。当前结果反映完整实现的短预算性能，各阶段的开销分解可进一步解释有效搜索时间的差异。效率比较采用环境证据完整的cloud seed0批次，以保持硬件、线程设置和计时口径的一致。

9.2 候选互补性与可观察信息对选择收益的限制

[R06]CVRP双候选实验中，120个输入均未出现OR-Tools成本严格低于PyVRP的情况；测试集27例PyVRP更低、3例相同。在这两个候选、0.25 s预算和两次重复成本均值构成的观测面板中，逐实例事后最优选择也没有额外距离收益。因此，该实验的零收益首先由候选成本关系所限定，预测模型和门控机制的解释应以这一选择空间为前提。

算法选择的收益可分为候选空间所允许的改进、特征预测误差和门控引起的机会损失。相同预算下候选优于固定基线的实例，为后两者提供了可识别的改进空间。逐实例最优相对固定基线的改善例数及幅度因而是解释推荐性能的前提；基础实例与来源的分组则决定这些估计所对应的泛化范围。

历史24实例实验进一步表明，候选互补性随预算变化。1 CPU s档的所估oracle也没有额外收益，0.25 CPU s档的非门控3NN仅有一次替代，平均收益0.014412%。因此，推荐标签对应于特定求解预算，而非算法的固定优劣关系。主CRC门控还受到离散校准样本量限制：每折校准6例时，即使观测损失为零，修正下界也高于$\alpha = 0.10$。这一约束由校准规模和风险水平共同决定，与预测模型的复杂度相区别。

BPP确认集平均少用21.454箱，而同前缀风险集平均多用25.333箱，反映了可观察信息对决策的限制。前500项相同的流可能对应不同的最优后续策略，而仅依赖此前缀的确定性推荐器对这些流只能给出相同选择。确认集的平均收益因而对应于给定分布下的后缀组成，同前缀风险集则刻画前缀信息相同时的后缀变化。跨族训练消融中，训练样本增加也未带来一致改善，说明来源隔离、特征区分能力与后缀信息均影响结果的适用范围。固定前缀选择与随新物品更新的决策属于不同的信息条件，现有实验仅评价前者。

9.3 距离代理、容量分组与几何可行性

NL124中111块田的代理差为零，而田42贡献总差值的70.79%，说明代理损失在田块之间高度不均匀。田42的固定代表解分解中，容量分组对应542.285 m，排序对应95.953 m，仅改变访问顺序仍可能保留主要损失。这一结果与几何绕行、容量约束共同影响客户分组的机制相一致。该分解对应固定田块与合成任务，容量紧度、绕行率和田块凹度的独立效应仍有待单因素对照识别。

罚项对照显示，约束处理方式也是可行性和路线质量的重要影响因素。默认罚项下存在违例，而输入派生罚项在当前124田、三种子面板上全部命中自身目标参照。这一罚项结果的实验条件为固定问题规模与搜索设置，其可行覆盖与参照命中共同反映了该条件下的约束处理效果。罚项变化与距离目标变化分别作用于约束处理和成本评价，构成两类不同的性能来源。

ee130和Dubins实验分别揭示了任务端点、路径净空与曲率连接的约束作用。ee130的8个端点不合格问题反映任务生成条件的限制；其余4个问题中的净空重规划与正速度下的有界曲率可跟踪性是两项不同检验。Dubins实验的两例可行性恢复发生在$R = 6$ m条件，表明同一候选图中访问顺序会影响连接可行性。上述结果均依赖于固定边界、任务和车辆参数，所报告的失败亦受相应候选路径集合限制。

9.4 规划语义与物理执行的对应关系

地面策略对照中，同几何限速的最大里程计与真值分歧为1.667 m，低于忽略地面的11.461 m，但用时更长。相较同几何限速，绕行限速的风险区暴露和用时较低，最大分歧却略高，为1.722 m。这些指标对策略的排序并不一致，表明风险暴露、完成时间与状态误差刻画不同的执行性质。这些比较对应于每个条件的单场记录，其重复性取决于控制参数与扰动种子变化下的表现。

仓库场景的两个容器会话均失败，而原生会话成功；容器日志同时记录TF超前18 ms。这些观测为时钟同步与TF发布时间影响控制过程的假说提供了线索，其因果作用仍需通过受控对照识别。镜像构建、依赖加载与服务重启刻画软件环境的可用性，任务完成则评价同一环境中的物理执行结果。

地图入口在求解前即可能改变问题定义。直接GeoJSON与资产库转换入口对多仓库、通道和卸载点的处理不同，同一可视地图因而可能产生不同的优化输入。跨入口规划与执行结果的比较以转换后的结构化任务一致为前提，任务字段及其语义构成对应关系的依据。

9.5 结论

本研究比较了17种CVRP配置，并通过完整终态记录与独立路线复算分析其可行覆盖和参考差距；在真实田块边界与合成任务上，进一步考察了距离代理、容量分组、罚项和曲率连接的影响。结果显示，紧车辆数条件下的可行性差异、候选成本的互补性以及少数田块中的分组变化，是解释算法与模型性能的重要因素。当前学习型选择模型在测试集上与固定PyVRP的结果相同。物理仿真表明，规划质量、模型语义与执行可靠性需要分别评价；容器执行故障及地图入口差异仍限制跨环境结果的直接比较。上述结论分别适用于各实验固定的预算、任务分布、候选图与执行条件。

参考文献

[1] Niels A. Wouda, Leon Lan, and Wouter Kool. PyVRP: A high-performance VRP solver package. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4):943–955, 2024. doi: 10.1287/ijoc.2023.0055.

[2] Thibaut Vidal. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140:105643, 2022. doi: 10.1016/j.cor.2021.105643.

[3] Jan Christiaens and Greet Vanden Berghe. Slack induction by string removals for vehicle routing problems. *Transportation Science*, 54(2):417–433, 2020. doi: 10.1287/trsc.2019.0914.

[4] Vinícius R. Máximo, Jean-François Cordeau, and Mário C. V. Nascimento. AILS-II: An adaptive iterated local search heuristic for the large-scale capacitated vehicle routing problem. *INFORMS Journal on Computing*, 36(4):974–986, 2024. doi: 10.1287/ijoc.2023.0106.

[5] John R. Rice. The algorithm selection problem. In *Advances in Computers*, volume 15, pages 65–118. Elsevier, 1976. doi: 10.1016/S0065-2458(08)60520-3.

[6] Gonzalo Mier, João Valente, and Sytze de Bruin. Fields2Cover: An open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2166–2172, 2023. doi: 10.1109/LRA.2023.3248439.

A 问题级参考差距与有效重复数

主实验包含4505条终态记录，覆盖53个问题与17种配置。表中报告通过独立验算的重复运行的平均参考差距，括号内为有效重复数，每个问题–配置组合的计划重复数均为5。无有效重复记为“–(0)”。均值以问题内有效重复为条件；失败运行保留其状态，并从质量均值中排除。逐次运行字段、终态和主机归属见`source-index/data/core/main_runs4505.csv`。 缩写：SAV = savings；ORT = OR-Tools；NN = nearest neighbor；SWP = seeded sweep。

S-VND = savings VND；M-VND = multistart VND。

R/W = random/worst 移除；C/R2 = cheapest/regret2 插入；GA、PSO、DE 均为随机键加 Split 适配。

表 7 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组1）

问题	SAV	T	TRS	TSR	PyVRP	ORT
A-n32-k5	7.40(5)	5.74(5)	5.48(5)	5.48(5)	0.00(5)	0.00(5)
A-n33-k5	8.32(5)	7.56(5)	6.35(5)	6.35(5)	0.00(5)	0.00(5)
A-n33-k6	68.60(5)	65.23(5)	17.52(5)	17.39(5)	0.00(5)	0.00(5)
A-n36-k5	2.00(5)	0.88(5)	0.75(5)	0.75(5)	0.00(5)	1.25(5)
A-n37-k5	5.38(5)	3.59(5)	3.59(5)	3.59(5)	0.00(5)	0.00(5)
A-n39-k5	10.34(5)	10.34(5)	9.00(5)	9.00(5)	0.00(5)	0.56(5)
A-n46-k7	2.74(5)	2.74(5)	1.20(5)	1.20(5)	0.00(5)	4.49(5)
A-n48-k7	3.45(5)	2.61(5)	2.61(5)	2.61(5)	0.00(5)	4.01(5)
A-n53-k7	8.71(5)	7.23(5)	7.03(5)	7.03(5)	0.69(5)	0.00(5)
A-n61-k9	90.72(5)	87.72(5)	50.58(5)	43.52(5)	0.17(5)	3.66(5)
A-n65-k9	110.90(5)	109.97(5)	64.31(5)	36.20(5)	0.36(5)	7.70(5)
A-n69-k9	2.85(5)	2.50(5)	1.90(5)	1.90(5)	0.00(5)	2.45(5)
A-n80-k10	4.37(5)	4.25(5)	4.08(5)	4.08(5)	0.16(5)	1.79(5)
B-n31-k5	0.74(5)	0.74(5)	0.74(5)	0.74(5)	0.00(5)	0.45(5)
B-n34-k5	0.76(5)	0.51(5)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)
B-n35-k5	2.41(5)	1.57(5)	1.57(5)	1.57(5)	0.00(5)	0.00(5)
B-n38-k6	3.98(5)	3.60(5)	3.60(5)	3.60(5)	0.00(5)	0.00(5)
B-n39-k5	2.55(5)	2.37(5)	2.19(5)	2.19(5)	0.00(5)	0.18(5)
B-n41-k6	85.40(5)	85.40(5)	45.24(5)	26.18(5)	0.00(5)	1.69(5)
B-n45-k5	0.13(5)	0.13(5)	0.13(5)	0.13(5)	0.00(5)	3.06(5)
B-n50-k7	0.54(5)	0.54(5)	0.27(5)	0.27(5)	0.00(5)	0.11(5)
B-n51-k7	99.32(5)	95.93(5)	80.43(5)	34.30(5)	0.00(5)	4.15(5)
B-n63-k10	6.68(5)	6.48(5)	3.21(5)	3.54(5)	0.74(5)	3.98(5)
B-n66-k9	61.47(5)	59.42(5)	29.10(5)	28.50(5)	0.08(5)	3.09(5)
B-n68-k9	3.22(5)	3.14(5)	3.14(5)	3.14(5)	0.22(5)	1.42(5)
B-n78-k10	3.36(5)	2.95(5)	2.87(5)	2.87(5)	0.00(5)	4.44(5)
E-n51-k5	82.53(5)	82.15(5)	24.18(5)	54.13(5)	0.08(5)	0.00(5)
E-n76-k7	7.04(5)	6.16(5)	6.16(5)	6.16(5)	0.35(5)	1.03(5)
F-n45-k4	75.83(5)	73.48(5)	26.80(5)	31.49(5)	0.00(5)	0.00(5)
F-n72-k4	85.23(5)	83.54(5)	39.66(5)	33.33(5)	0.00(5)	3.97(5)
P-n19-k2	11.79(5)	11.79(5)	11.79(5)	11.79(5)	0.00(5)	0.00(5)

问题	SAV	T	TRS	TSR	PyVRP	ORT
P-n22-k2	11.11(5)	11.11(5)	11.11(5)	11.11(5)	0.00(5)	0.00(5)
P-n23-k8	30.81(5)	30.43(5)	24.39(5)	24.39(5)	0.00(5)	–(0)
P-n40-k5	12.66(5)	12.66(5)	12.23(5)	12.23(5)	0.00(5)	0.00(5)
P-n45-k5	11.57(5)	11.57(5)	8.82(5)	8.82(5)	0.00(5)	0.00(5)
P-n50-k10	75.72(5)	75.72(5)	22.70(5)	14.37(5)	0.14(5)	1.58(5)
P-n51-k10	83.13(5)	81.38(5)	34.55(5)	37.52(5)	0.00(5)	1.21(5)
P-n55-k7	8.45(5)	7.75(5)	7.39(5)	7.39(5)	0.00(5)	0.81(5)
P-n65-k10	6.57(5)	6.19(5)	5.30(5)	5.30(5)	0.00(5)	2.65(5)
P-n70-k10	89.84(5)	87.55(5)	41.84(5)	37.12(5)	0.31(5)	3.07(5)
P-n76-k4	10.62(5)	9.78(5)	9.61(5)	9.61(5)	0.51(5)	6.88(5)
X-n101-k25	5.06(5)	4.87(5)	4.31(5)	4.31(5)	0.21(5)	6.47(5)
X-n106-k14	3.47(5)	3.31(5)	2.70(5)	2.69(5)	0.15(5)	2.19(5)
X-n110-k13	7.78(5)	7.72(5)	7.15(5)	7.25(5)	0.00(5)	6.38(5)
X-n204-k19	8.72(5)	8.29(5)	7.39(5)	7.39(5)	0.95(5)	14.15(5)
X-n209-k16	6.46(5)	5.82(5)	5.77(5)	5.77(5)	1.19(5)	7.23(5)
X-n214-k11	8.84(5)	8.13(5)	8.01(5)	8.01(5)	1.64(5)	26.23(5)
X-n303-k21	9.10(5)	8.76(5)	8.34(5)	8.34(5)	1.46(5)	14.95(5)
X-n308-k13	10.43(5)	9.49(5)	8.76(5)	8.87(5)	1.92(5)	20.37(5)
X-n313-k71	3.89(5)	3.85(5)	3.21(5)	3.21(5)	1.72(5)	9.55(5)
X-n502-k39	4.45(5)	4.24(5)	3.86(5)	3.79(5)	0.62(5)	2.02(5)
X-n513-k21	12.22(5)	11.12(5)	10.50(5)	10.51(5)	2.01(5)	15.07(5)
X-n524-k153	7.08(5)	7.05(5)	6.44(5)	6.84(5)	2.39(5)	11.80(5)

表 8 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组2）

问题	NN	SWP	S-VND	M-VND	R-C	R-R2
A-n32-k5	46.05(5)	80.69(5)	5.48(5)	3.29(5)	5.48(5)	1.10(5)
A-n33-k5	47.81(5)	44.96(5)	6.20(5)	0.00(5)	2.00(5)	0.00(5)
A-n33-k6	40.43(5)	29.25(4)	–(0)	0.22(5)	2.96(5)	0.11(5)
A-n36-k5	34.79(5)	52.04(5)	0.75(5)	0.75(5)	0.00(5)	0.45(5)
A-n37-k5	41.70(5)	67.03(5)	3.59(5)	0.66(5)	3.29(5)	0.00(5)
A-n39-k5	30.17(5)	–(0)	8.03(5)	1.61(5)	7.91(5)	1.27(5)
A-n46-k7	46.06(5)	50.42(5)	0.88(5)	0.88(5)	0.74(5)	0.00(5)
A-n48-k7	37.47(5)	55.81(5)	2.24(5)	2.24(5)	1.21(5)	1.21(5)
A-n53-k7	42.97(5)	–(0)	7.03(5)	3.56(5)	3.37(5)	1.50(5)
A-n61-k9	35.30(5)	–(0)	–(0)	17.70(5)	9.50(5)	4.35(5)
A-n65-k9	48.98(5)	–(0)	–(0)	9.10(5)	8.93(5)	1.55(5)
A-n69-k9	30.54(5)	63.16(2)	1.90(5)	1.90(5)	0.76(5)	0.55(5)
A-n80-k10	33.18(5)	–(0)	3.97(5)	3.97(5)	3.91(5)	2.11(5)
B-n31-k5	31.99(5)	24.88(5)	0.74(5)	0.74(5)	0.36(5)	0.00(5)
B-n34-k5	12.44(5)	22.97(1)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)
B-n35-k5	36.54(5)	7.31(5)	0.63(5)	0.46(5)	1.47(5)	0.63(5)
B-n38-k6	57.52(5)	18.73(5)	3.60(5)	0.77(5)	1.64(5)	0.20(5)
B-n39-k5	92.71(5)	59.71(5)	2.19(5)	1.82(5)	1.28(5)	0.00(5)

问题	NN	SWP	S-VND	M-VND	R-C	R-R2
B-n41-k6	30.28(5)	18.70(4)	–(0)	5.24(5)	2.22(5)	2.41(5)
B-n45-k5	39.95(5)	–(0)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)	0.00(5)
B-n50-k7	39.81(5)	38.22(5)	0.27(5)	0.27(5)	0.22(5)	0.00(5)
B-n51-k7	29.17(5)	–(0)	–(0)	12.21(5)	6.03(5)	0.89(5)
B-n63-k10	33.82(5)	28.84(2)	3.54(5)	3.54(5)	3.40(5)	2.74(5)
B-n66-k9	27.58(5)	–(0)	–(0)	4.82(5)	3.09(5)	0.96(5)
B-n68-k9	33.49(5)	41.90(1)	2.36(5)	2.36(5)	2.01(5)	1.04(5)
B-n78-k10	43.98(5)	33.09(1)	2.87(5)	2.87(5)	2.56(5)	2.01(5)
E-n51-k5	39.73(5)	62.19(2)	–(0)	0.27(5)	4.38(5)	3.34(5)
E-n76-k7	61.00(5)	78.39(5)	6.01(5)	2.96(5)	4.11(5)	3.84(5)
F-n45-k4	70.17(5)	57.18(1)	–(0)	2.21(5)	2.38(5)	1.38(5)
F-n72-k4	74.26(5)	–(0)	–(0)	4.22(5)	15.19(5)	11.39(5)
P-n19-k2	17.92(5)	–(0)	10.38(5)	3.30(5)	4.53(5)	0.94(5)
P-n22-k2	20.83(5)	63.70(5)	11.11(5)	0.00(5)	2.78(5)	0.93(5)
P-n23-k8	–(0)	–(0)	–(0)	–(0)	1.13(5)	0.00(5)
P-n40-k5	48.91(5)	43.36(5)	12.23(5)	0.83(5)	5.37(5)	1.22(5)
P-n45-k5	48.04(5)	48.24(5)	4.90(5)	0.00(5)	3.22(5)	1.92(5)
P-n50-k10	30.32(5)	–(0)	–(0)	8.13(5)	2.33(5)	0.78(5)
P-n51-k10	22.00(5)	–(0)	–(0)	14.44(5)	2.73(5)	2.67(5)
P-n55-k7	32.75(5)	59.47(5)	6.34(5)	2.01(5)	4.12(5)	3.56(5)
P-n65-k10	38.38(5)	55.38(5)	5.18(5)	4.02(5)	3.91(5)	1.99(5)
P-n70-k10	22.13(5)	–(0)	–(0)	8.34(5)	6.70(5)	2.90(5)
P-n76-k4	40.47(5)	81.56(3)	7.93(5)	2.87(5)	5.67(5)	4.79(5)
X-n101-k25	52.02(5)	36.89(5)	3.88(5)	3.88(5)	3.69(5)	1.05(5)
X-n106-k14	9.61(5)	58.73(5)	2.43(5)	2.43(5)	3.41(5)	1.49(5)
X-n110-k13	28.86(5)	67.68(5)	6.38(5)	5.04(5)	6.96(5)	3.88(5)
X-n204-k19	22.32(5)	111.33(5)	6.84(5)	6.84(5)	8.69(5)	6.13(5)
X-n209-k16	15.33(5)	171.59(5)	5.51(5)	5.51(5)	6.46(5)	4.01(5)
X-n214-k11	36.73(5)	214.34(5)	7.80(5)	7.80(5)	8.84(5)	6.71(5)
X-n303-k21	44.00(5)	131.82(5)	7.97(5)	7.61(5)	9.10(5)	6.07(5)
X-n308-k13	37.05(5)	316.42(5)	8.13(5)	7.39(5)	10.43(5)	7.82(5)
X-n313-k71	35.64(5)	44.75(5)	3.18(5)	3.18(5)	3.89(5)	3.71(5)
X-n502-k39	4.17(5)	51.91(5)	3.75(5)	2.08(5)	4.45(5)	4.40(5)
X-n513-k21	33.00(5)	260.17(5)	10.14(5)	10.14(5)	12.22(5)	11.67(5)
X-n524-k153	41.10(5)	54.24(5)	6.79(5)	6.79(5)	7.08(5)	6.90(5)

表 9 全部问题的参考差距与有效重复数（配置组3）

问题	W-C	W-R2	GA	PSO	DE
A-n32-k5	7.40(5)	6.12(5)	8.27(5)	35.31(5)	24.85(5)
A-n33-k5	6.81(5)	7.78(5)	8.90(5)	41.27(5)	29.74(5)
A-n33-k6	33.61(5)	31.75(5)	7.90(5)	36.09(5)	28.30(5)
A-n36-k5	2.00(5)	2.00(5)	9.61(5)	32.17(5)	17.92(5)
A-n37-k5	5.38(5)	4.01(5)	9.93(5)	42.54(5)	34.14(5)

问题	W-C	W-R2	GA	PSO	DE
A-n39-k5	10.34(5)	10.34(5)	20.88(5)	44.94(5)	33.77(5)
A-n46-k7	2.74(5)	1.97(5)	14.07(5)	58.86(5)	36.11(5)
A-n48-k7	3.45(5)	2.70(5)	17.26(5)	47.98(5)	38.38(5)
A-n53-k7	8.71(5)	7.52(5)	35.09(5)	77.82(5)	83.45(5)
A-n61-k9	80.08(5)	41.74(5)	93.09(5)	187.21(4)	199.25(4)
A-n65-k9	74.45(5)	36.27(5)	83.83(5)	174.46(5)	194.53(5)
A-n69-k9	2.85(5)	2.85(5)	42.66(5)	103.61(5)	145.94(5)
A-n80-k10	4.37(5)	4.37(5)	36.55(5)	94.43(5)	125.71(5)
B-n31-k5	0.74(5)	0.74(5)	2.98(5)	18.42(5)	8.30(5)
B-n34-k5	0.76(5)	0.76(5)	4.95(5)	25.99(5)	22.69(5)
B-n35-k5	1.78(5)	1.57(5)	8.06(5)	29.82(5)	13.28(5)
B-n38-k6	3.60(5)	2.86(5)	4.32(5)	30.68(5)	14.78(5)
B-n39-k5	2.37(5)	2.37(5)	9.00(5)	77.70(5)	37.78(5)
B-n41-k6	27.65(5)	39.90(5)	20.02(5)	46.85(5)	41.42(5)
B-n45-k5	0.13(5)	0.13(5)	29.16(5)	89.99(5)	98.72(5)
B-n50-k7	0.54(5)	0.54(5)	16.14(5)	64.24(5)	48.72(5)
B-n51-k7	61.59(5)	48.45(5)	57.31(5)	128.24(5)	179.92(5)
B-n63-k10	6.68(5)	6.20(5)	23.73(5)	67.09(5)	74.17(5)
B-n66-k9	29.47(5)	21.43(5)	41.91(5)	74.19(5)	123.22(5)
B-n68-k9	3.22(5)	3.14(5)	29.59(5)	78.66(5)	113.41(5)
B-n78-k10	3.36(5)	3.19(5)	49.75(5)	121.59(5)	162.11(5)
E-n51-k5	29.25(5)	26.10(5)	35.85(5)	93.13(5)	111.06(5)
E-n76-k7	6.60(5)	6.36(5)	41.70(5)	122.08(5)	139.91(5)
F-n45-k4	29.48(5)	21.96(5)	15.25(5)	83.56(5)	62.38(5)
F-n72-k4	38.40(5)	36.20(5)	99.49(5)	204.22(5)	129.28(5)
P-n19-k2	11.79(5)	11.79(5)	2.74(5)	19.91(5)	11.13(5)
P-n22-k2	11.11(5)	11.11(5)	4.17(5)	29.26(5)	16.67(5)
P-n23-k8	30.81(5)	30.81(5)	7.09(2)	40.55(2)	20.10(3)
P-n40-k5	12.66(5)	12.66(5)	16.33(5)	57.86(5)	44.67(5)
P-n45-k5	11.57(5)	8.78(5)	20.55(5)	72.04(5)	50.59(5)
P-n50-k10	36.24(5)	19.77(5)	33.07(5)	76.75(5)	88.91(5)
P-n51-k10	38.49(5)	37.03(5)	55.52(5)	116.33(5)	128.37(5)
P-n55-k7	8.45(5)	7.57(5)	16.76(5)	78.80(5)	52.50(5)
P-n65-k10	6.57(5)	6.31(5)	31.21(5)	75.88(5)	100.25(5)
P-n70-k10	55.38(5)	28.73(5)	77.39(5)	163.05(5)	176.13(5)
P-n76-k4	10.62(5)	8.94(5)	73.66(5)	157.34(5)	192.92(5)
X-n101-k25	5.06(5)	5.06(5)	17.54(5)	50.07(5)	51.53(5)
X-n106-k14	3.47(5)	3.47(5)	20.51(5)	44.64(5)	57.60(5)
X-n110-k13	7.26(5)	6.95(5)	44.19(5)	141.14(5)	150.93(5)
X-n204-k19	8.72(5)	8.72(5)	129.84(5)	252.32(5)	247.99(5)
X-n209-k16	6.46(5)	6.46(5)	113.90(5)	228.62(5)	244.92(5)
X-n214-k11	8.84(5)	8.84(5)	160.71(5)	308.83(5)	328.00(5)
X-n303-k21	9.10(5)	8.75(5)	244.41(5)	444.00(5)	456.59(5)
X-n308-k13	10.43(5)	9.07(5)	305.26(5)	451.52(5)	454.65(5)
X-n313-k71	3.89(5)	3.89(5)	46.02(5)	87.97(5)	90.05(5)

问题	W-C	W-R2	GA	PSO	DE
X-n502-k39	4.45(5)	4.41(5)	147.88(5)	240.95(5)	242.54(5)
X-n513-k21	12.22(5)	12.22(5)	621.94(5)	761.82(5)	744.61(5)
X-n524-k153	7.08(5)	7.08(5)	53.63(5)	95.39(5)	100.30(5)

B 补充统计图与敏感性分析

补充分析按冻结批次汇总失败分布、已核验配对、算法机制和选择器风险。各项分析分别定义独立抽样单位、相关重复及满足完整解条件的子集。

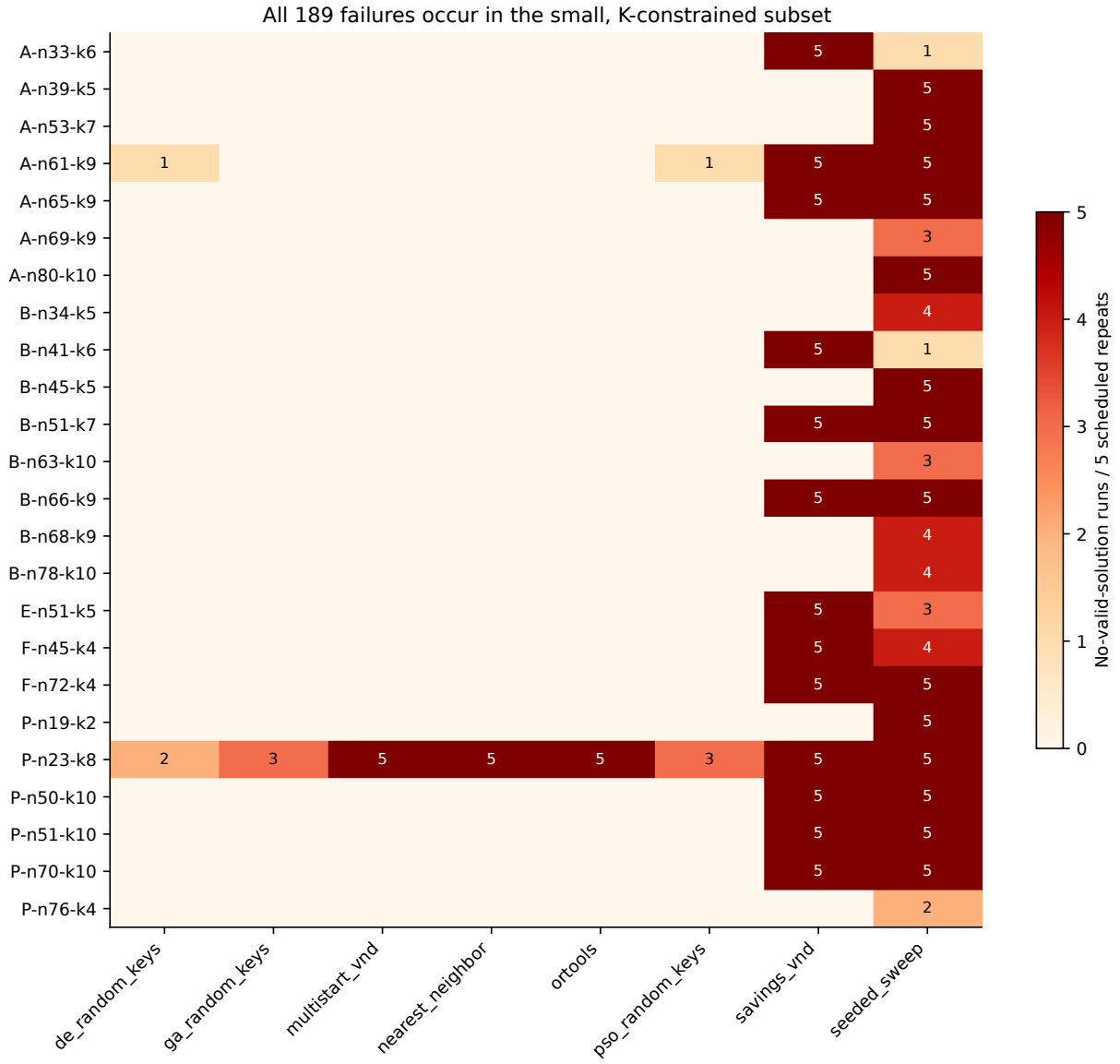


图 31 189项失败的完整分布，仅显示出现失败的问题与配置。失败集中于小规模非X固定车辆数子集，具体成因需结合构造与容量处理记录检查。

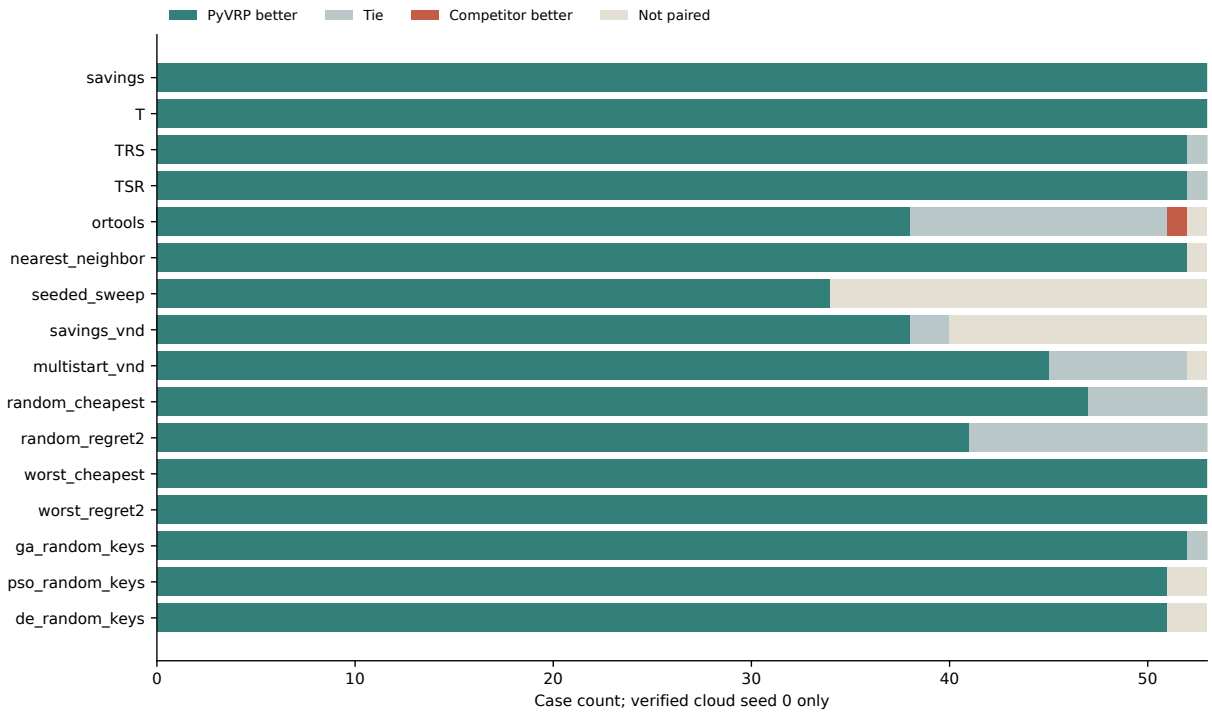


图 32 cloud seed0已核验批次的配对胜平负。结果描述该单种子资源批次内的算法关系。

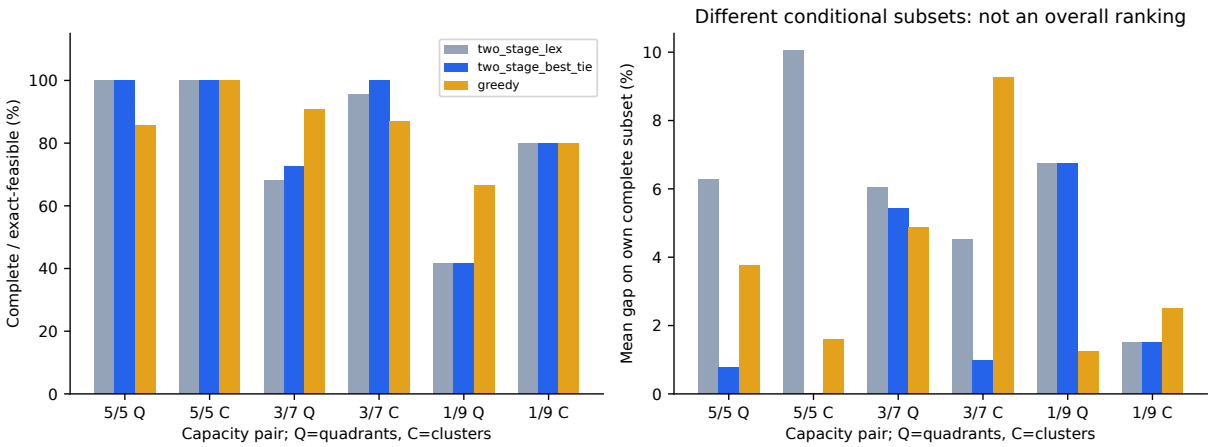


图 33 异构车具144问题来自24底图乘6个变体，109可行、35不可行。质量均值以各策略自身完整子集为分母，并同时报告完整解比例。

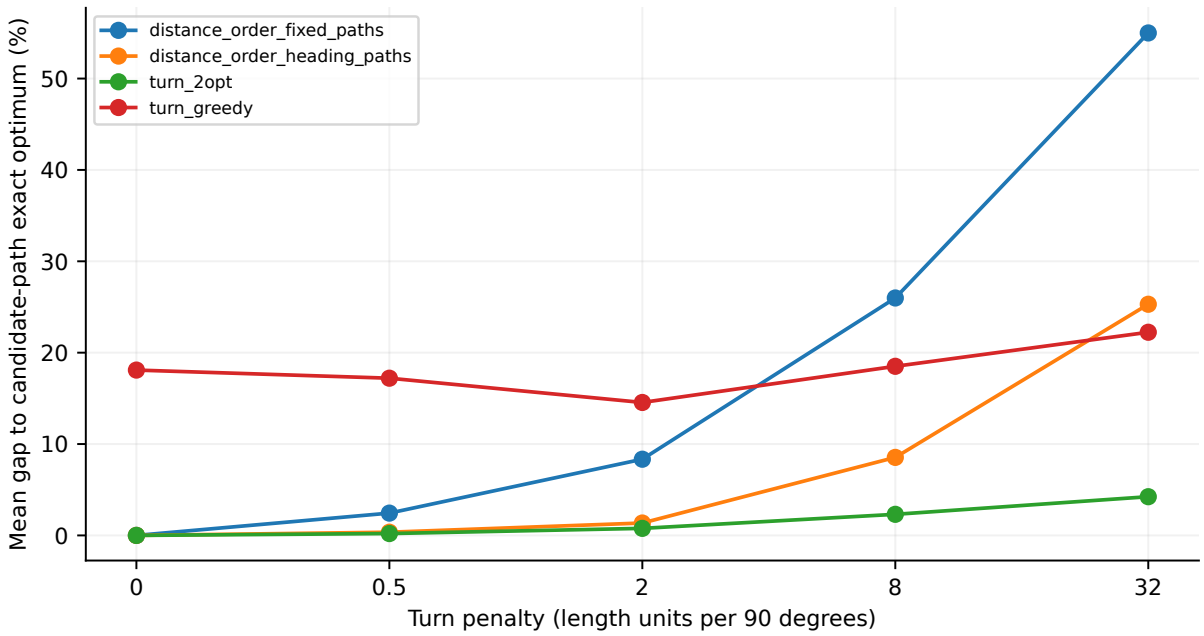


图 34 转向排序750记录，30底图乘5惩罚乘5策略。图中绘出4个非oracle策略，精确参照作为gap为0的基准。受限直角候选路径模型采用转向惩罚计费，最小半径未建模，各策略计算预算未匹配。

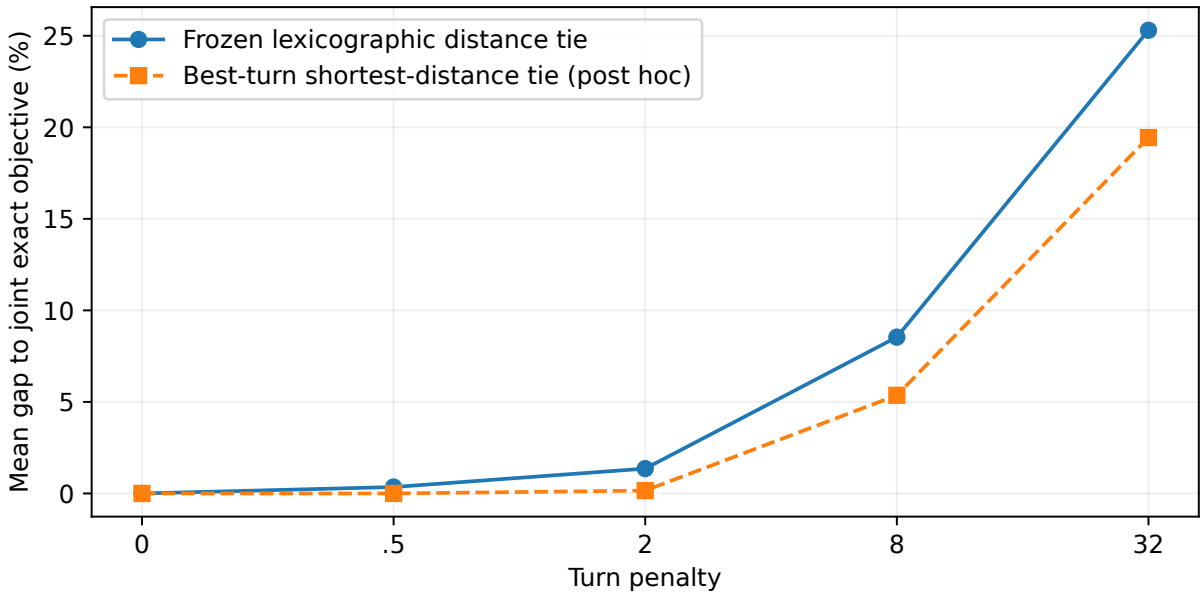


图 35 基于150条记录的事后平局控制分析。最短距离解中再选择较少转向后，低惩罚下的部分差异消失；高惩罚下仍存在距离与转向成本的折衷。

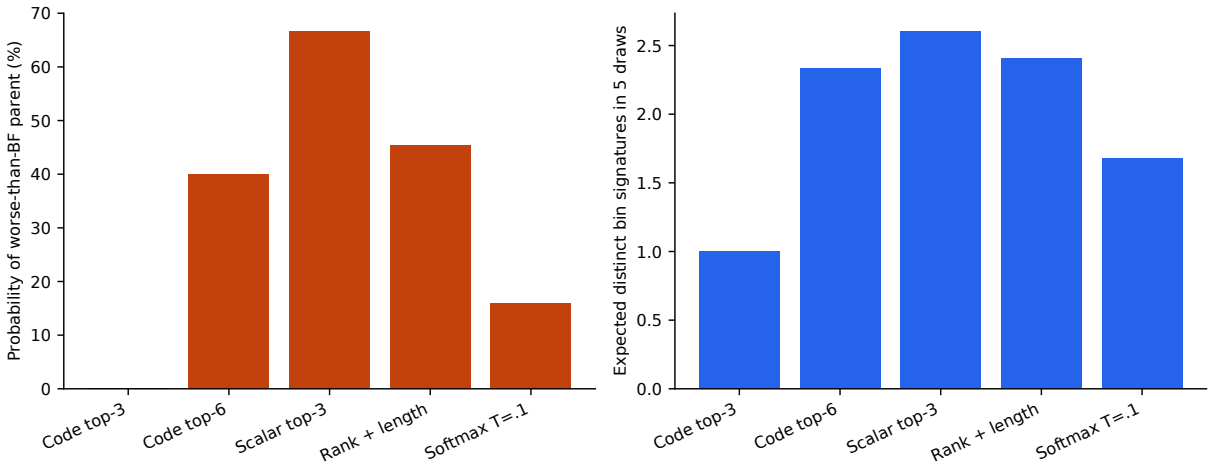


图 36 5个既有候选的父代抽样权衡，另一次空生成保留失败记录。评价对象为既有档案的选择分布，后续生成与新后代评估未执行。

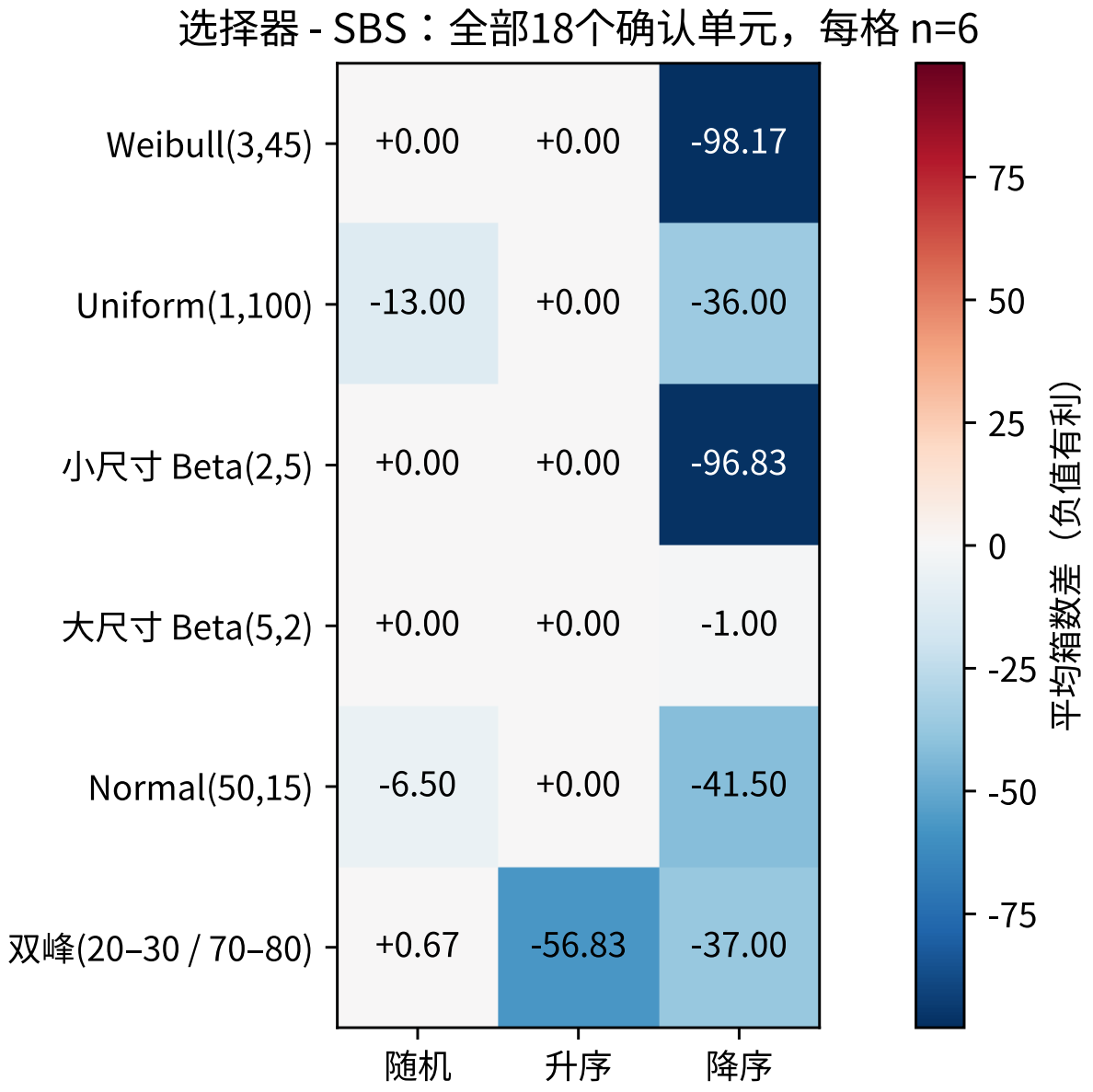


图 37 BPP确认集全部18个族与顺序单元，每格6条流。分层结果描述分布族与输入顺序的异质性。

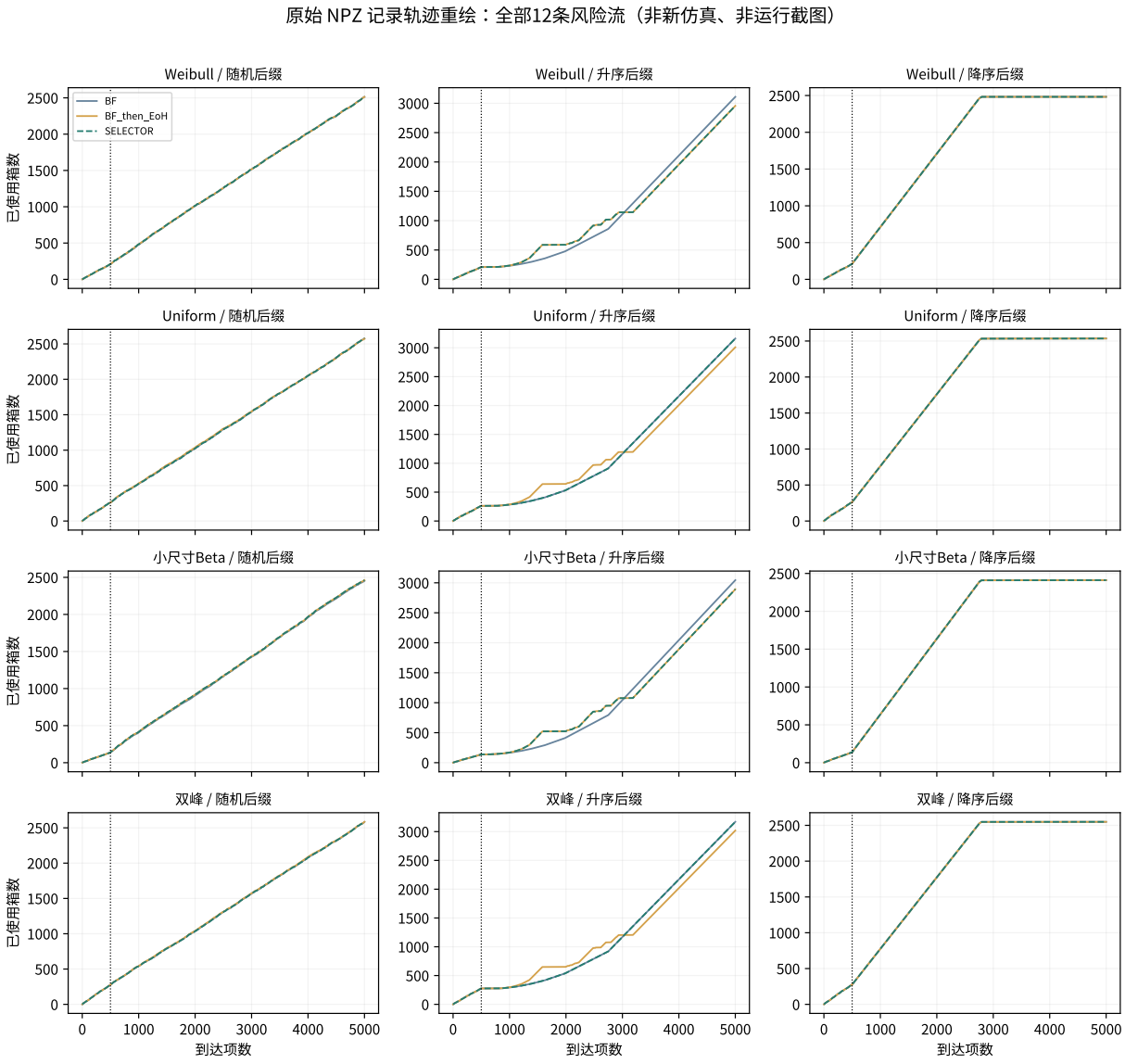


图 38 BPP全部12条同前缀风险流的保存轨迹重绘。4组分别共享前缀并采用不同后缀，图示相同前缀下后续装箱行为的分化。

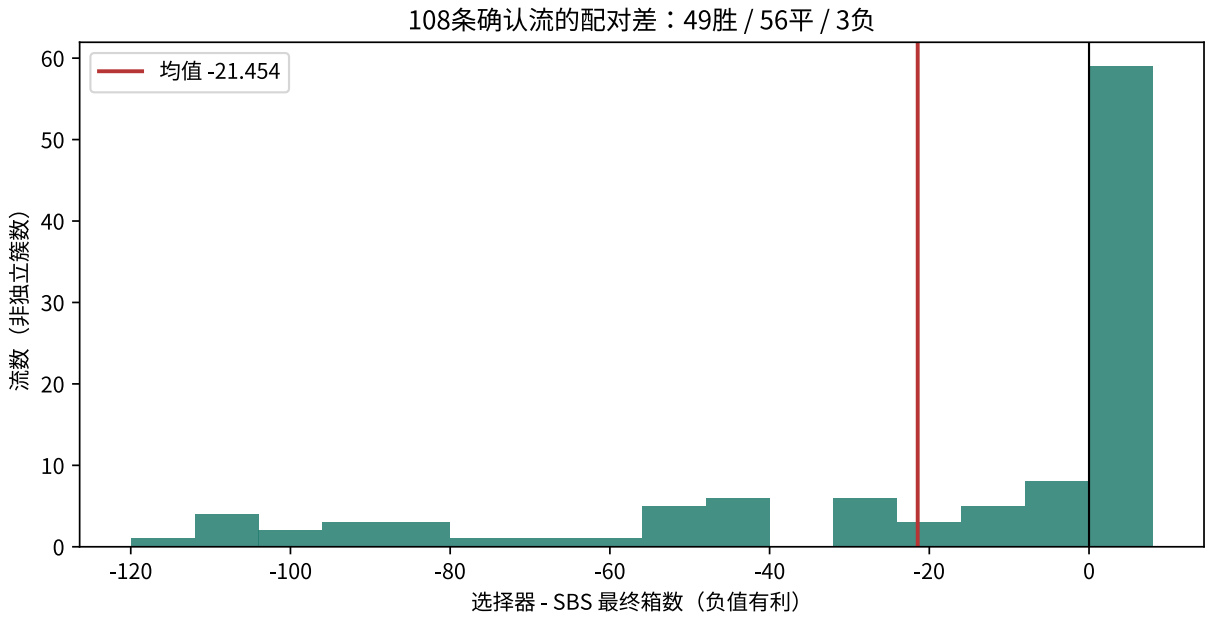


图 39 BPP确认108流的完整配对差分布。流来自36个多重集，每个多重集包含相关的三种顺序；独立抽样单位为多重集。

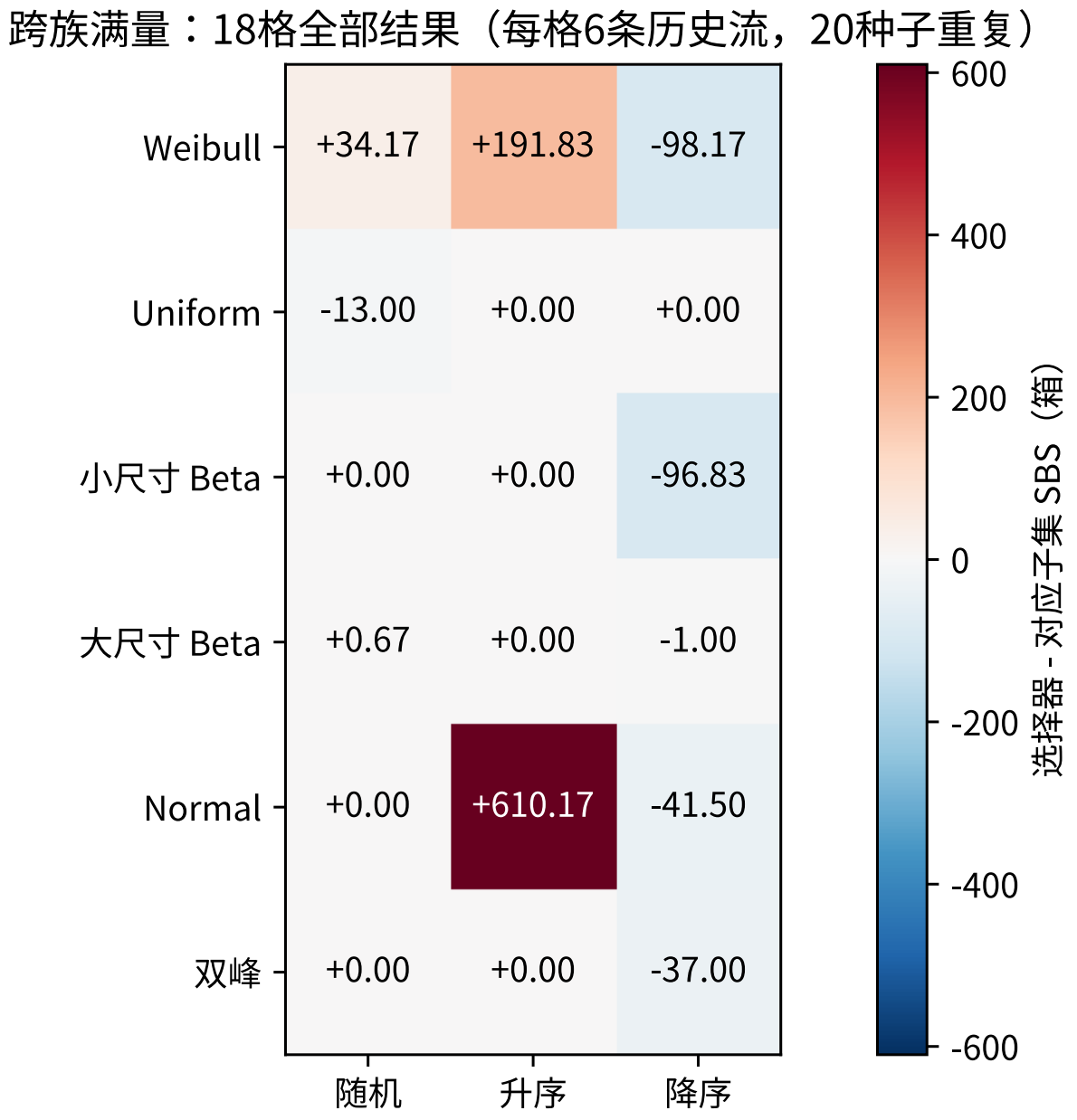


图 40 满量跨族训练的全部18单元结果。评估沿用已见历史测试流，训练子集重复用于分析训练量敏感性，测试样本集合保持固定。

C 农业路径与服务运动的补充结果

本节报告农业路径与服务运动模型的静态几何结果。NL与ee130采用真实田块边界，服务任务、需求与作业参数为合成输入；点机器人、圆盘净空、Dubins曲率和异构车具模型分别对应不同约束。田42代理差、ee130净空与Dubins排序的补充分析包括逐腿路线、任务分布和失败诊断；静态几何结果与物理执行结果分别报告。

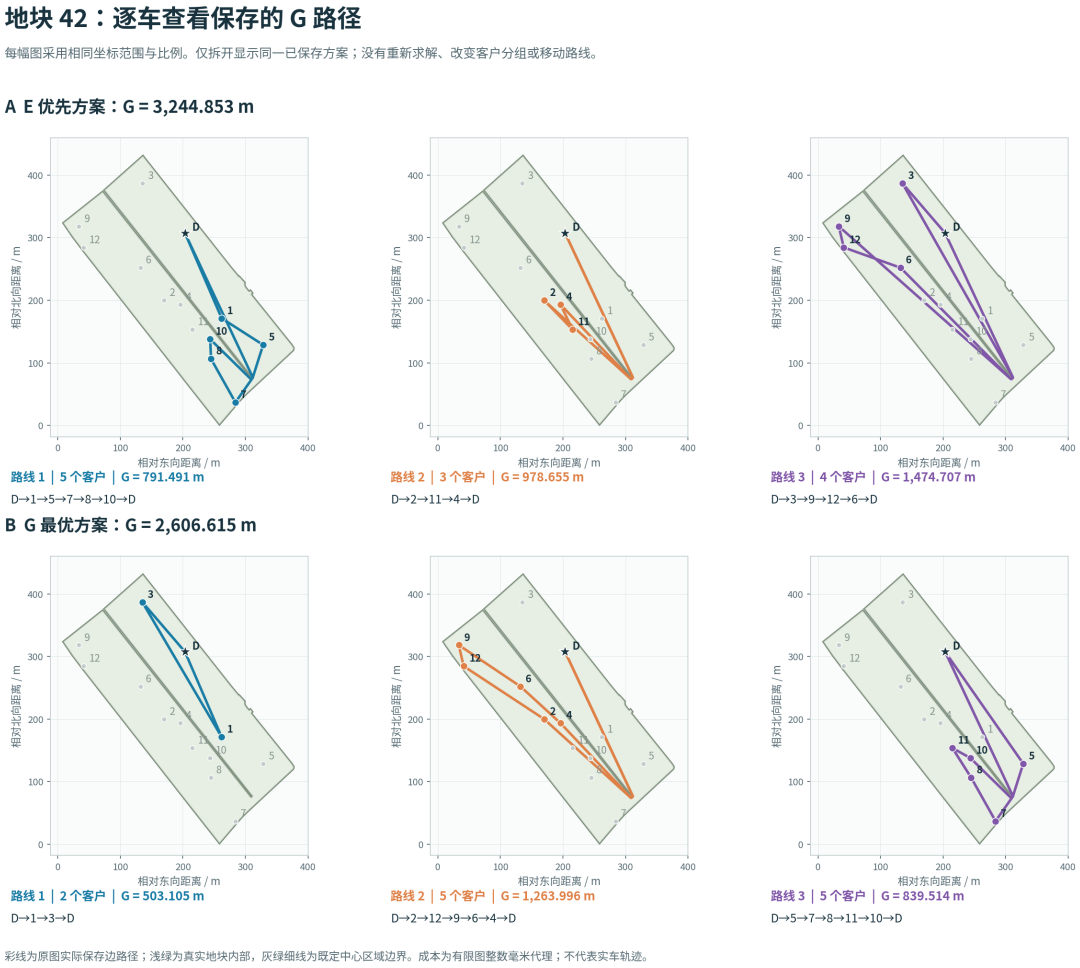


图 41 NL124田42的分车路线与逐腿几何结构。路线基于冻结有限候选图的合法路径距离，展示真实田块边界内的合成任务分组与访问顺序。 [原始来源]



图 42 ee130任务生成分布的n40配对结果。原区域采样与保守净空核心采样同时改变任务空间分布和几何可行率，图中差异包含任务生成条件的影响。 [原始来源]

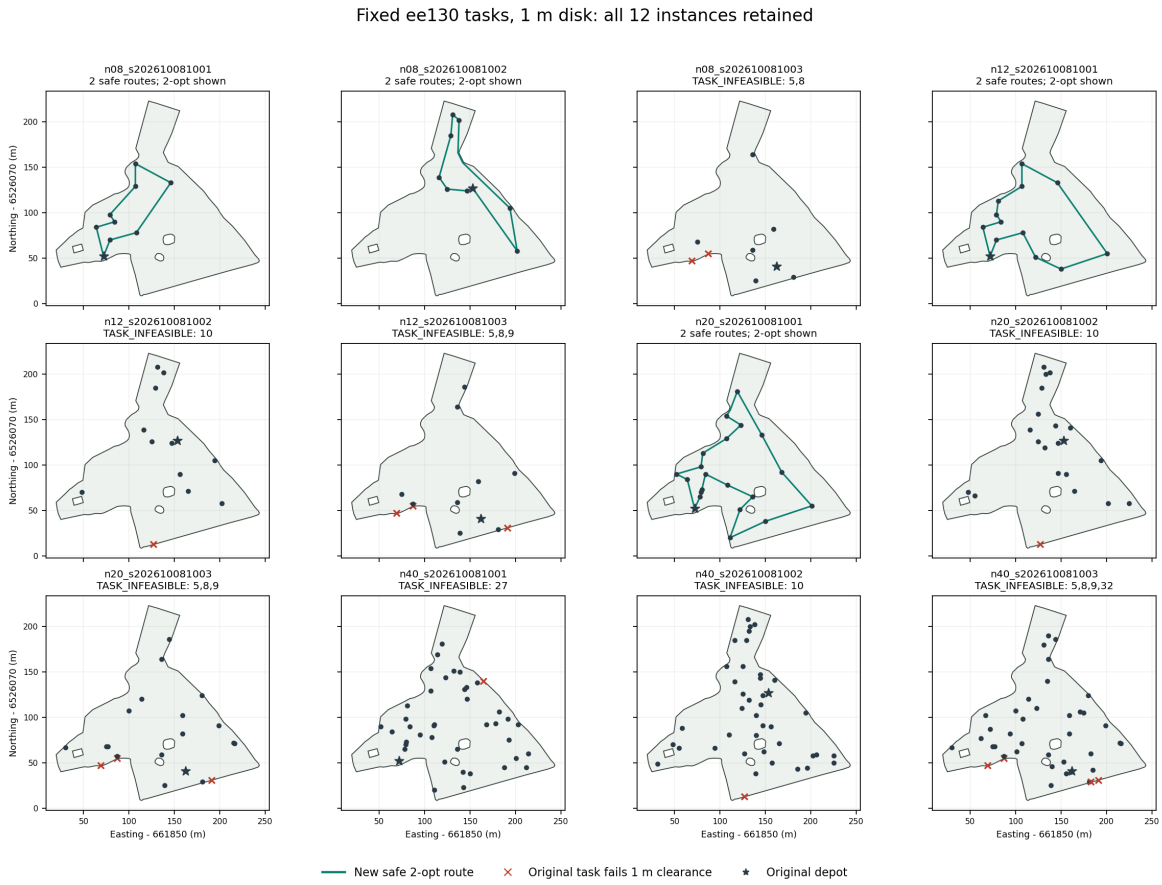


图 43 ee130的1m圆盘模型：12个问题的端点条件与重规划状态。图中分别保留端点不合格问题和可生成路线的问题，以区分任务可行性与路径搜索结果。 [原始来源]

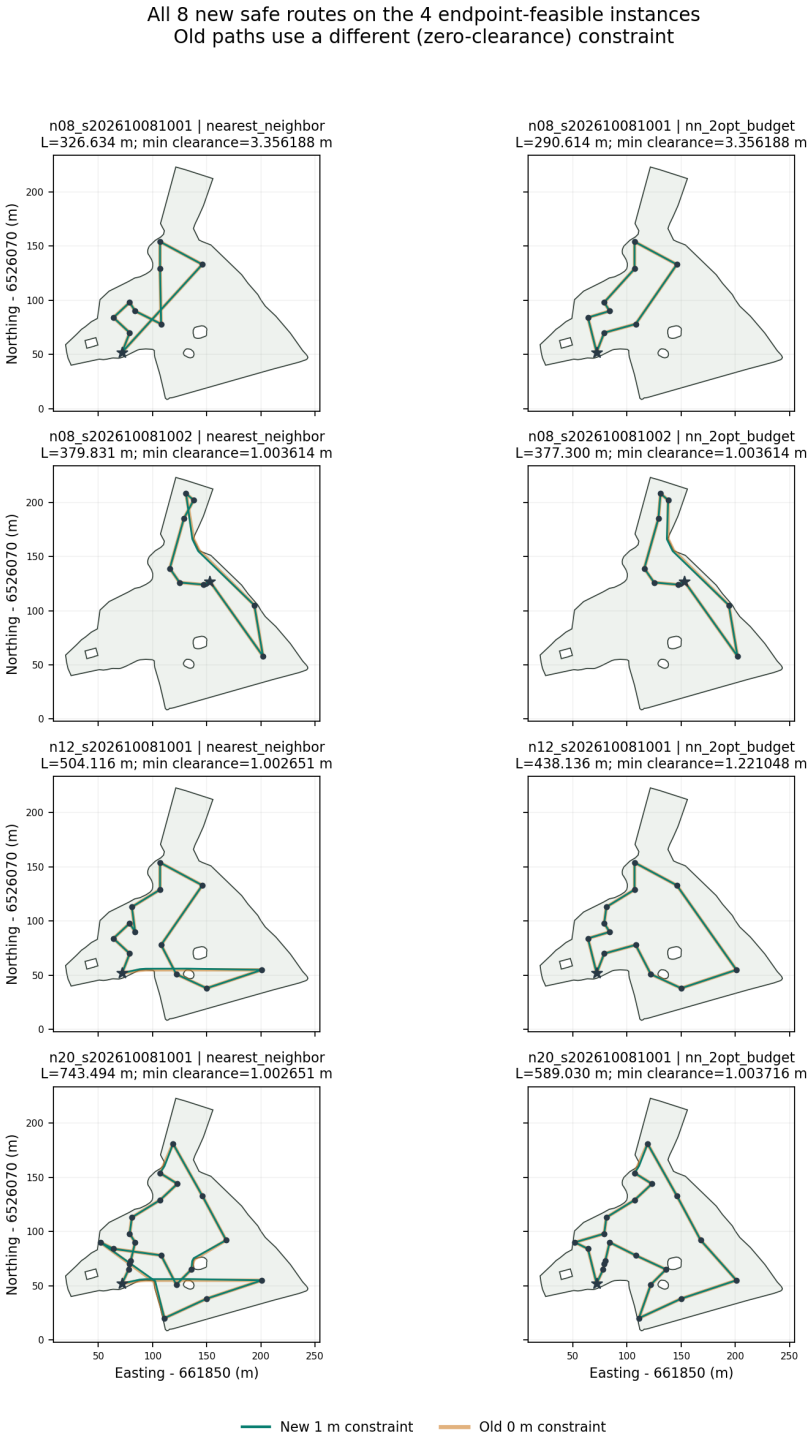


图 44 ee130的1m圆盘模型：8条满足静态净空条件的保存路线。保存折线满足静态净空条件，但不满足正速度、有界曲率条件下的直接跟踪要求；两类约束分别评价。 [原始来源]

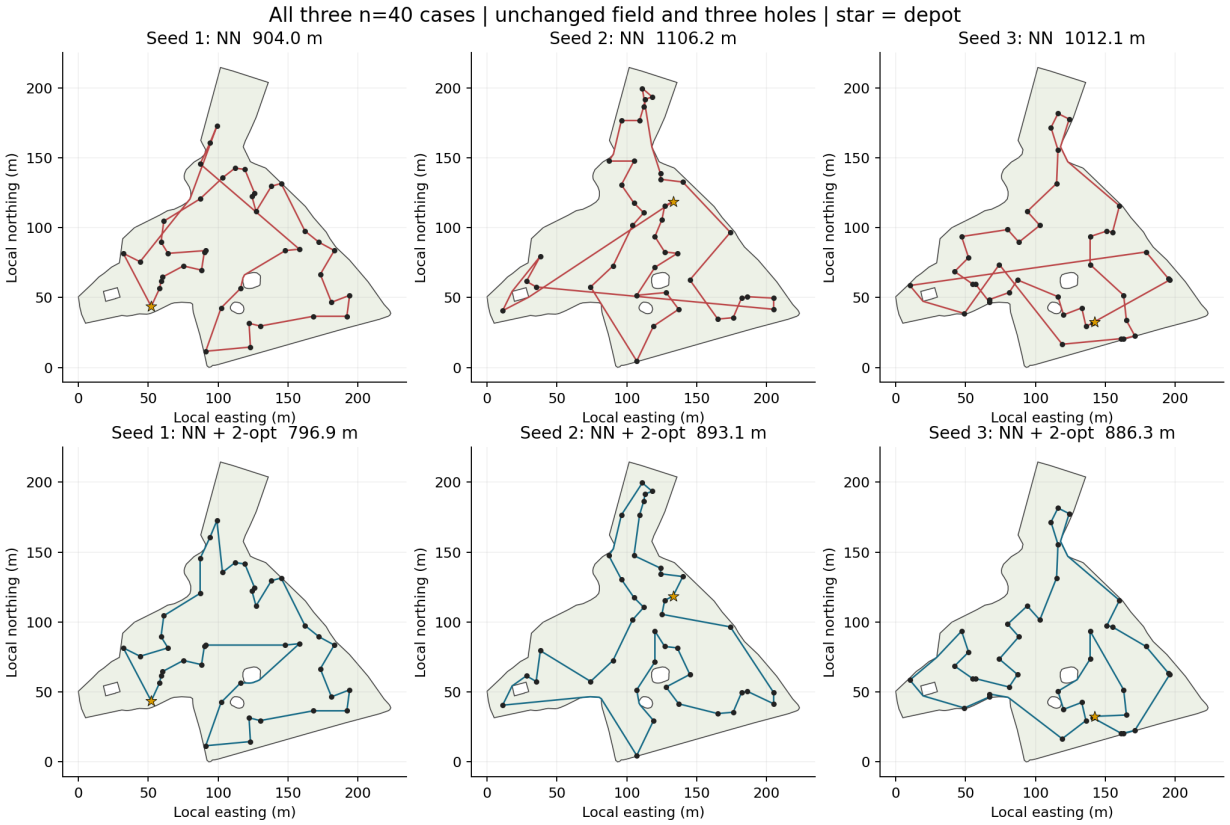


图 45 ee130路径规模与质量实验的全部n40路线。图中展示同一田块边界上的合成任务、路线结构与局部绕行。 [原始来源]

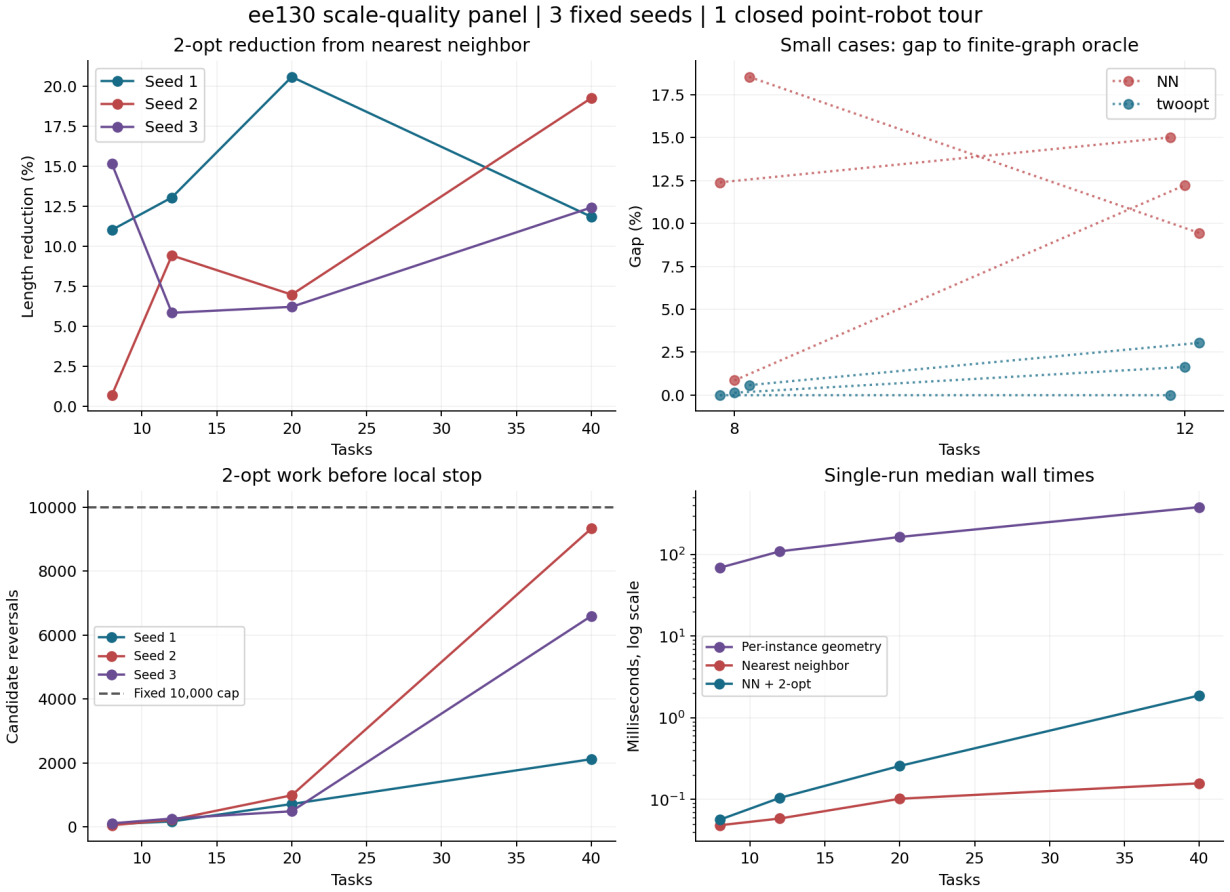


图 46 ee130路径规模与质量汇总。各面板分别呈现局部反转相对最近邻初解的路线缩短、小规模有限图参照差距、候选反转量和单次运行时间；几何预处理与路线搜索分别计时。 [原始来源]

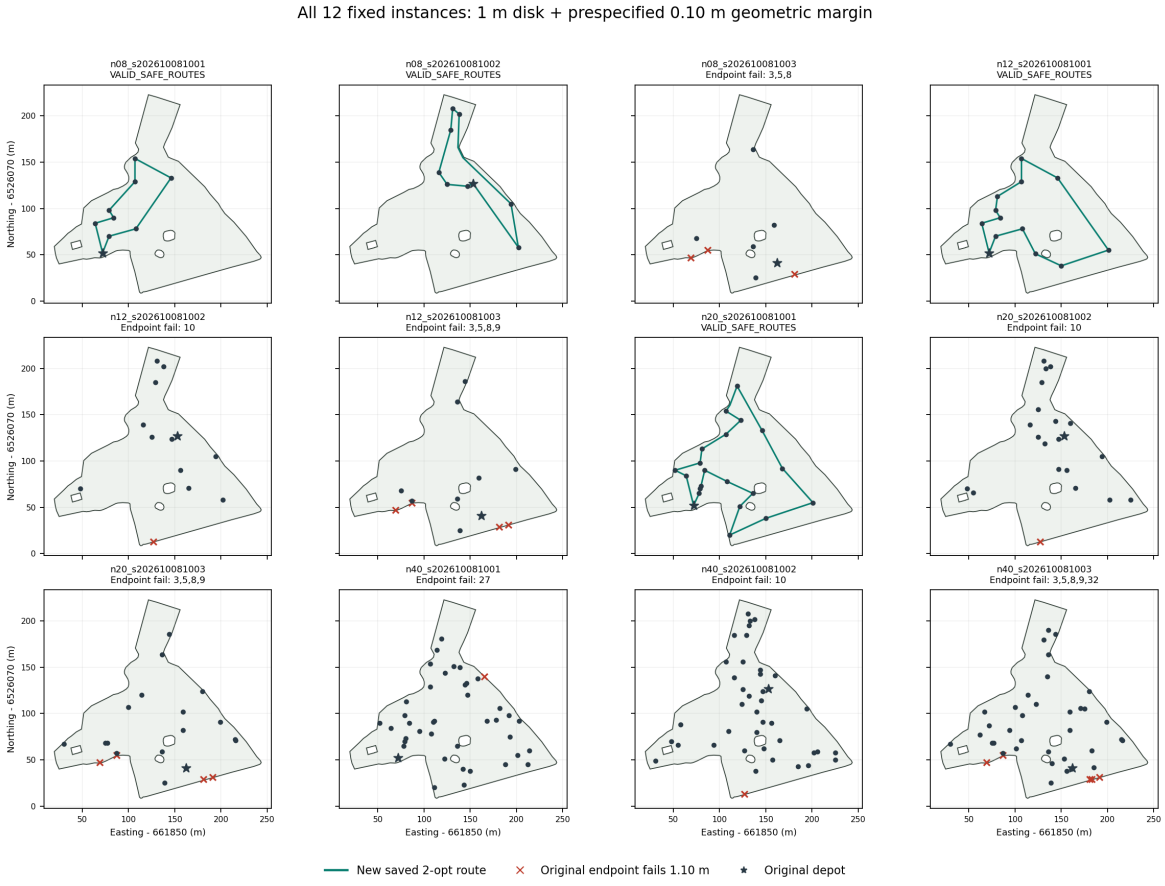


图 47 ee130预定0.10m额外净空裕量下的12问题结果。重规划评价沿用原问题集合，并保留服务端点不合格状态。 [原始来源]

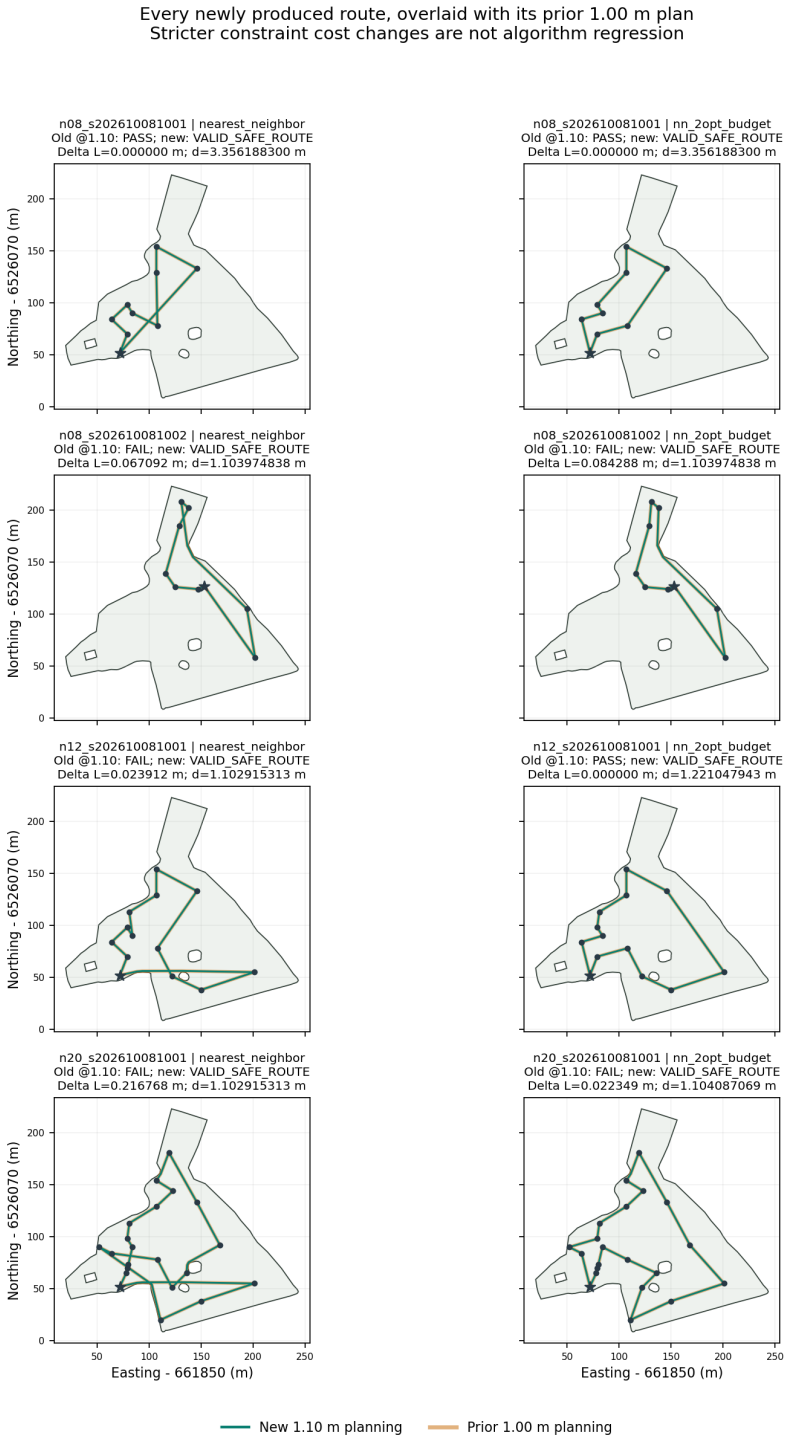


图 48 ee130预定0.10m额外净空裕量下的重规划路线。图中绘出新路线与田块边界的关系，净空检查针对保存几何。 [原始来源]

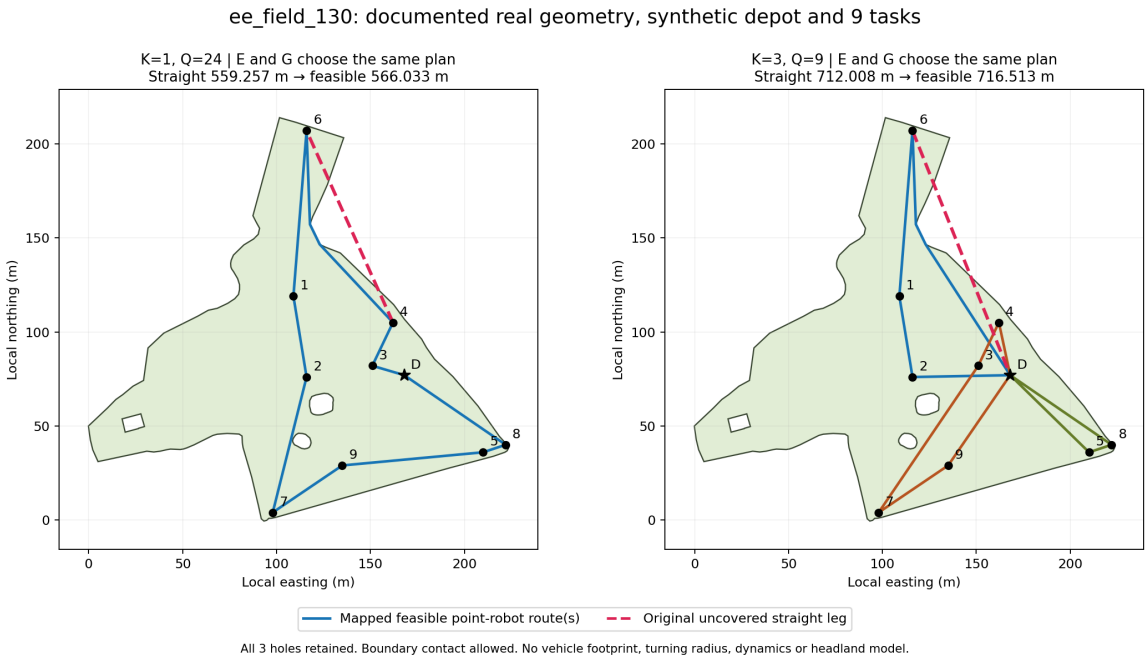


图 49 单块ee130田的两场景路径配对结果。真实边界保持一致，场景中的合成任务与路线按各自输入配对展示。 [原始来源]

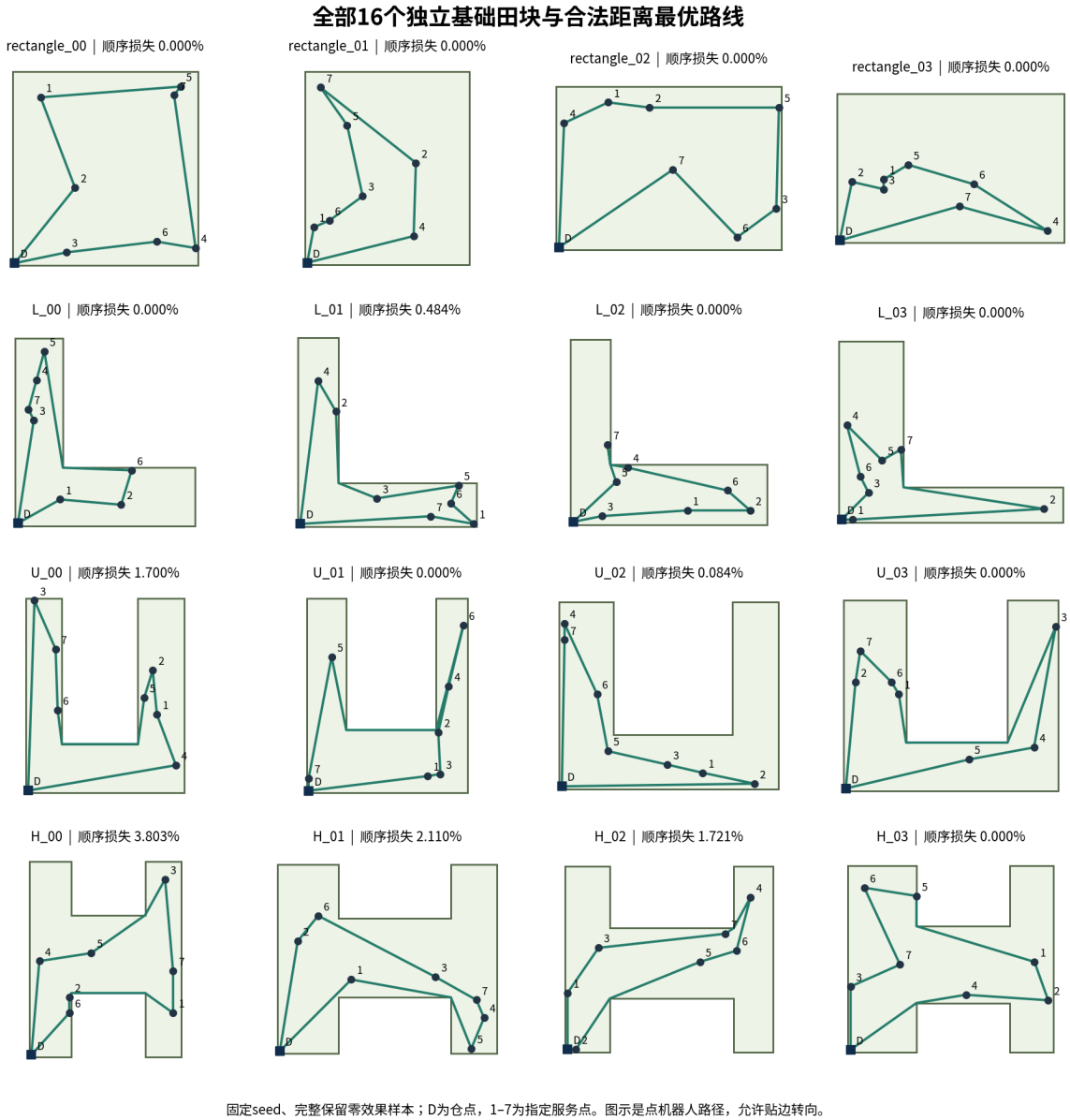


图 50 合成矩形与凹形田块的合法距离最优路线总览。采用允许贴边转向的点机器人模型，展示任务访问顺序，并保留顺序损失为零的田块。 [原始来源]

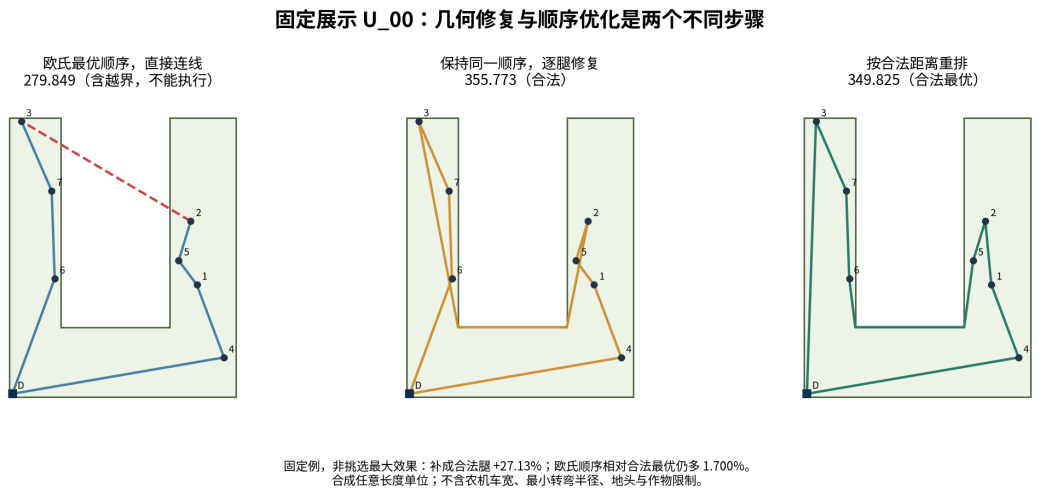


图 51 点机器人模型中的合成U00田块路线示例。图中路线按田块边界与有限候选图检查几何合法性，显示任务访问顺序及连接路径。 [原始来源]

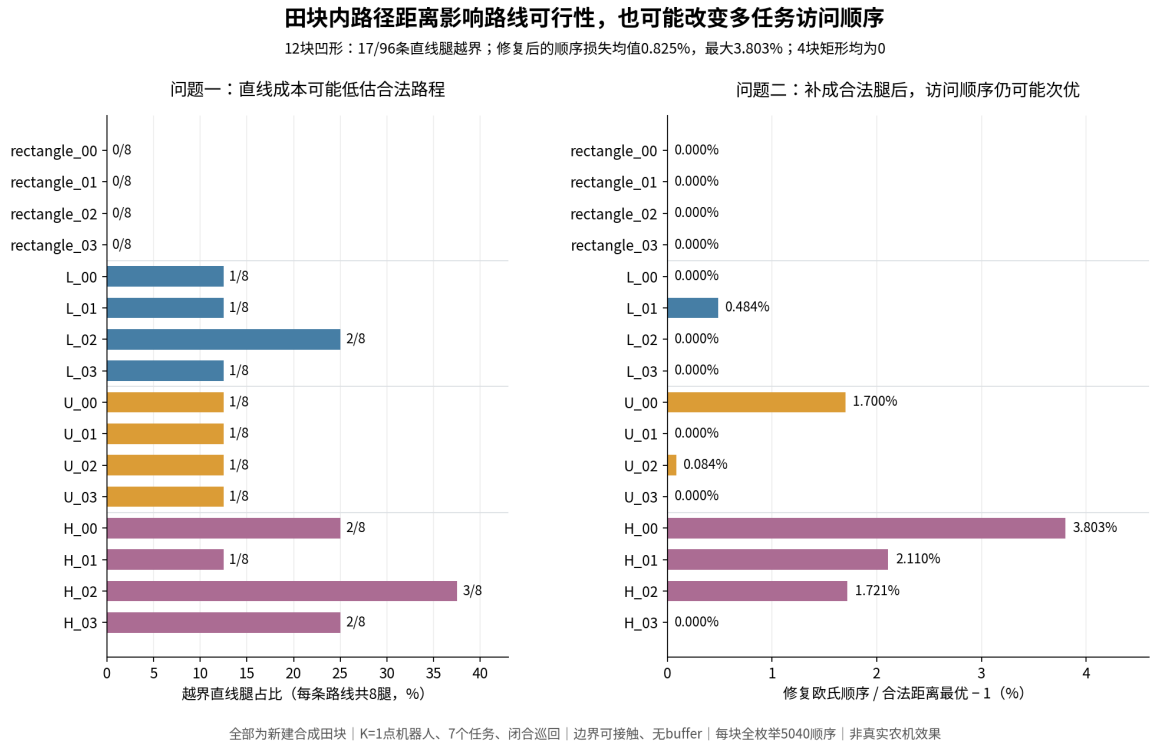


图 52 点机器人模型在合成田块上的合法路径排序汇总。左图统计欧氏顺序中的越界直线腿，右图比较修复后的欧氏顺序与合法距离最优顺序，区分路径合法性和访问顺序损失。 [原始来源]

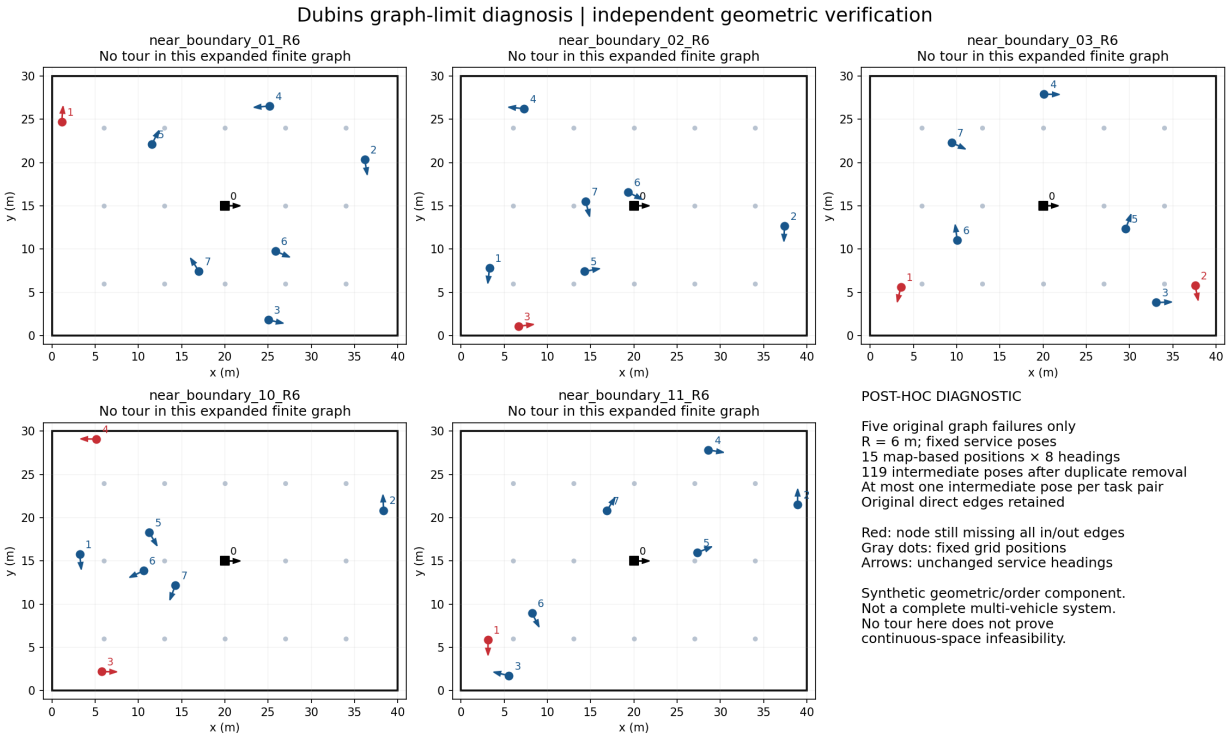


图 53 Dubins五个既有失败案例的有限扩图诊断。新增候选连接后仍缺少闭合完整路线；失败状态对应有限候选图，连续空间可行性仍待判定。 [原始来源]

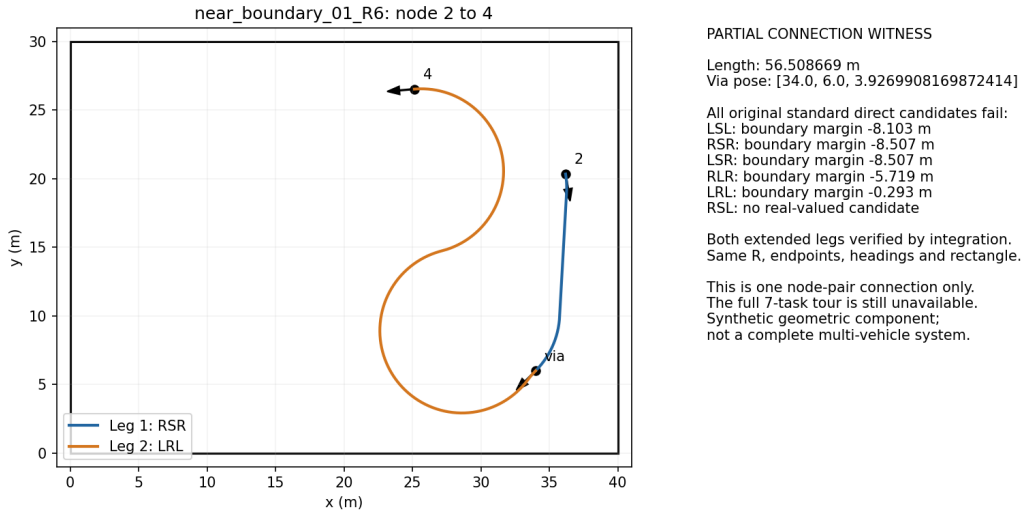


图 54 Dubins失败诊断中的局部连接示例。图示连接对应局部组件的几何可行性；有限扩图仍未形成闭合完整路线，连续空间可行性仍待判定。 [原始来源]

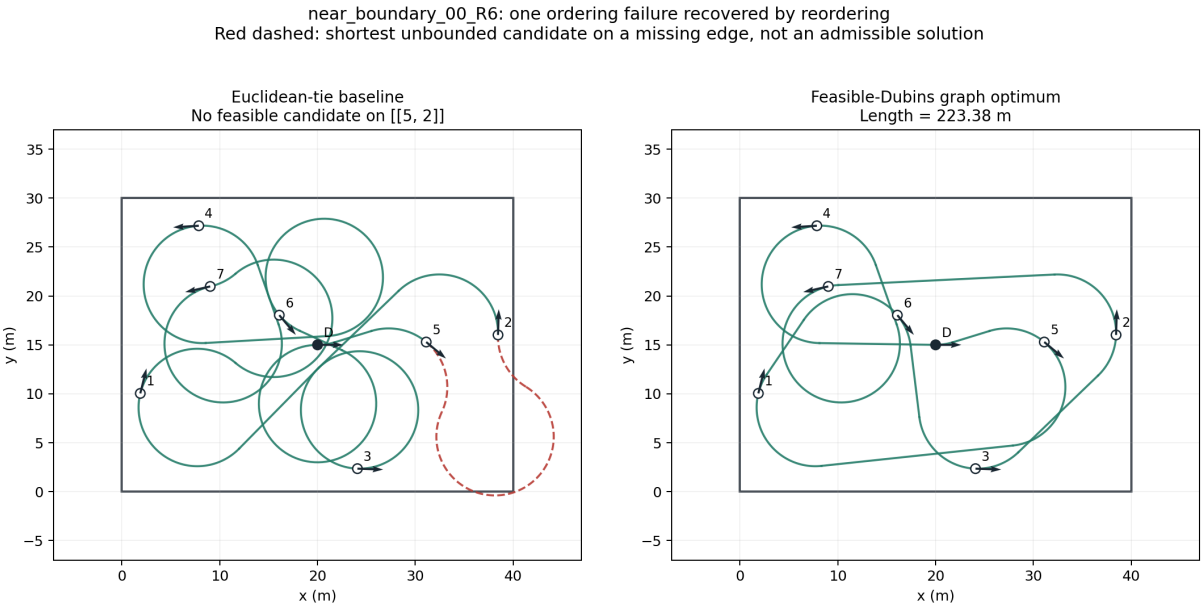


图 55 Dubins固定航向排序的路线示例。左图红虚线为缺失连接上的无约束候选；右图为在同一有限候选图中通过重排序获得的可行路线。连接路径同时受任务航向与转弯半径约束。 [原始来源]

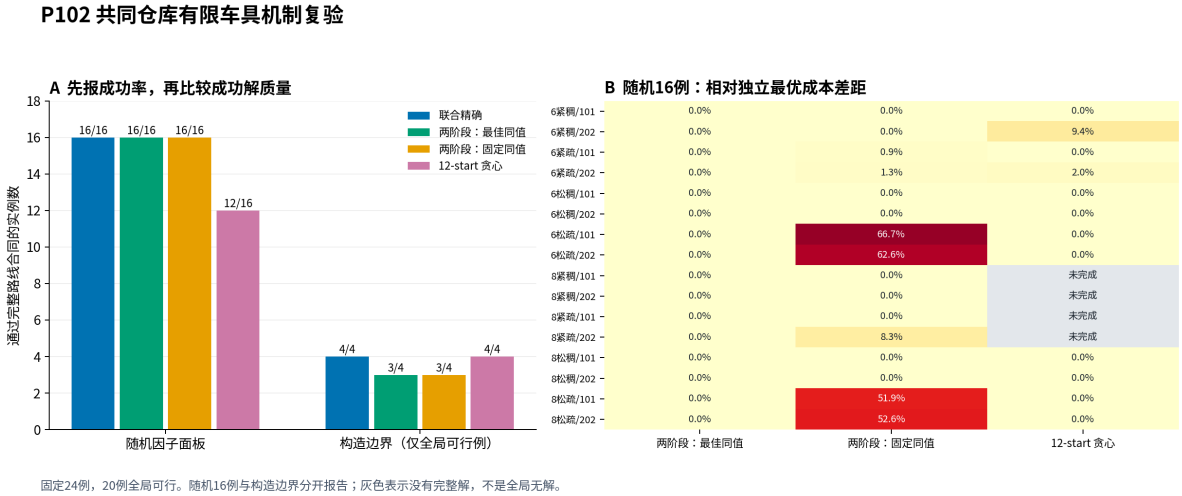


图 56 原P102机制实验的完整解与成本对照。该图采用原机制实验的问题集合；144问题容量与空间扩展另设统计分母。 [原始来源]

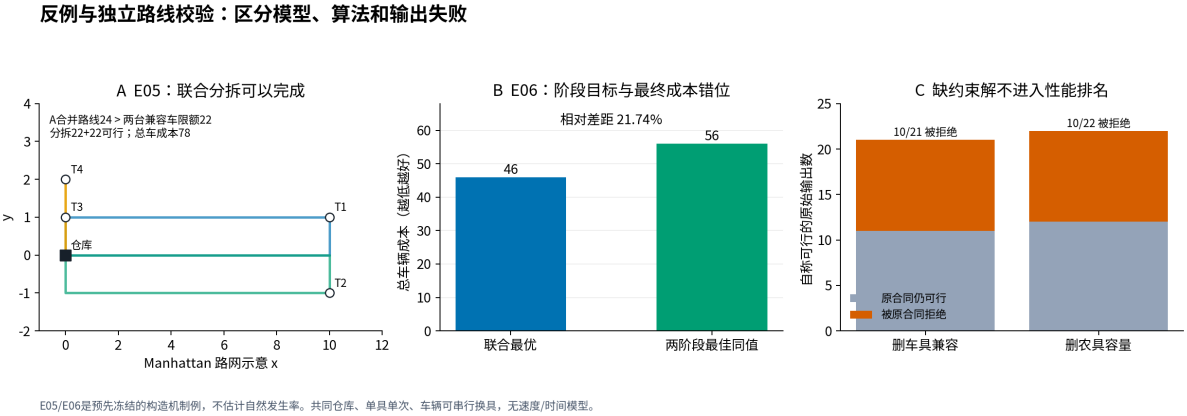


图 57 原P102机制实验的机制检查与独立约束验证，归档日期20261006。图中检查对应原实验输入，144问题扩展的可行性与质量统计另列。 [原始来源]

D 物理仿真与界面状态的补充记录

本节按原始会话报告物理执行、规划验算、故障注入及历史回放的界面状态。截图用于描述可见状态，定量指标及通过或失败判定采用关联会话记录；文件名中的 running 或 verified 仅为原始档案标识。单幅完成画面保留会话标识、任务计数与遥测曲线。空白帧、相似画面及其余中间会话原件的纳入状态列于图像清单。

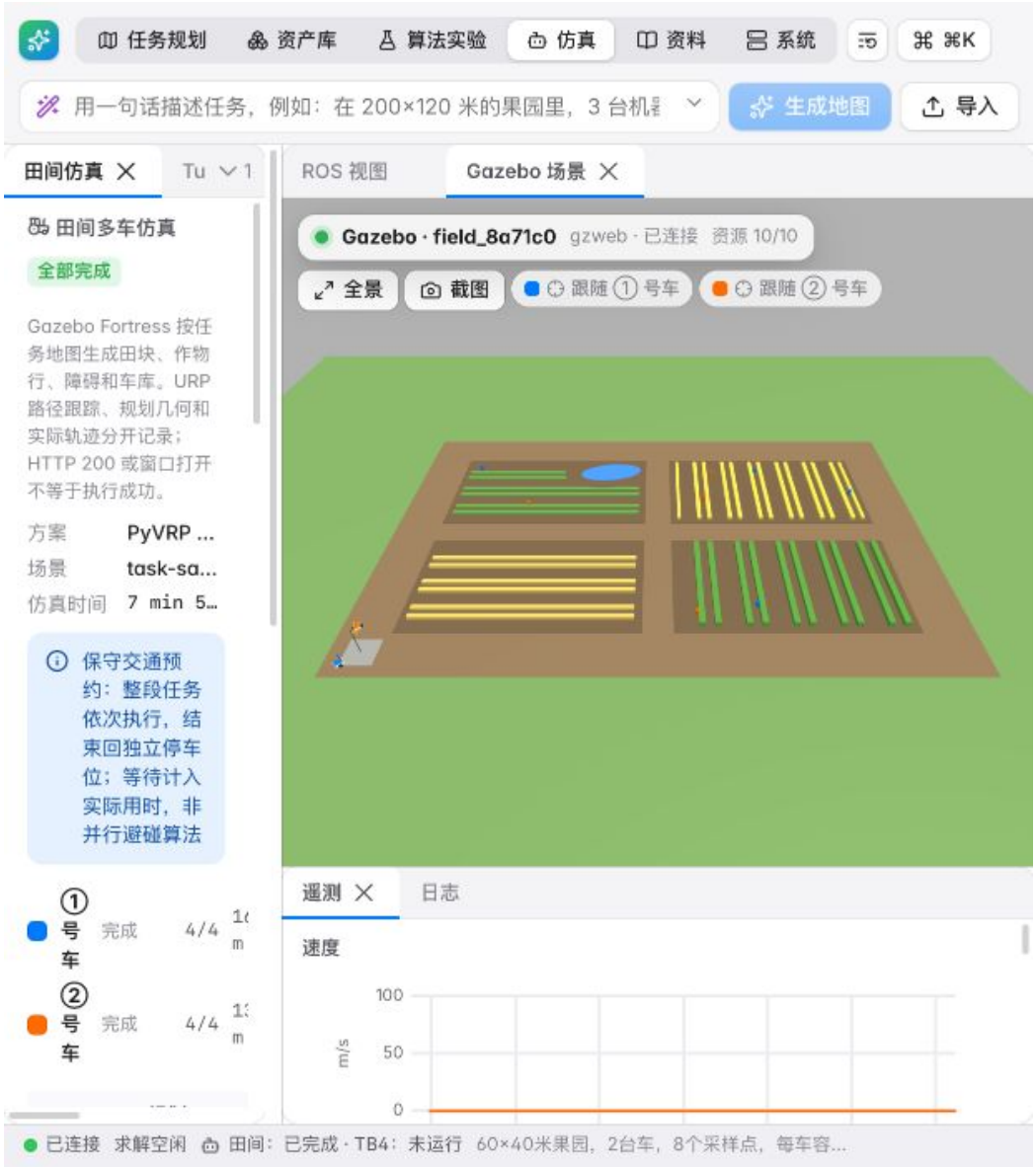


图 58 球面滚动参考模型的双车合成果园执行完成画面（2026-10-18，world field_8a71c0）。相应记录为8/8任务、363.34 s、297.81 m，最大横向偏差0.096 m，源时间与独立足迹检查通过；交通控制采用整段任务的串行预约。 [原始来源]

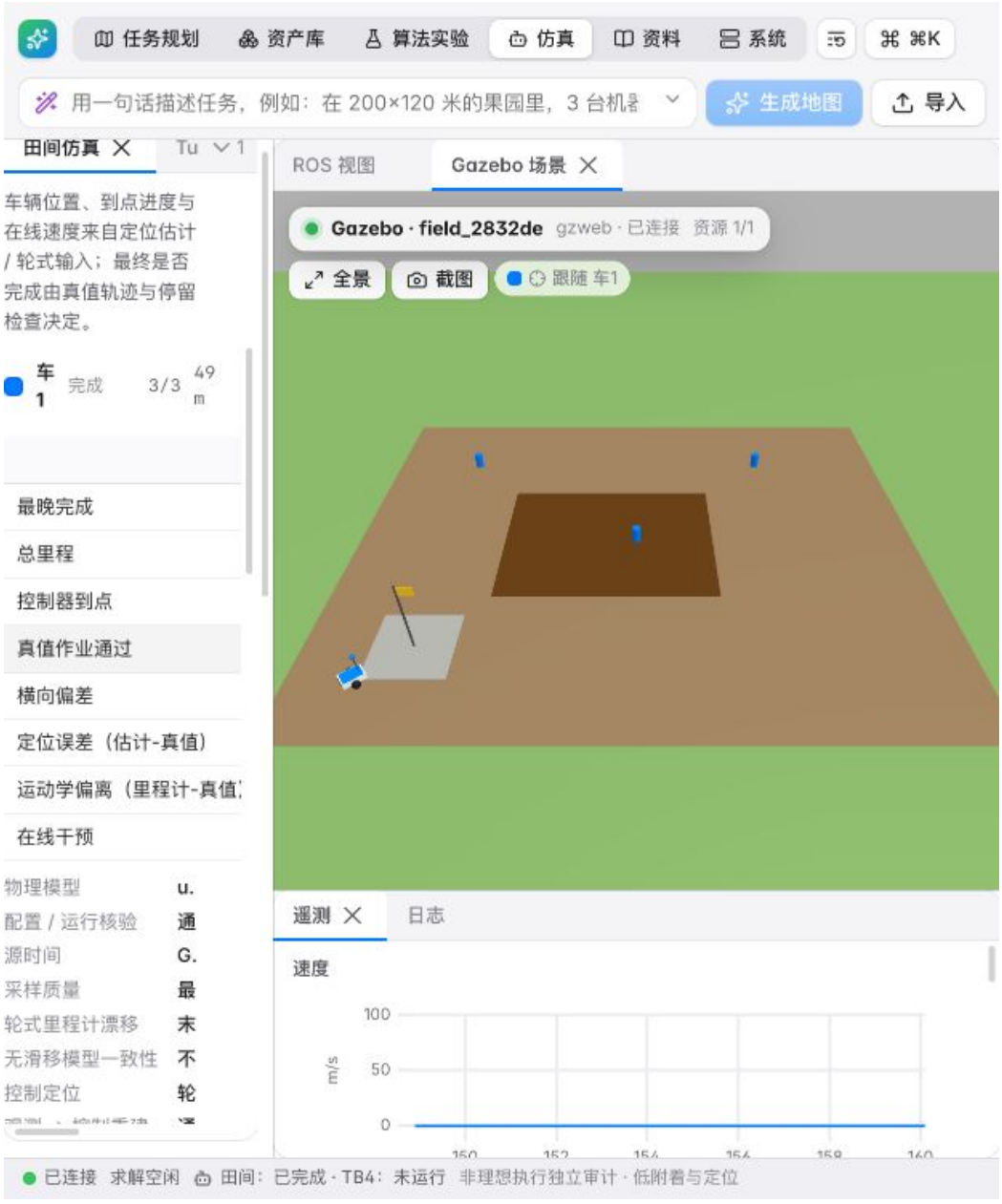


图 59 非理想执行最终guard会话的Gazebo完成状态（2026-10-18，world field_2832de）。截图显示3/3任务完成；配套记录在低附着斑块与合成定位误差下通过真值停留核验，耗时87.47 s、行程48.91 m；原文件名保留running，图中终态为完成。 [原始来源]

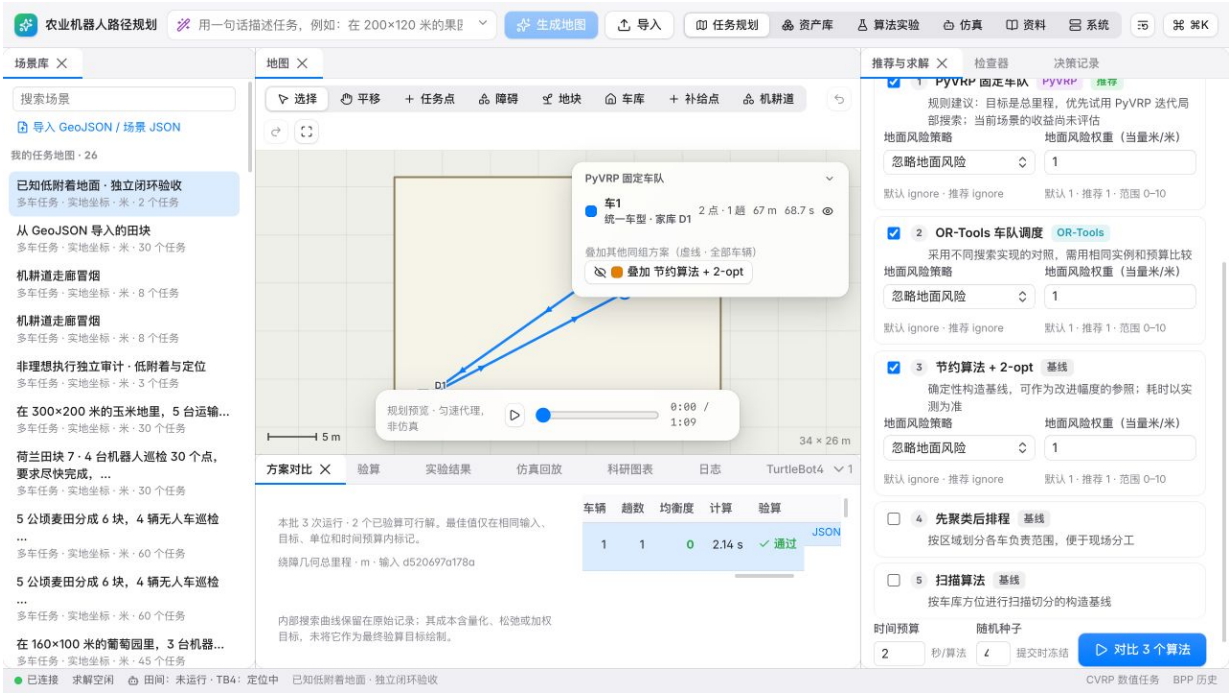


图 60 恢复容器中的求解与独立验算界面。可见规划路线、验算通过状态与原始记录导出入口；导出记录核验表明run_20261018T132531_f8d873与API内容一致（27,643字节），目标值66.721687 m。页面动画为规划路线预览。 [原始来源]

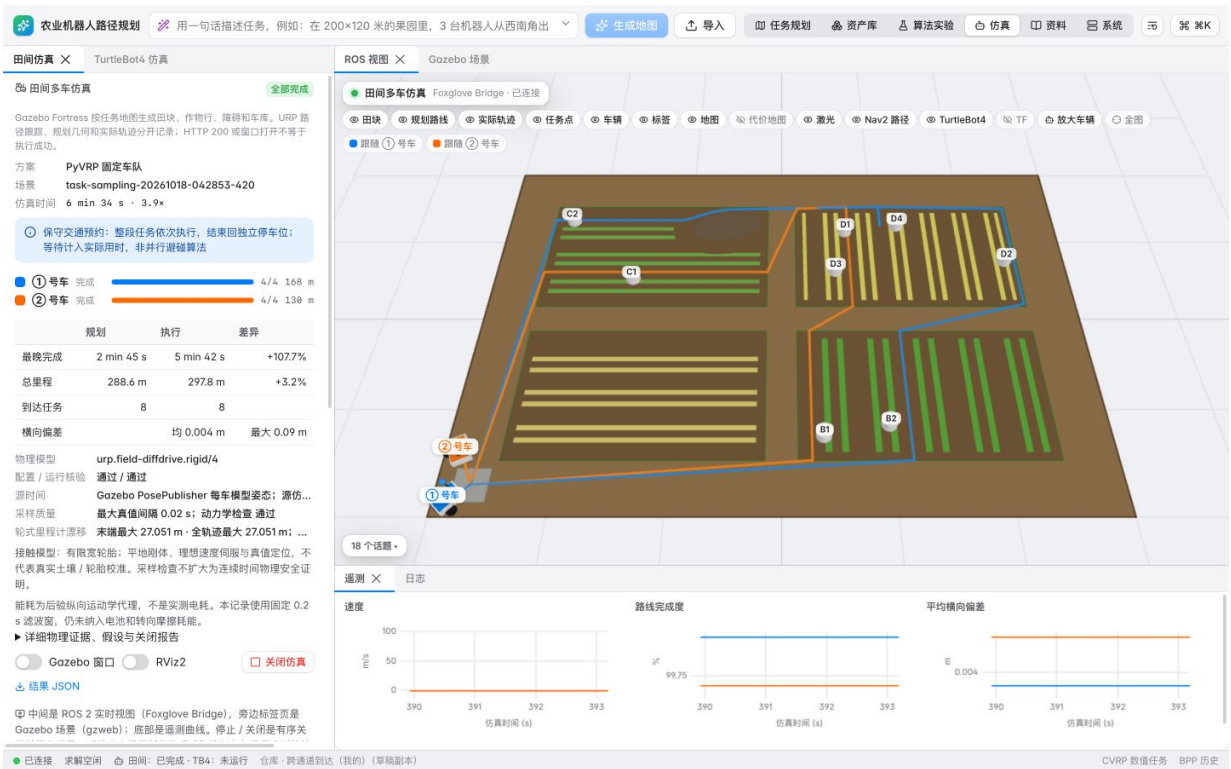


图 61 旧版rigid/4仿真执行的ROS视图（2026-10-18 04:30 UTC）。完成计数为8/8，轮式里程计漂移为27.051 m；rigid/5模型的无滑移一致性评价采用后续独立会话。 [原始来源]



图 62 最终guard记录的历史回放末端（2026-10-18），时间轴显示1:29/1:29；配套`ui-guard-replay`记录将其关联到field_2832de，并分别留存估计位姿、真值与轮式里程计。上方为独立的规划路线预览。 [原始来源]



图 63 低附着场景风险调整方案的规划与独立验算界面。蓝线表示求解器输出的几何路径。 [原始来源]

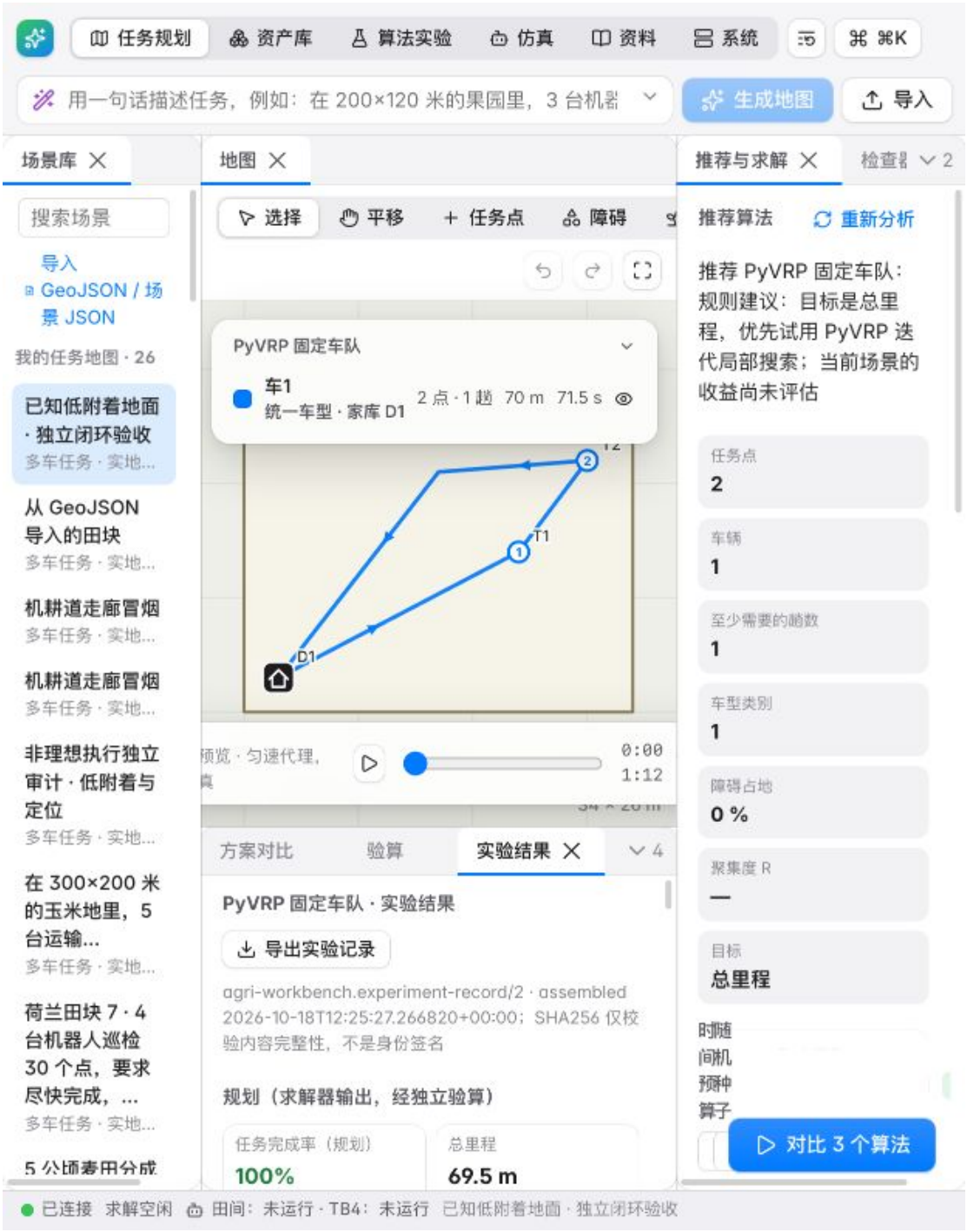


图 64 低附着场景的实验导出界面。可见assembled时间2026-10-18T12:25:27Z及规划里程69.5 m；配套导出记录另存实际执行行程74.33 m，分别对应规划几何与执行轨迹。 [原始来源]

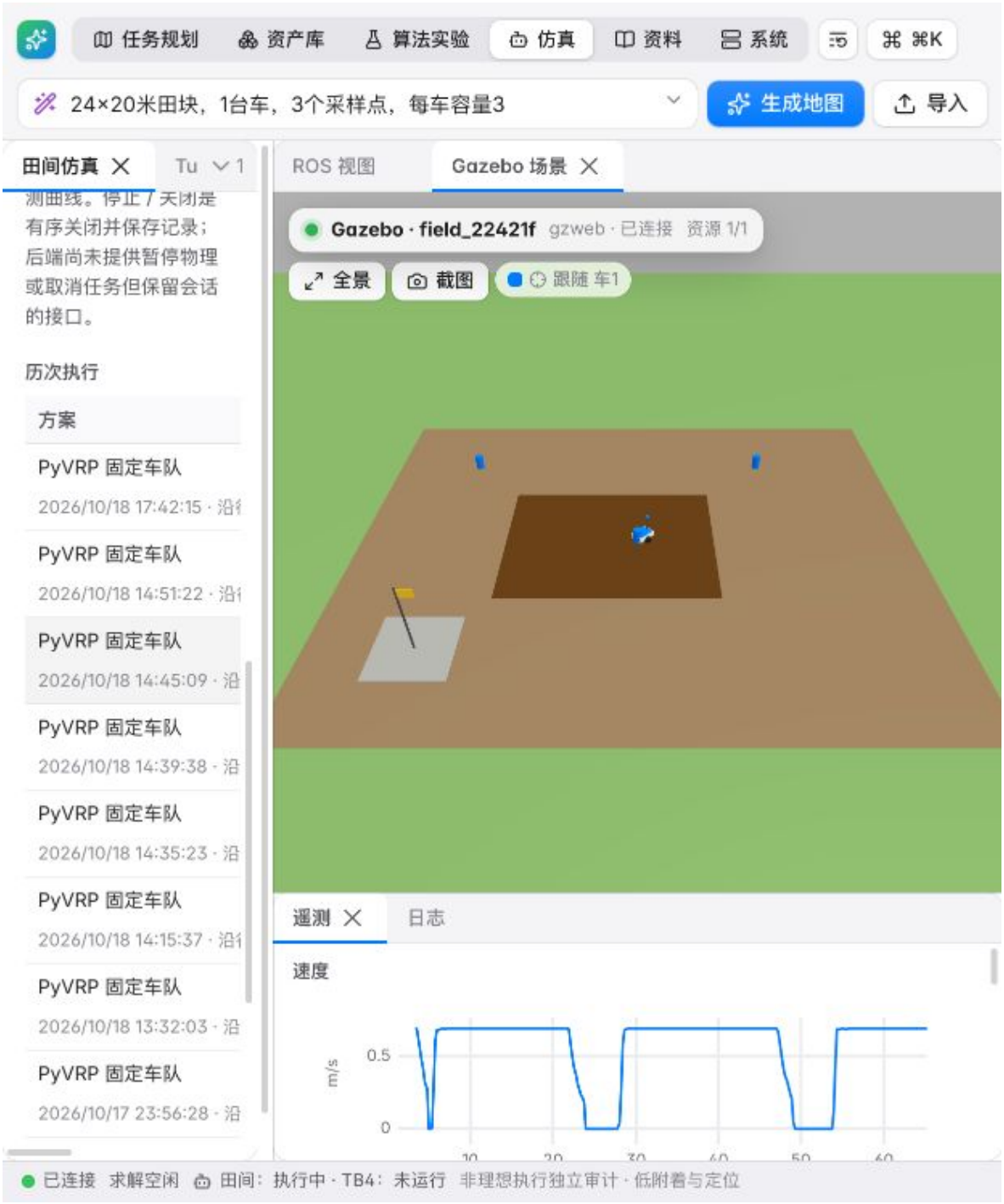


图 65 非理想执行的中间会话field_22421f在低附着区的运行状态，可见非零速度及其历史变化曲线。对应运行2026-10-18T09:30:28Z，为最终guard版本形成前的中间记录。 [原始来源]



图 66 非理想中间记录的历史回放起点约0:01/1:29。回放指标采用源时间，屏幕上方的规划动画使用独立的播放进度。该图取自guard修正前的中间会话；图62取自最终guard会话，两图对应不同运行记录。[原始来源]

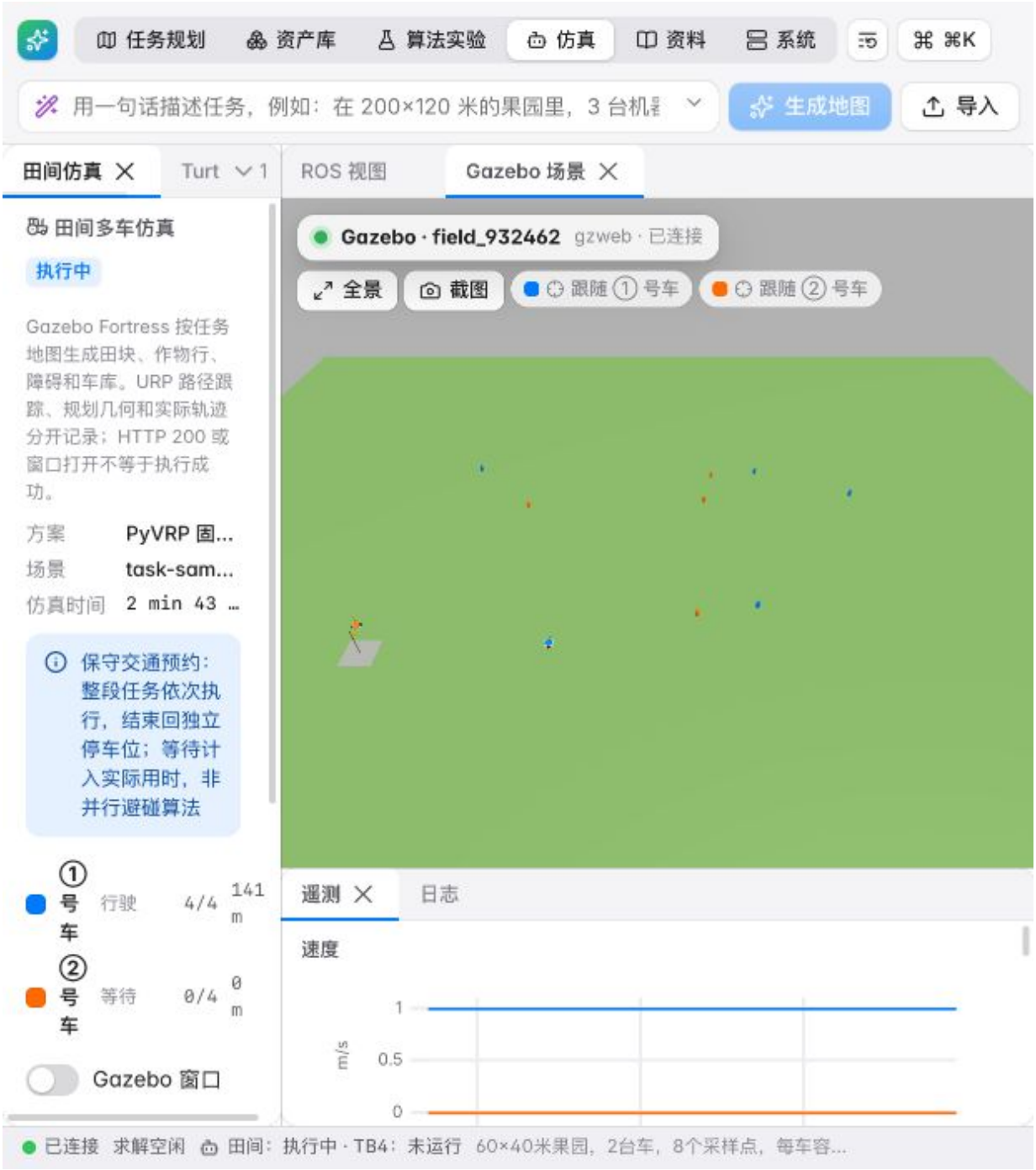


图 67 field_932462的Gazebo运行中间状态，地块与作物等网页视觉资源缺失。物理运动记录与网页资源加载分别核查。 [原始来源]

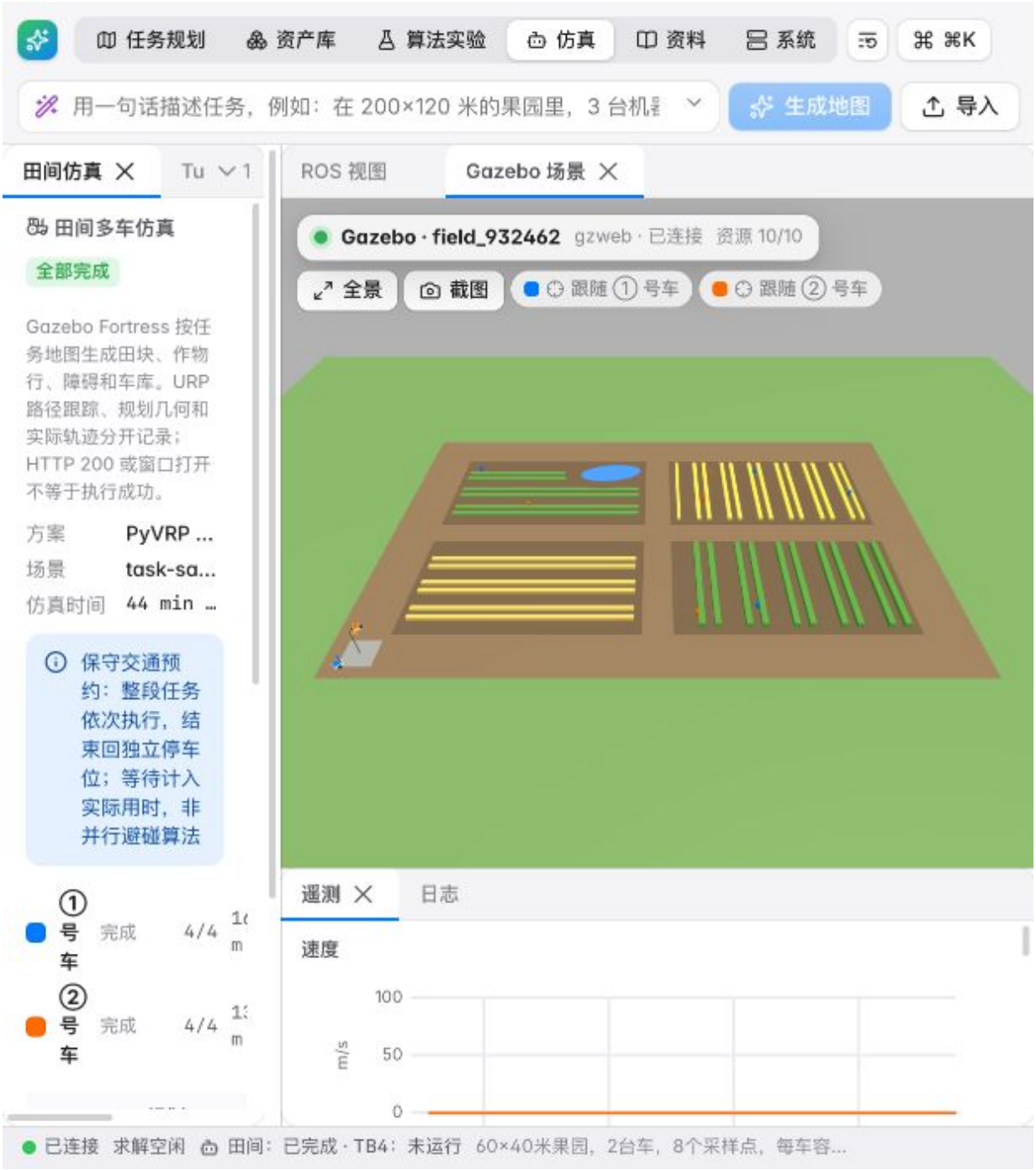


图 68 field_932462历史会话的网页视觉资源修复状态：地块、作物和池塘完整显示，资源计数10/10。传输一致性的最终复验采用独立的8a71c0会话。 [原始来源]

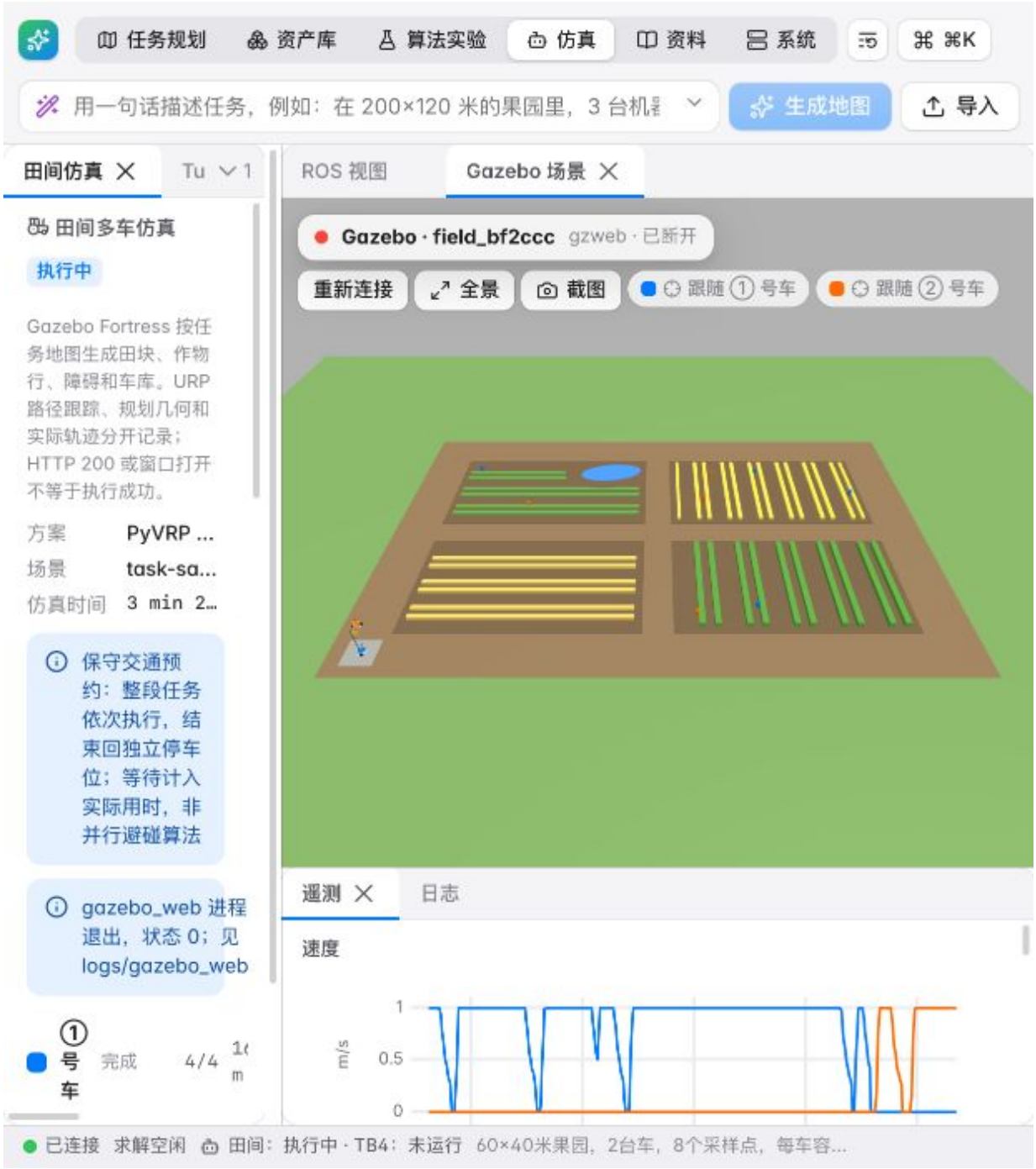


图 69 2026-10-18T05:34:42Z对field_bf2ccc的gazebo_web进程注入SIGTERM后的网页桥故障状态。页面显示断开与重连按钮，物理运行状态由对应会话记录保存。后续恢复测试使用另一会话field_c5568a。 [原始来源]

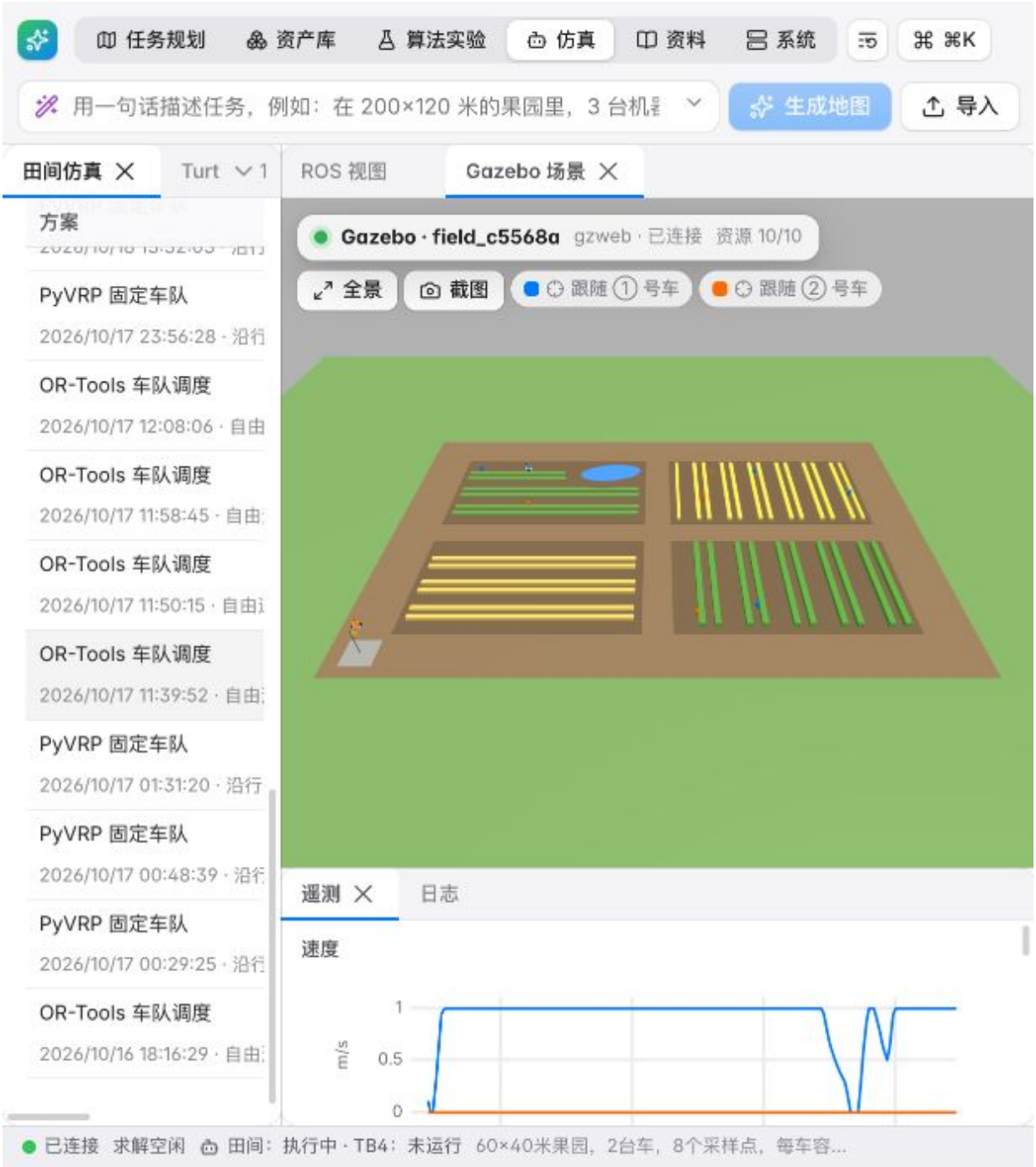


图 70 恢复测试会话field_c5568a的网页桥连接状态，资源计数10/10。该运行与故障注入会话field_bf2ccc分别记录。关联日志显示，本会话最终未通过采样连续性与轨迹跟踪判据。 [原始来源]

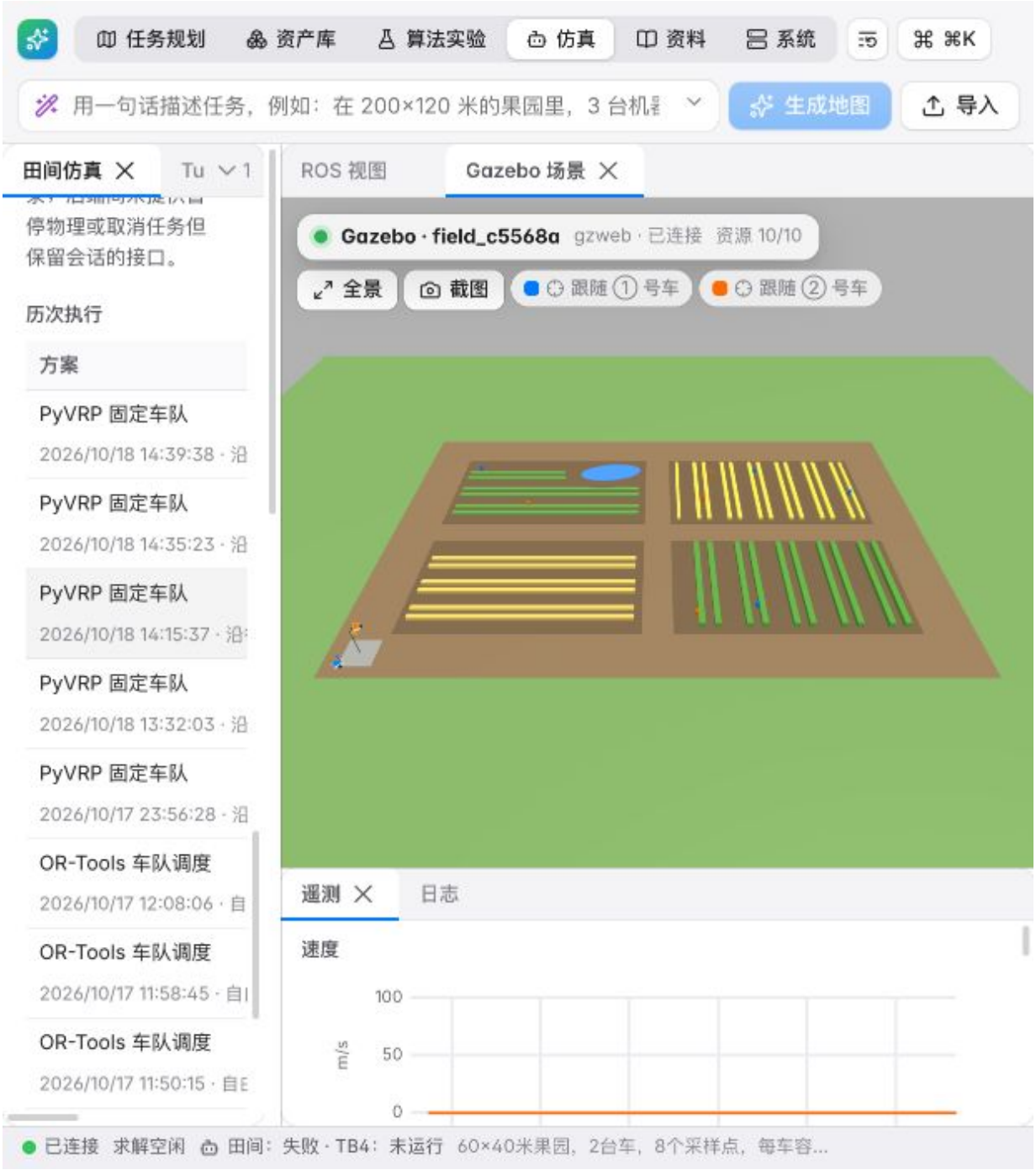


图 71 field_c5568a的最终失败状态，页面底部显示田间执行失败。配套独立记录保留8个任务点计数，同时记录超过0.25 s的真值/里程计缺口及1.1351 m最大横向偏差，执行据此判为失败。 [原始来源]

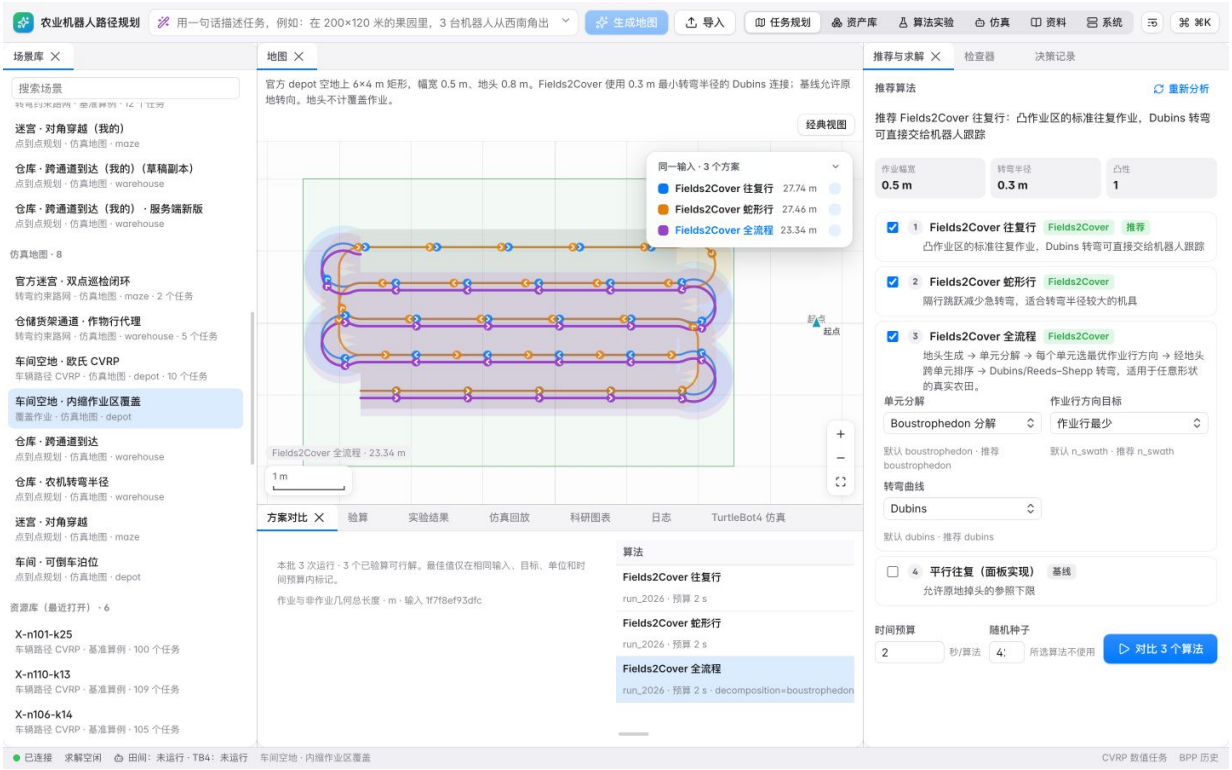


图 72 Fields2Cover修复前的覆盖规划缺陷：全流程显示23.34 m并遗漏末段，另两方案约27.74/27.46 m。图示为修复前方案的不完整覆盖结果。 [原始来源]

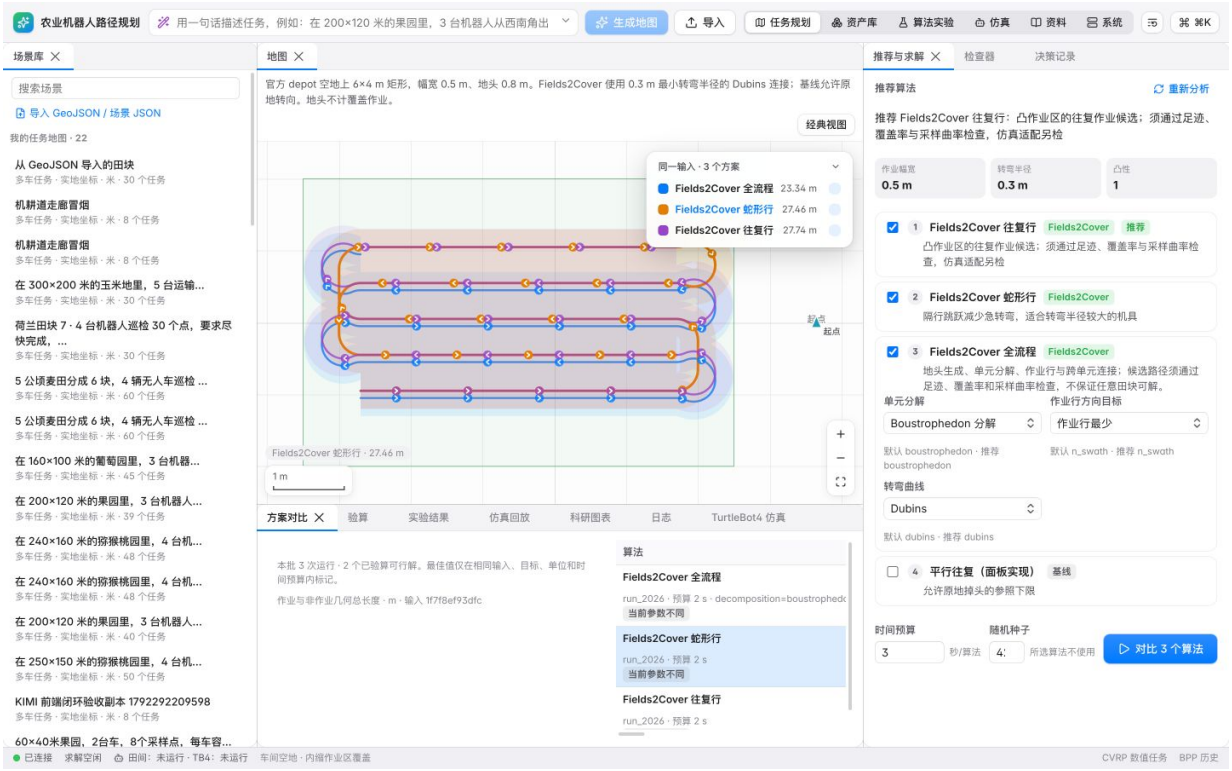


图 73 历史覆盖方案的参数差异提示。图中23.34 m旧记录标注“当前参数不同”；配套验证记录确认其退出可比排序与执行。修正版完整规划结果27.742 m见图27。 [原始来源]

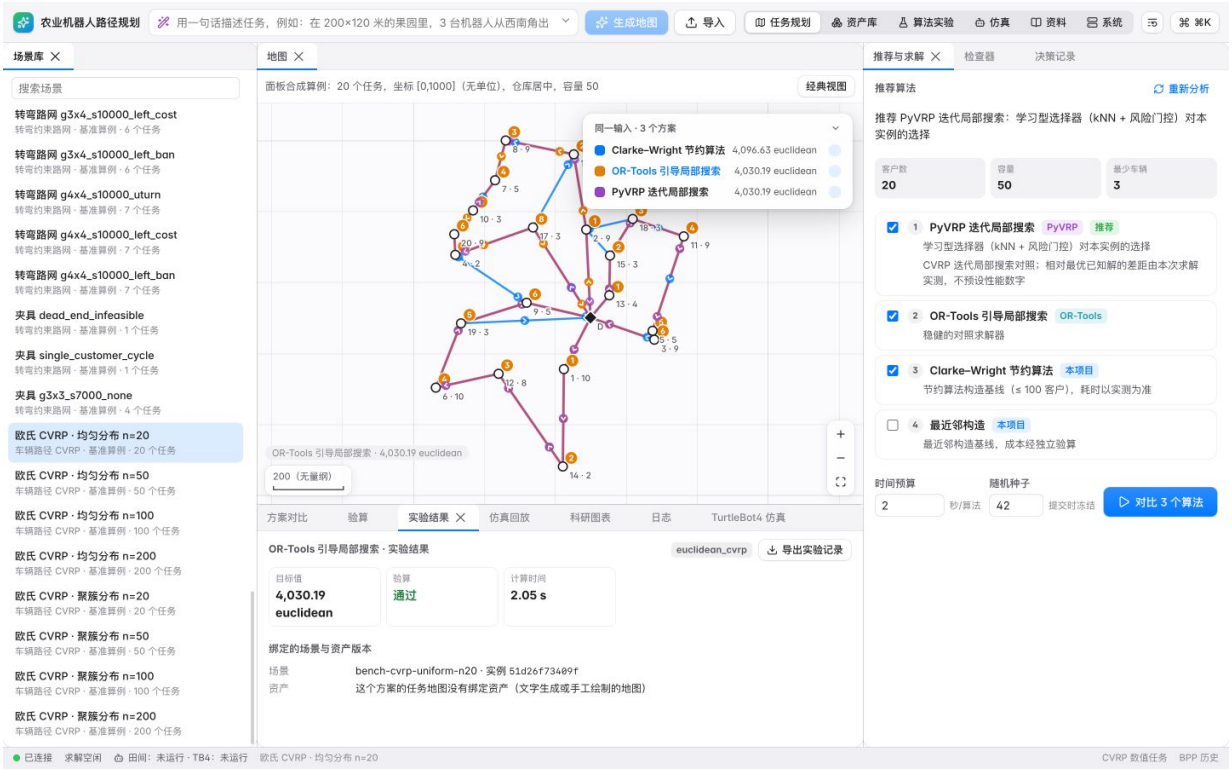


图 74　20客户无量纲欧氏CVRP的三算法路线与实验记录。OR-Tools结果4030.19通过独立验算；该系统演示采用自身输入与无量纲目标，CVRPLIB冻结主基线另列。 [原始来源]



图 75　旧rigid/4果园记录的历史回放，包含2车8任务，地图叠加规划路线与保存的实际轨迹。rigid/5模型的一致性评价采用另一会话。 [原始来源]



图 76 仓库场景编辑的版本冲突界面：服务器版本2、草稿基于1。版本不一致时，页面保留草稿并提供另存选项。 [原始来源]



图 77 果园场景的实验导出入口与规划结果（可见assembled 2026-10-18T04:35:11Z）。截图显示规划里程288.6 m、8/8规划任务及车辆完成状态；配套导出记录将规划与实际执行数据分别保存。 [原始来源]



图 78 历史实验加载的修复前失败画面。页面显示Cannot read properties of undefined (reading length)，对应历史记录加载时的渲染异常。 [原始来源]

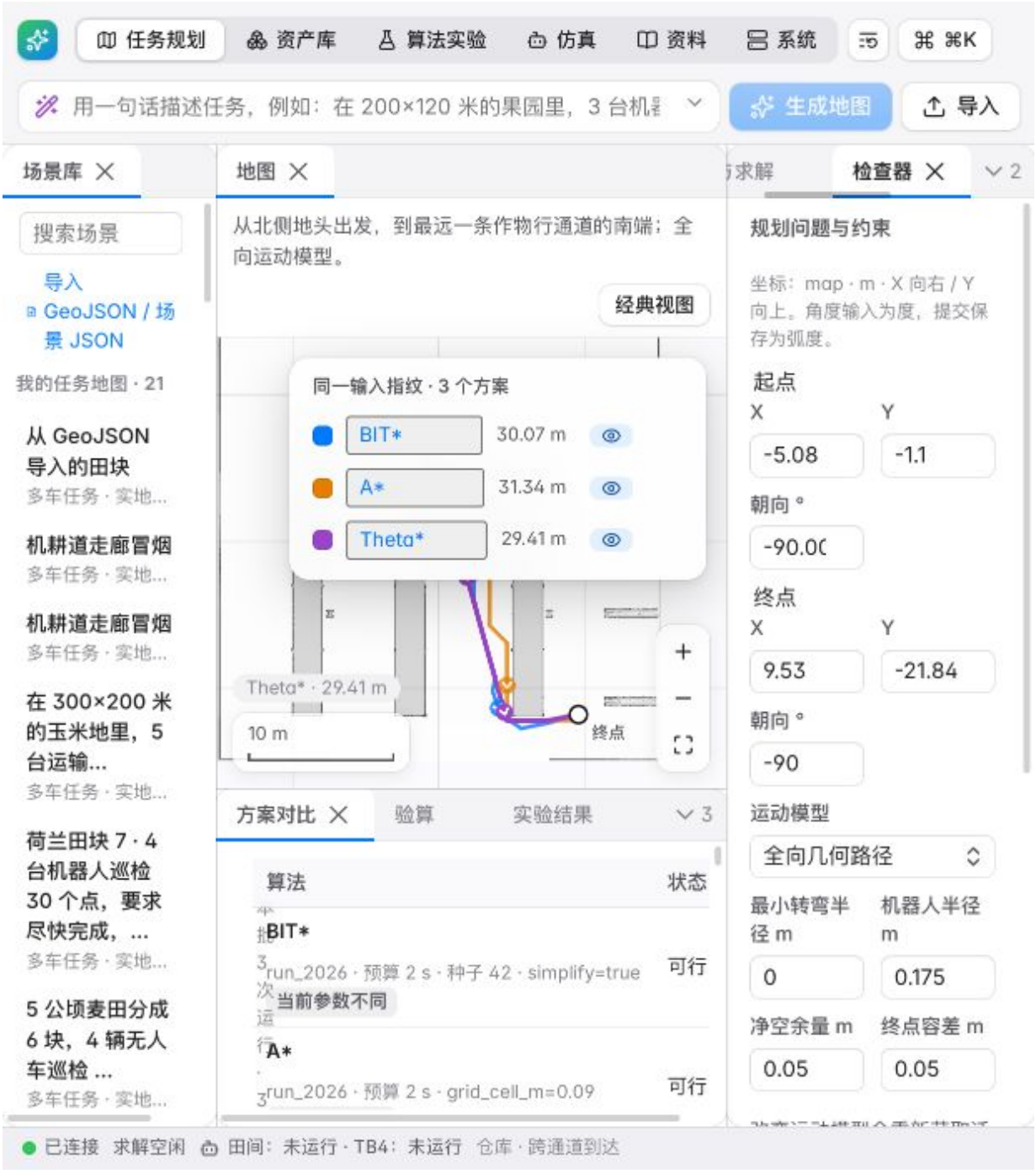


图 79 仓库地图上的点到点规划界面，展示BIT*、A*、Theta*的候选几何路径。此图对应规划输出及其界面呈现。 [原始来源]



图 80 旧rigid/4果园记录的历史回放起点0:01/5:44。回放表格中的车辆完成计数与里程按保存样本随源时间更新，右侧车辆列表保留该记录的全程终态。 [原始来源]



图 81 旧rigid/4果园记录的历史回放末端5:44/5:44。画面呈现保存的物理轨迹，能耗按后验运动学代理计算；规划动画另作路线预览。 [原始来源]

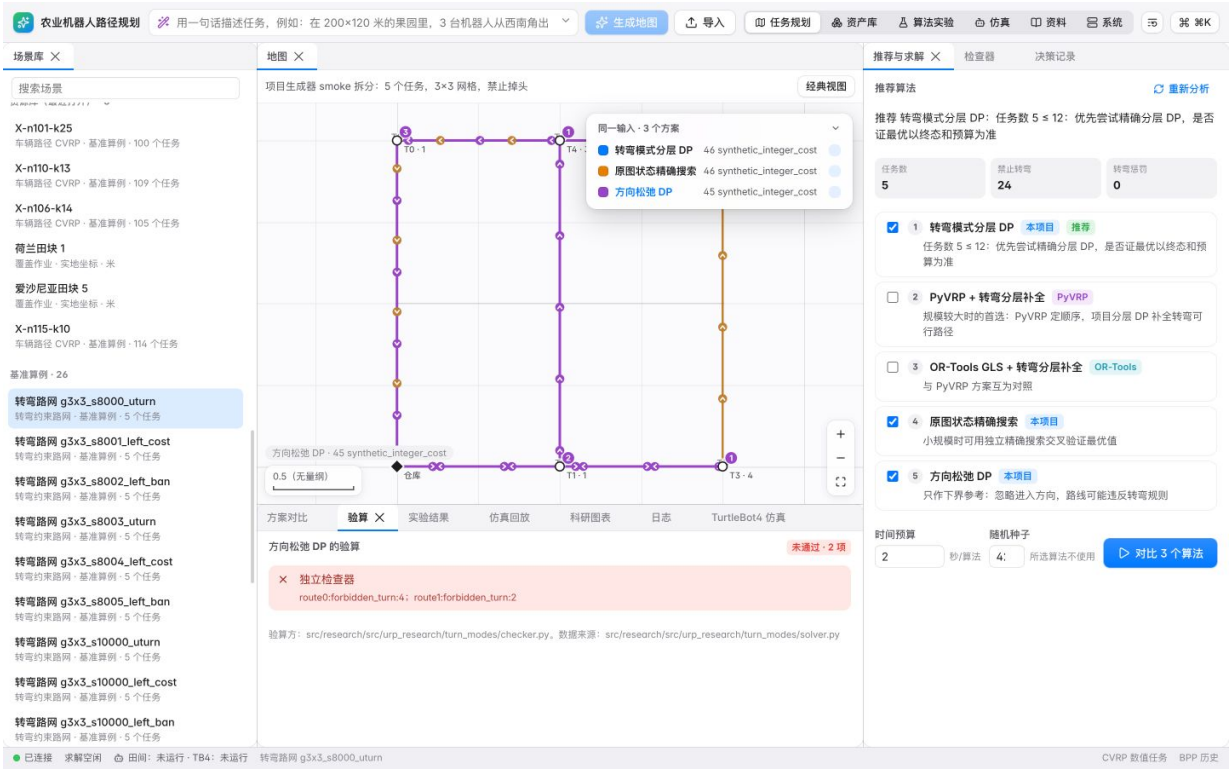


图 82　转弯网格的独立验算拒绝结果。方向松弛DP成本45低于合规方案46，但保存路线含2项禁止转弯，因此归类为约束违例输出。 [原始来源]

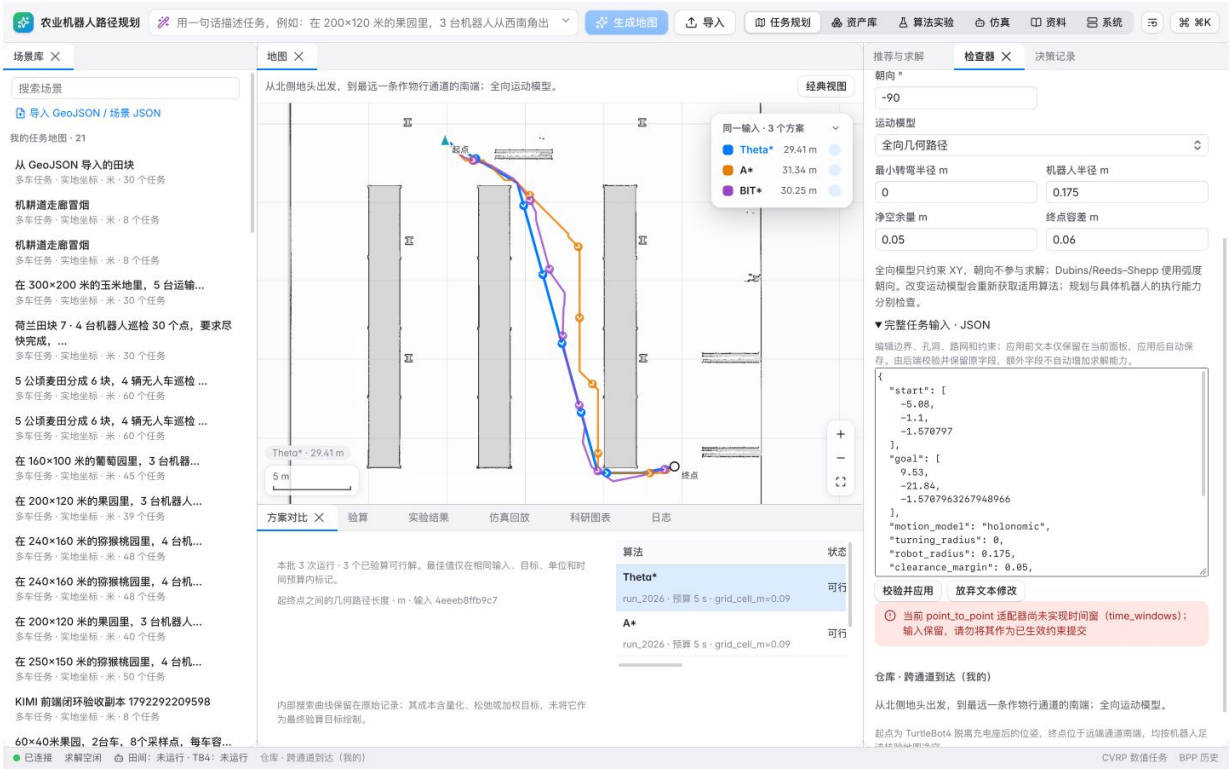


图 83　仓库点到点输入的时间窗约束校验提示。JSON编辑区显示time_windows尚未实现并保留输入；地图上保留的是先前规划的候选几何路线。 [原始来源]

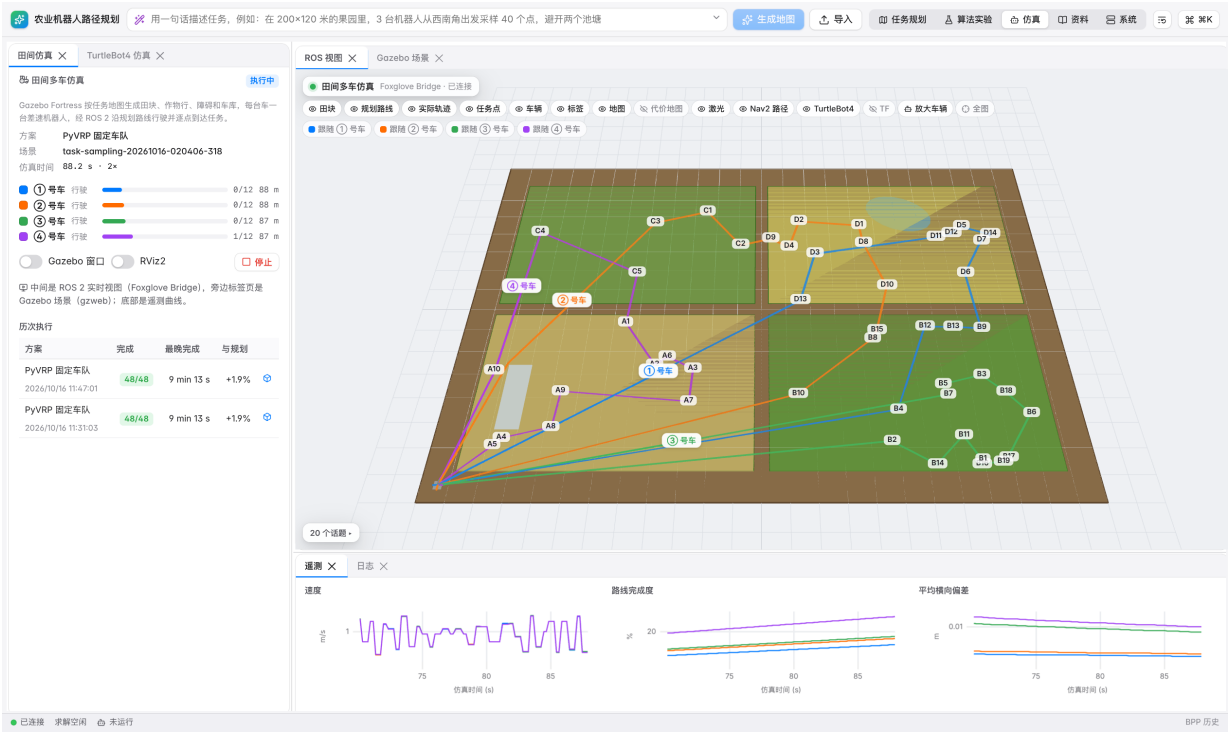


图 84 早期四车48任务场景在88.2 s的ROS实时视图，规划路线、任务标记、车辆与遥测可见；界面显示2026-10-16记录。左侧历史表与当前运行计数分别显示，该早期模型与当前版本采用不同的交通控制及真值判定条件。 [原始来源]

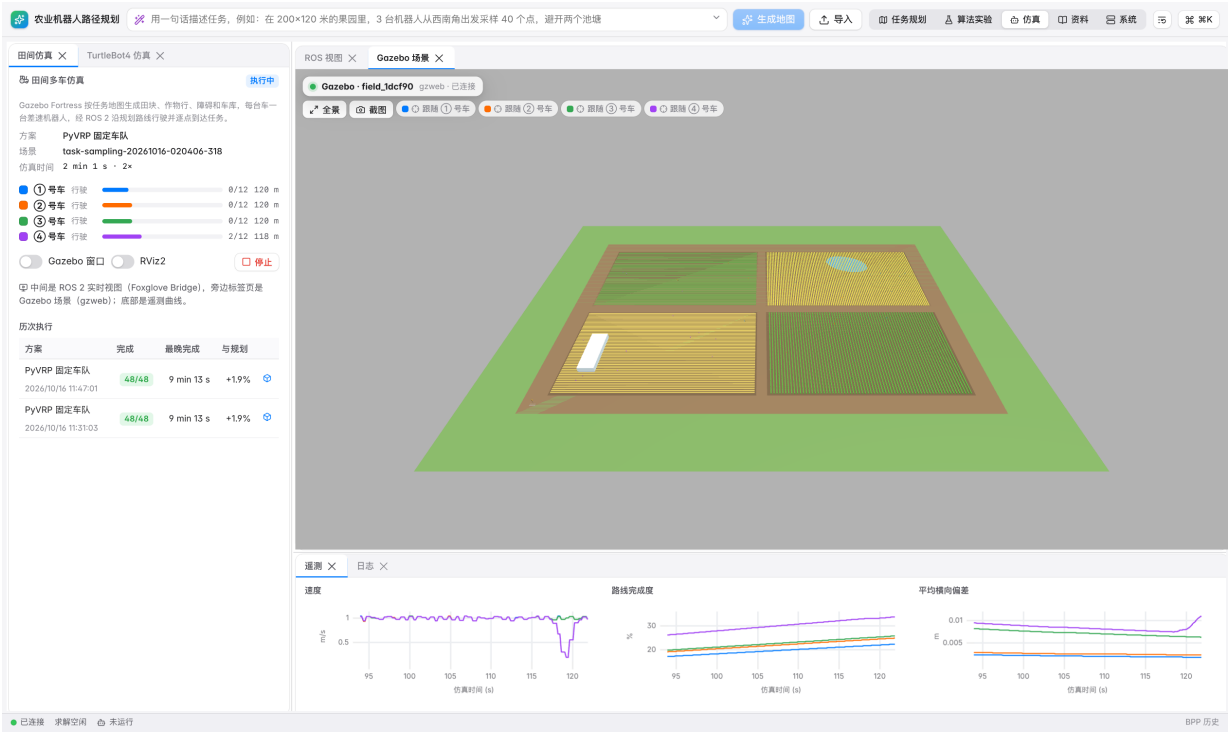


图 85 同一早期四车48任务场景在约121 s的Gazebo实时画面，晚于前幅ROS截帧。图中记录日期为2026-10-16，归档目录为2026-10-15；该历史模型的物理一致性未按当前条件复验。 [原始来源]

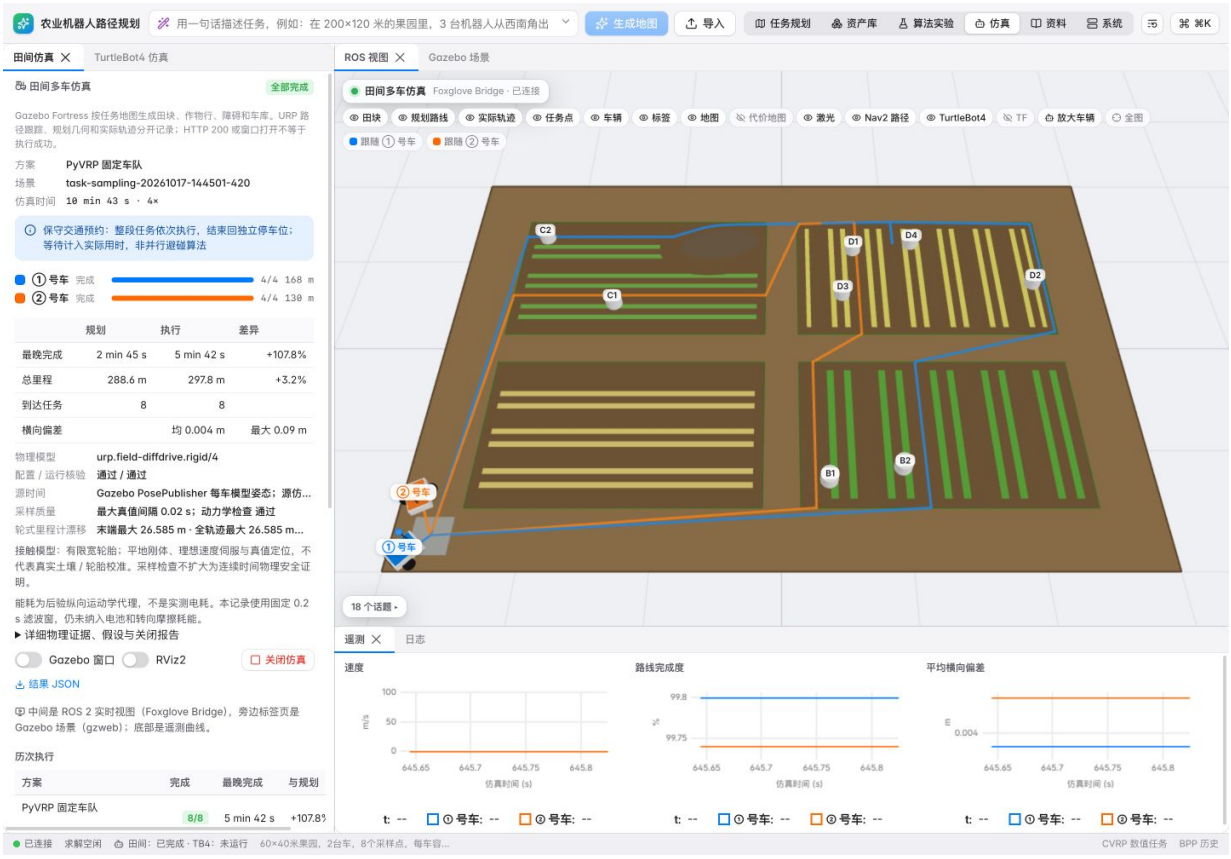


图 86 2026-10-17双车8任务的rigid/4历史完成画面。页面保留26.585 m轮式里程计漂移，表明该旧模型的任务完成状态与无滑移一致性判定存在差异。 [原始来源]

E 历史方法实验的设计与结果

历史方法实验分别考察模型生成候选的接口有效性、经典搜索组件的增益、评价预算分配及训练保真度。这些实验作为算法比较与选择机制的补充研究，与农业路径模型的评价分别报告。各实验沿用原始协议及问题领域，独立统计单位分别为问题、候选池或训练结构，样本量不跨实验合并。

E.1 LLM辅助算法生成与接口准入

[H10]LLM辅助算法生成与筛选不限定于单一模型；当前已完成的模型与推理档位消融考察代码生成的完成率、接口准入率及准入候选的条件解质量。GLM-5.3 与 GLM-5.3-Flash 的 36 任务设计由 2 模型、3 推理档和 6 个相同题构成。36 项生成均已尝试，其中 35 完成、1 客户端超时；完成项中 30 通过准入检查、5 被 AST 检查拒绝。30 个准入候选各在 3 条公开序列上评分，共 90 个评分案例。拒绝与超时计入尝试总数，质量统计仅采用准入候选的有效评分。

表 10 LLM模型与档位消融的完成率、准入率与条件质量

模型	档位	完成/计划	准入/计划	全尝试均耗时(s)	条件gap(%)
GLM-5.3	low	6/6	4/6	12.931	4.188
GLM-5.3	high	5/6	4/6	506.350	4.396
GLM-5.3	max	6/6	6/6	407.767	4.514
Flash	low	6/6	5/6	7.712	4.133
Flash	high	6/6	6/6	304.592	4.125
Flash	max	6/6	5/6	217.528	3.700

条件质量均值以各档实际准入的候选集合为分母。GLM-max与Flash-high均覆盖全部6题，在这6题的配对中 GLM-max 的 gap 高 0.389 个百分点、耗时多 103.175 s。配对样本为6题；token上限相同，实际耗时分别记录。资源使用记录（usage字段）覆盖35项；实际账户扣款未纳入观测。

E.2 局部搜索组件对照

[H11]TSP 实验考察固定 GLS 组件相对于多起点搜索的路线质量。实验包含 12 个合成开发实例、3 种子、3 臂，共 108 运行。6 个 50 节点实例的 18 个主配对中，GLS 相对多起点为 13 胜、5 平、0 负，平均路长降低 1.171%。小型 12 节点问题两主臂均命中该实验的距离DP参照。比较采用固定宿主与候选评估预算，评价范围为上述12个合成开发实例。

[H12]FSSP 实验比较固定扰动 ILS 与多起点 VND，使用 10 个 Taillard 20×5 问题，共 80 运行。两主臂每问题先平均 3 种子，ILS 相对多起点 VND 的参考差距平均下降 0.444 个百分点，问题级胜/平/负为 5/5/0。原精确符号检验 $p = 0.0625$，差异在0.05水平下不显著。60 个达到预定预算的运行按协议正常终止，并计入有效运行。

E.3 参数搜索与评价预算分配

[H13]静态 DE 参数实验比较搜索所得配置与默认配置，包含 216 次运行、594000 次实际函数评价，搜索阶段与确认阶段分别统计。[H14]SH 实验比较逐次淘汰与均匀预算分配，以 12 个候选池块为独立单位。配对确认的平均 log10 归一化损失差为 -0.5244，胜/平/负为 8/3/1；改善主

要来自 Sphere，其他函数族存在不利结果。预算以函数评价次数（FE）计量，端到端时间单独记录；轨迹中保存的8064个分段为运行内观测。

E.4 训练保真度与独立初始化确认

[H15]训练保真度实验考察较短训练前缀能否改变结构选择及其确认表现。设计包含 8 个结构、发现与确认各 5 种子、每轨迹 20 轮，共 80 条轨迹、1600 epoch。2 轮与 20 轮发现阶段选中同一 top1，独立初始化确认均值为 40.92%，两种选型的确认差为零。2轮结果取自同一20轮轨迹的前缀，因此两种保真度的发现结果相关。训练与确认使用同一批图像及独立初始化种子；官方test未参与本次评价。

F 历史方法实验的补充结果

本节报告参数搜索、演化与机制研究的历史结果，所涉BPP、FSSP、TSP及参数优化实验分别采用其原始样本定义，与4505项CVRP主实验及农业路径模型分别统计。依据2026年10月17日的复核，cloud seed0的资源批次已核验，其余历史主机标签的硬件等价性尚未核验。复核范围分为逐项数值复算、图与报告核对、图像文件身份核验，并在相应图注中注明。不同格式或目录中的相同图像合并展示。

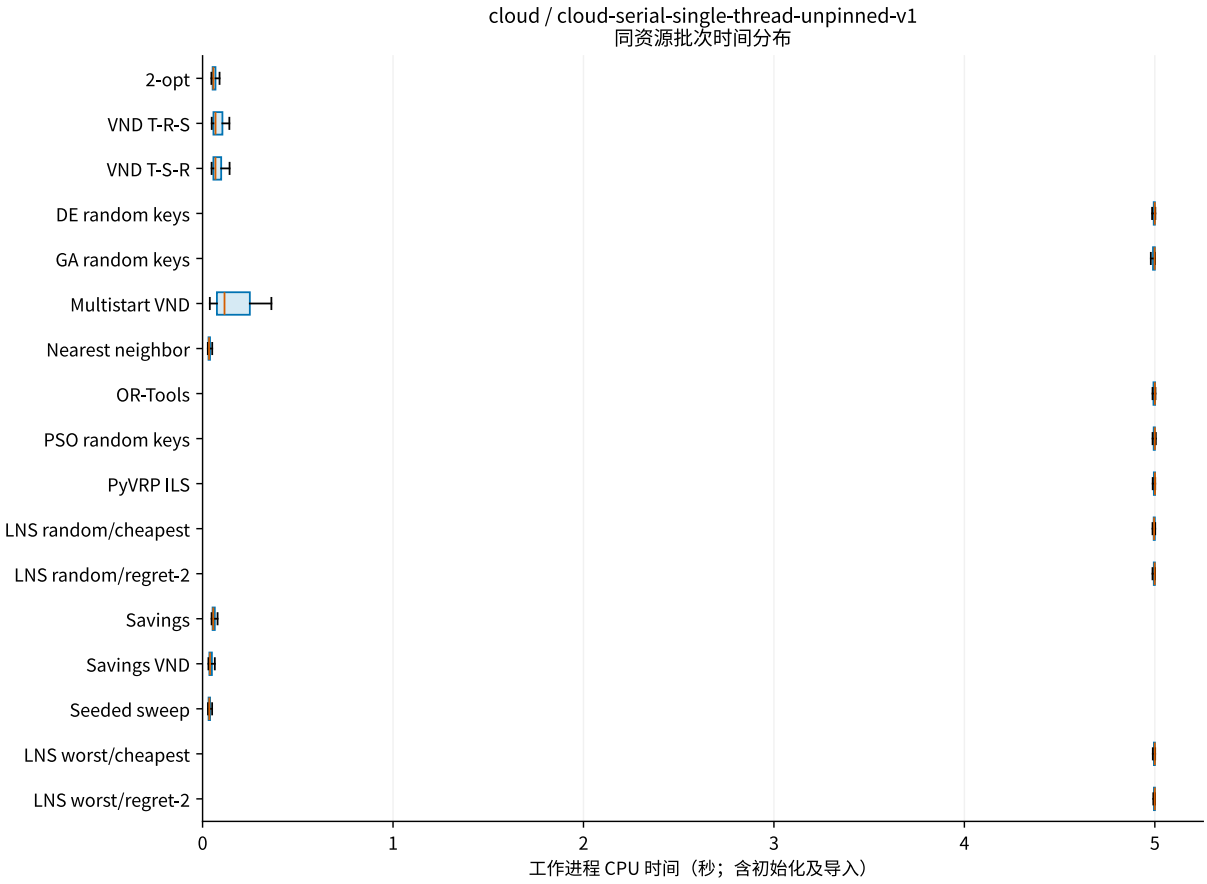


图 87 历史cloud / cloud-serial-single-thread-unpinned-v1批次的17种方法CPU时间分布，对应已核验的cloud seed0资源批次。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；批次内比较采用该批次的计时与资源记录。 [原始来源]

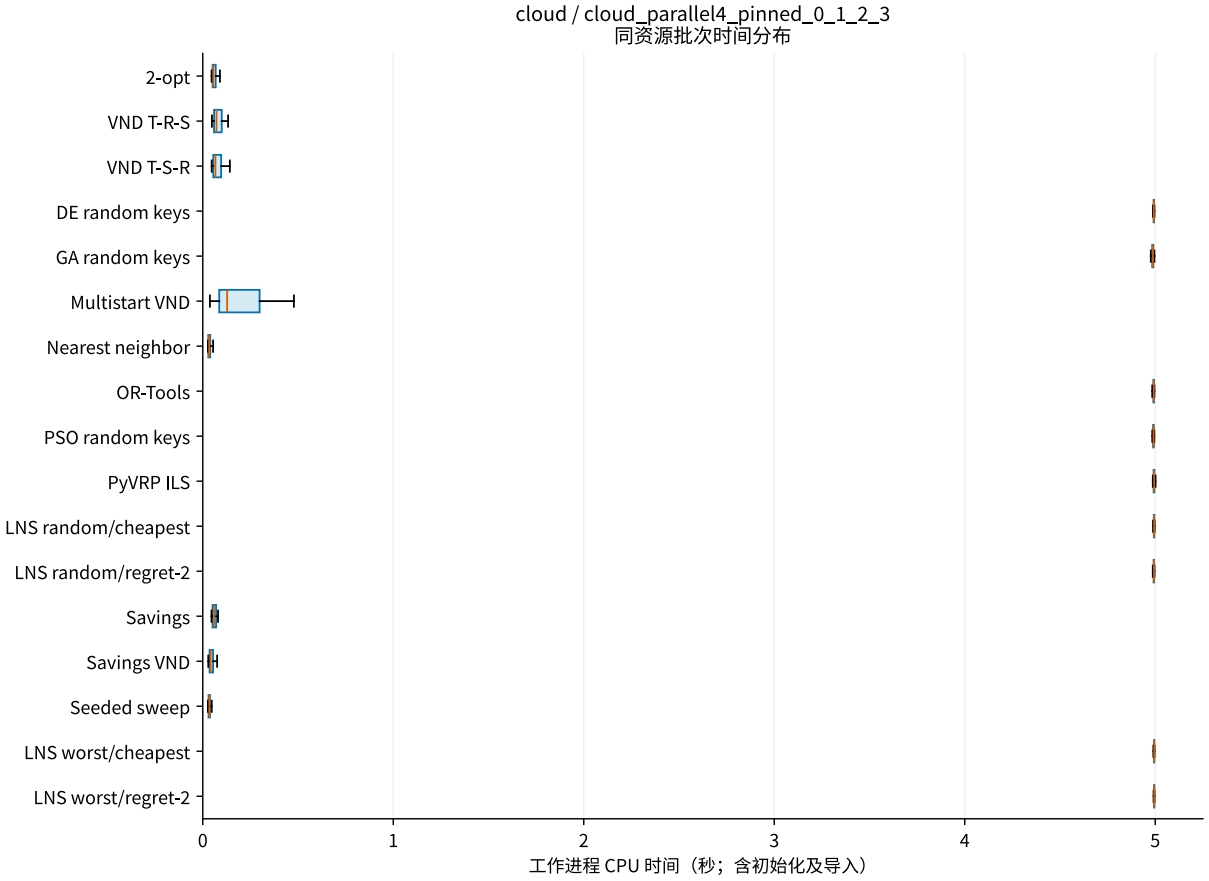


图 88 历史cloud / cloud_parallel4_pinned_0_1_2_3批次的17种方法CPU时间分布。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；资源标签沿用原图，硬件等价性未核验。 [原始来源]

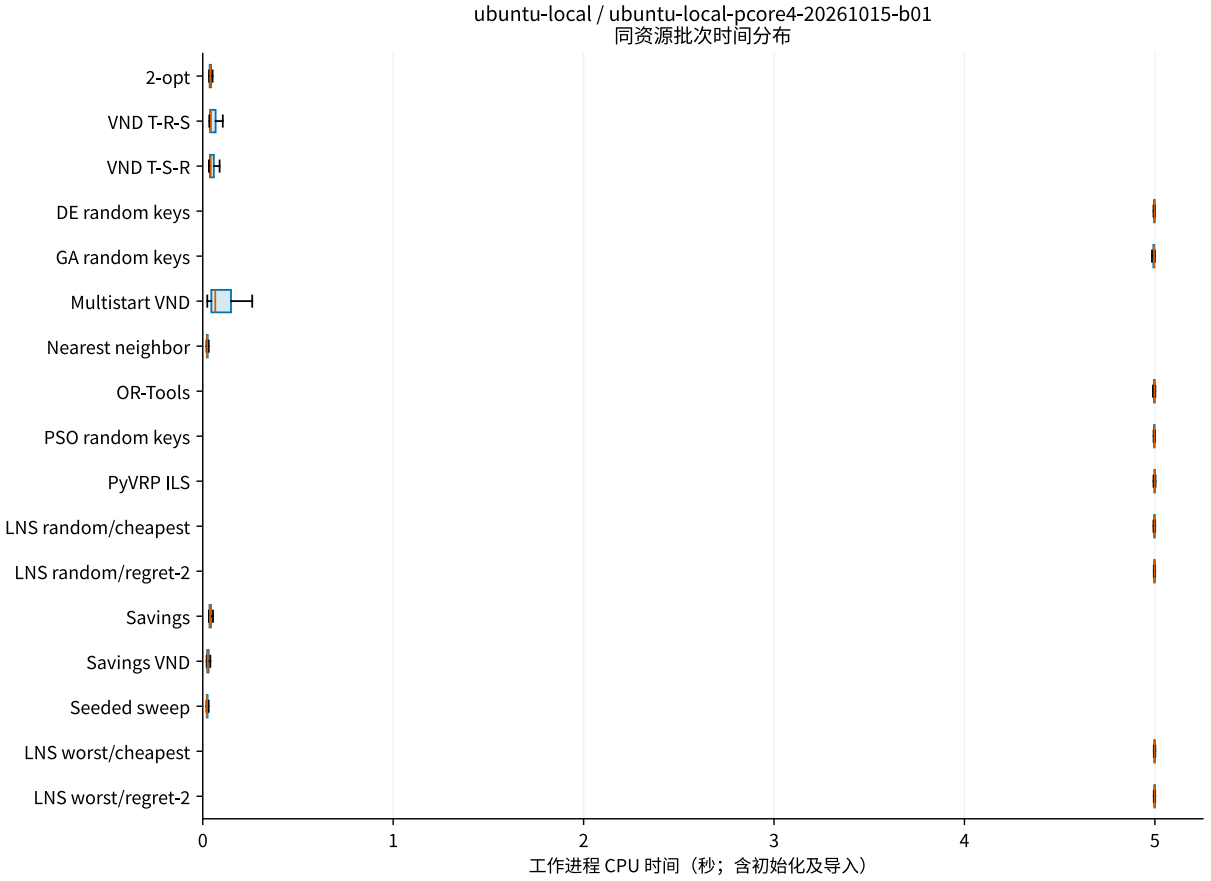


图 89 历史ubuntu-local-pcore4-20261015-b01批次的17种方法CPU时间分布。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；资源标签沿用原图，硬件等价性未核验。 [原始来源]

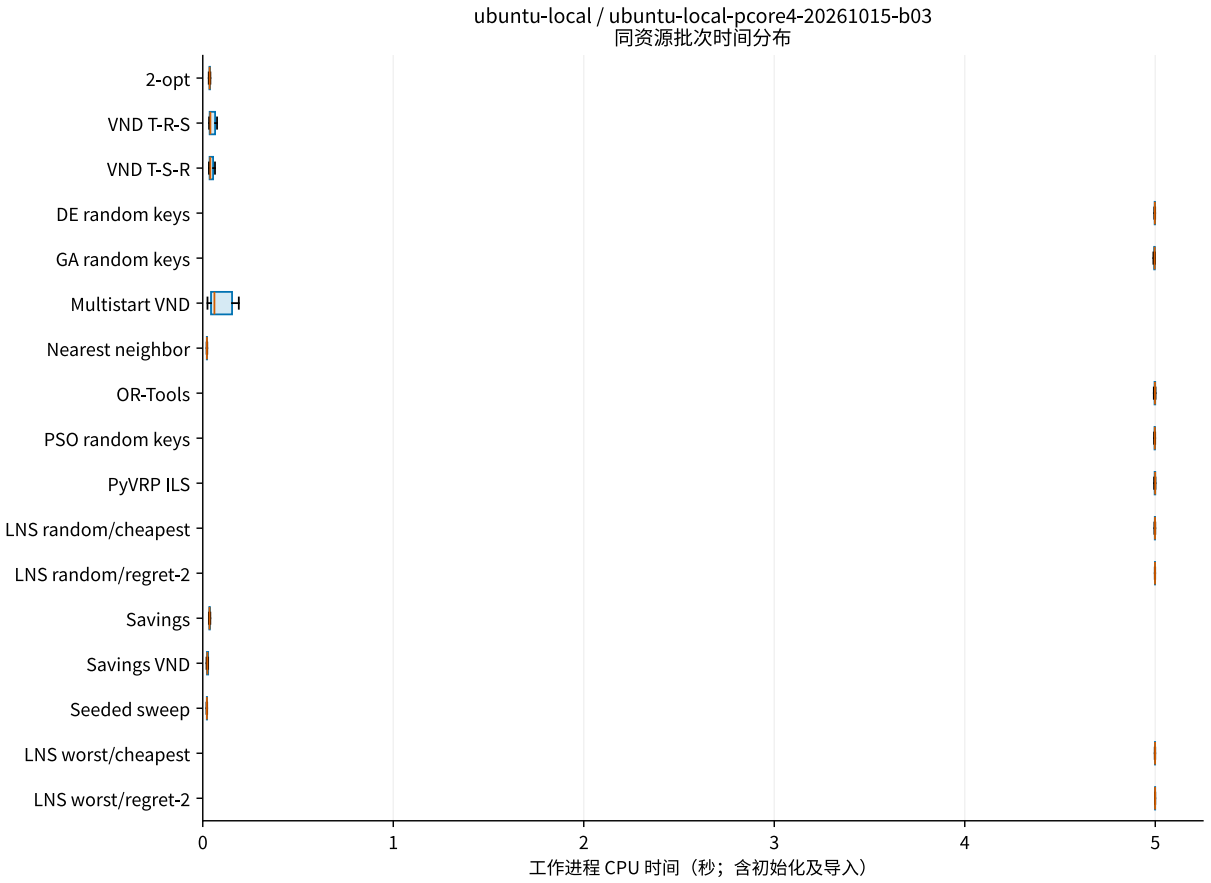


图 90 历史ubuntu-local-pcore4-20261015-b03批次的17种方法CPU时间分布。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；资源标签沿用原图，硬件等价性未核验。 [原始来源]

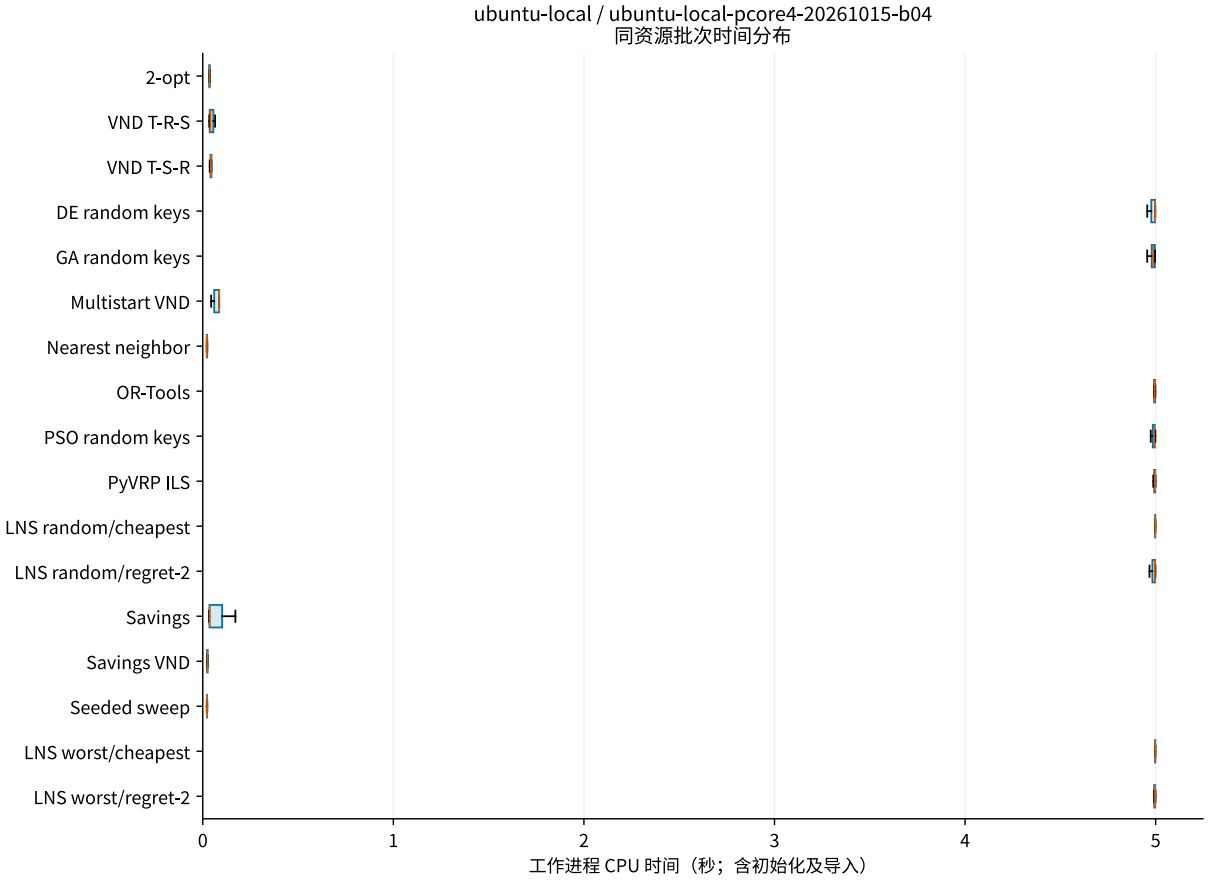


图 91 历史ubuntu-local-pcore4-20261015-b04批次的17种方法CPU时间分布。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；资源标签沿用原图，硬件等价性未核验。 [原始来源]

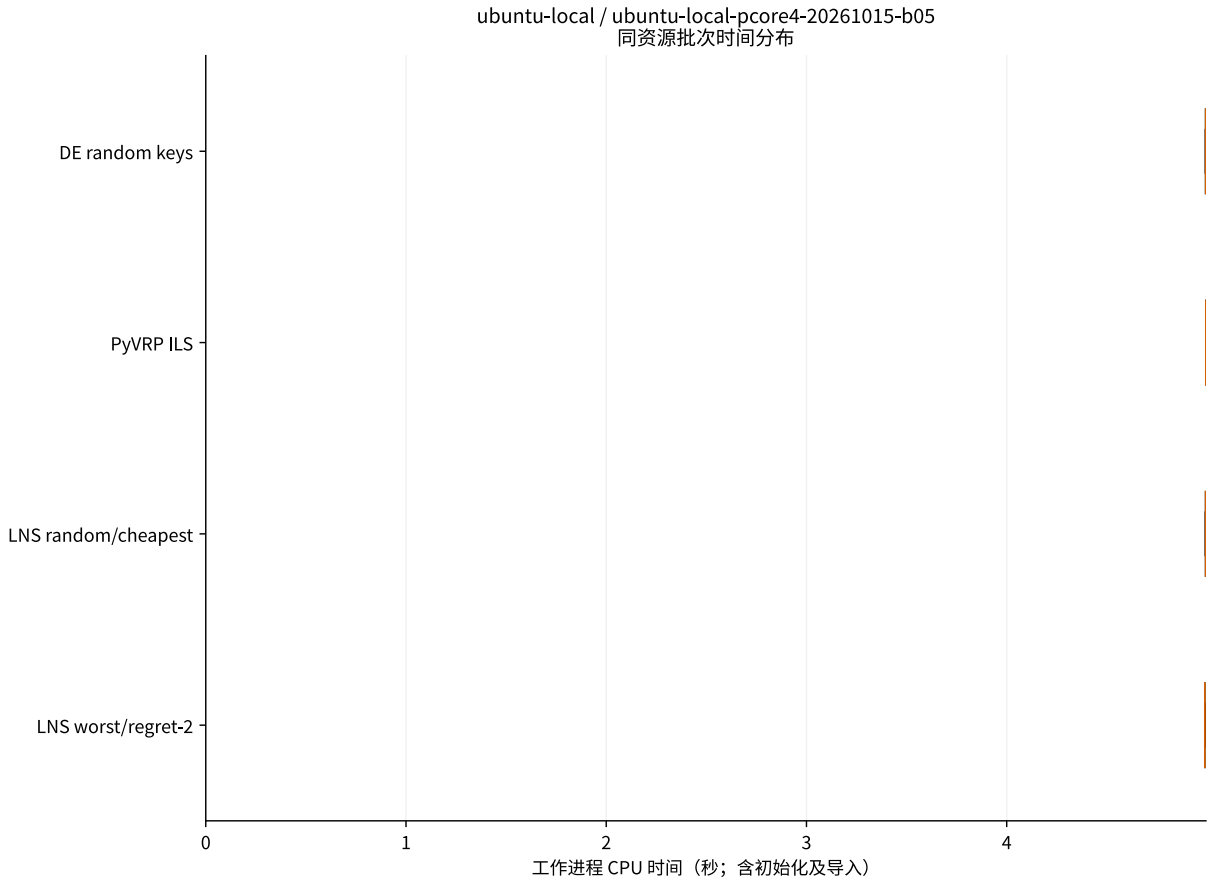


图 92 历史ubuntu-local-pcore4-20261015-b05批次中已保存的4种方法CPU时间分布，完整比较计划包含17种方法。横轴为工作进程CPU秒数，含初始化及导入；资源标签沿用原图，硬件等价性未核验。[原始来源]

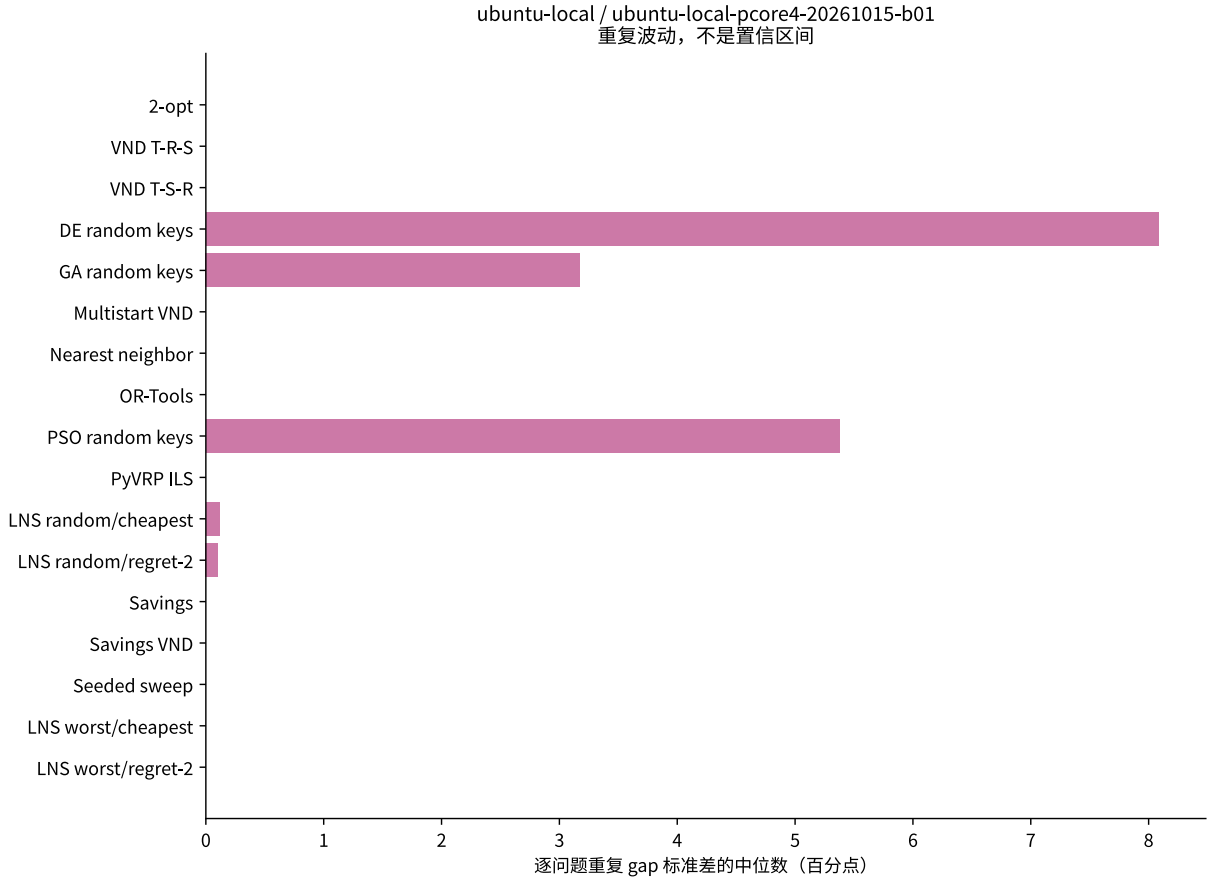


图 93 历史ubuntu-local-pcore4-20261015-b01批次的解质量重复波动。横轴为各问题重复gap标准差的中位数，单位为百分点；批次间硬件等价性未核验。 [原始来源]

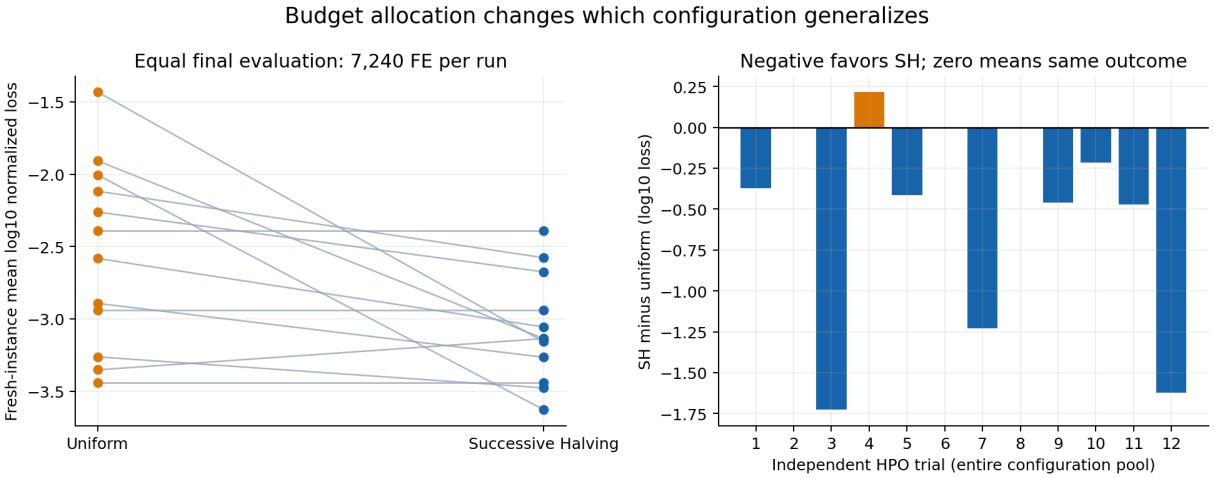


图 94 SH与均匀预算分配的配对确认结果。比较单位为12个冻结候选池块，每个确认实例的单次运行采用7,240次目标函数评价；右图为SH减均匀分配的log10归一化损失，负值有利于SH。原配对分数与差值已复算。 [原始来源]

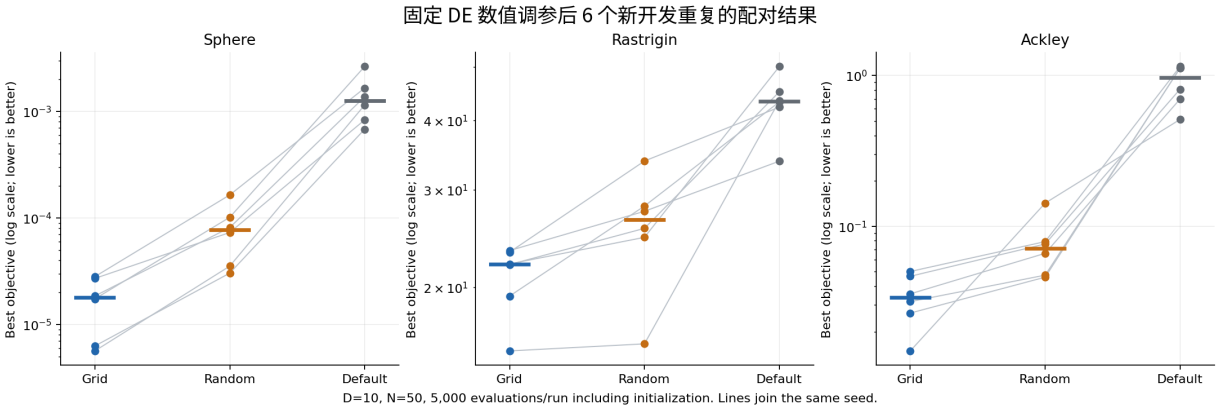


图 95 固定DE参数搜索在Sphere、Rastrigin、Ackley上的开发集配对重复结果。每函数6个新随机种子重复，每次5,000次评价含初始化；连线连接同一随机种子，目标值采用对数轴且越低越好。搜索与重复运行分层统计，逐次运行汇总已复算。 [原始来源]

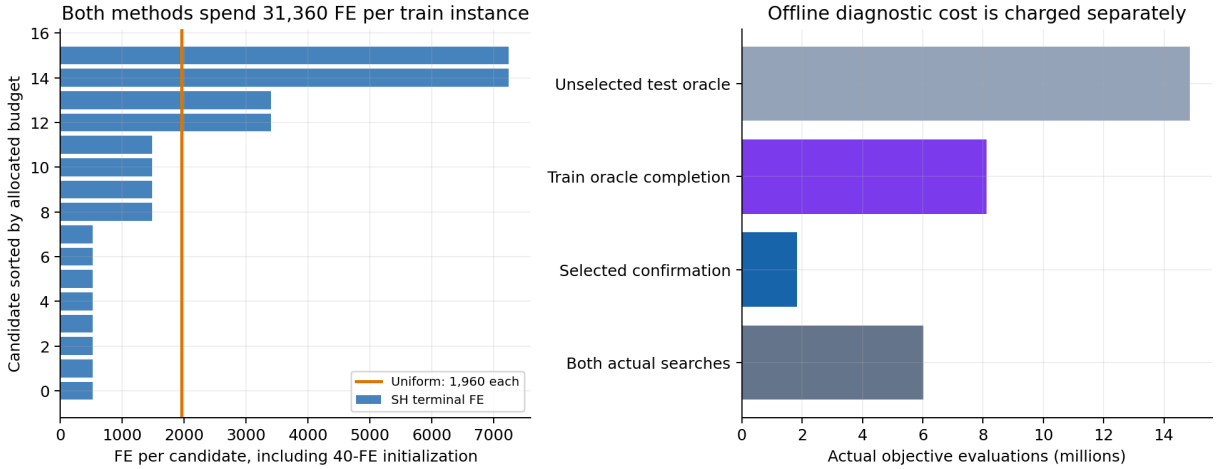


图 96 SH预算分配及各阶段的目标函数评价成本。左图为16候选的预算分配，两策略每训练实例均31,360次目标函数评价，含初始化；右图区分实际搜索、所选确认、训练oracle补全与未选测试oracle，事后诊断成本另计。 [原始来源]

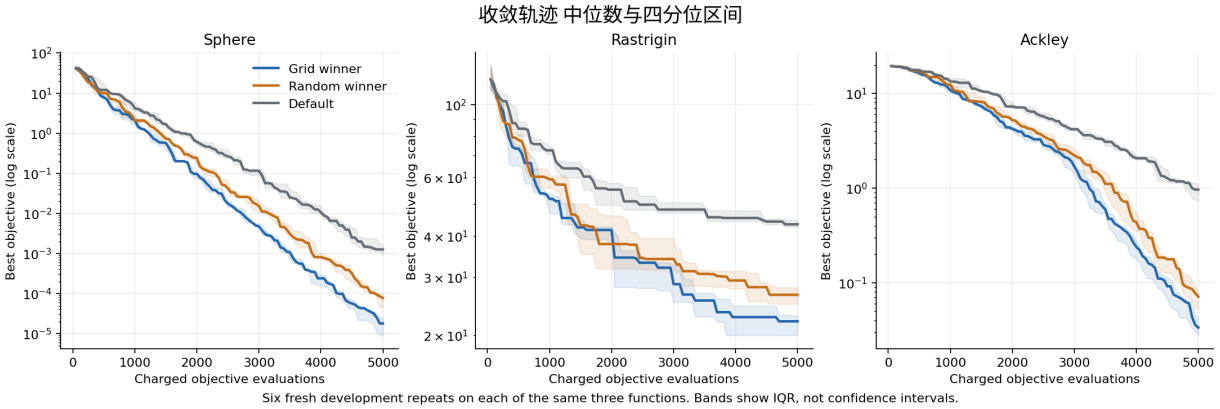


图 97 固定DE所选配置与默认配置在同3个函数上的收敛曲线。横轴为计费目标函数评价数，纵轴为对数刻度最优目标值；曲线与阴影分别表示每函数6个开发重复的中位数与四分位区间。统计复核覆盖逐次运行汇总。 [原始来源]

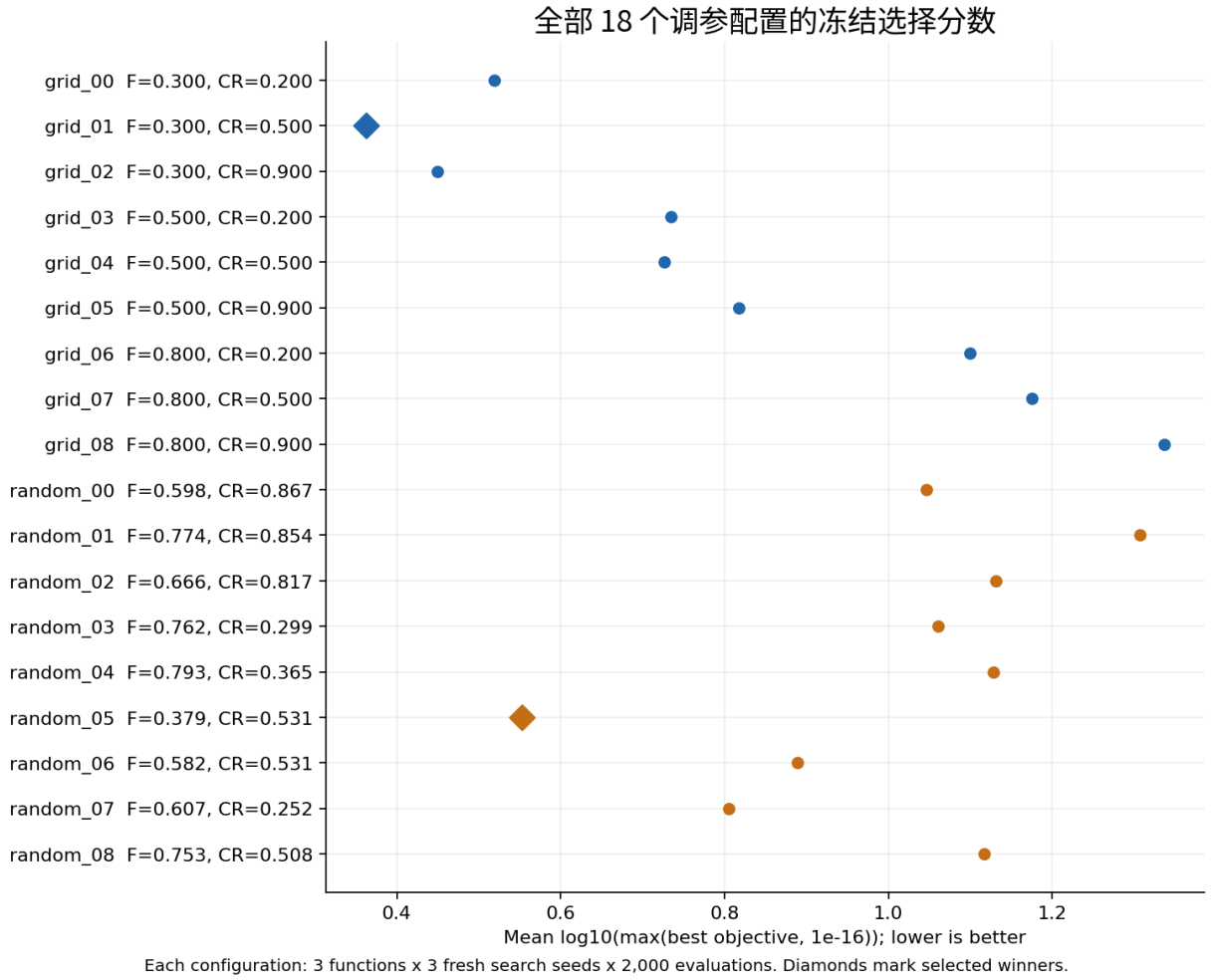


图 98 固定DE的18个搜索配置：9个网格配置与9个随机配置。每配置按3函数、3搜索种子及每次2,000评价形成冻结选择分数，横轴为截断目标值的平均log10值，越低越好；菱形标记各搜索方式所选配置。[原始来源]

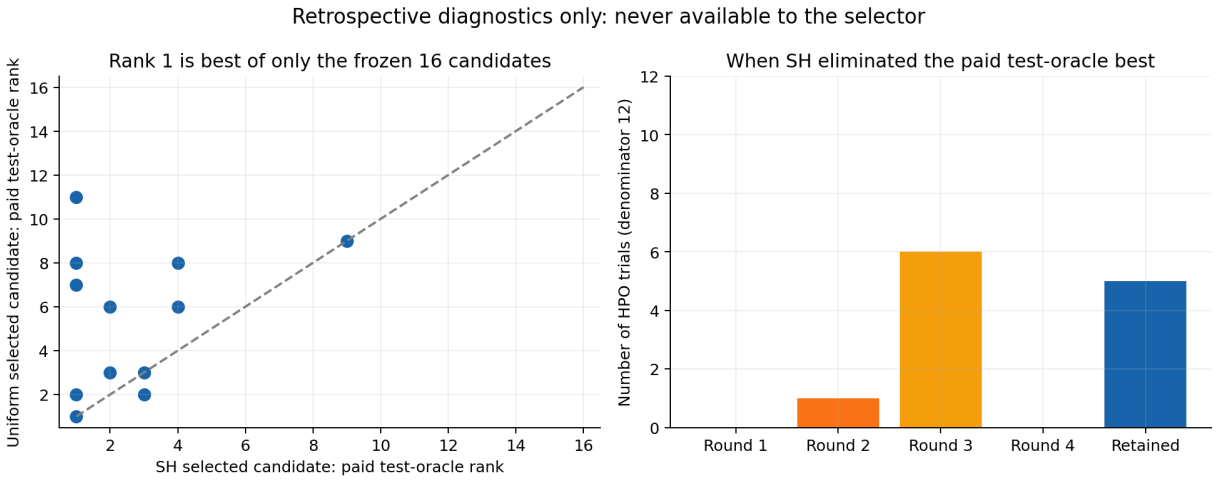


图 99 SH候选淘汰的离线诊断。左图为所选候选在冻结16候选内的事后测试oracle排名，右图统计12个HPO试验中oracle最佳候选的淘汰轮次或保留情况。该oracle使用追加预算计算，仅用于事后诊断，未提供给选择器。[原始来源]

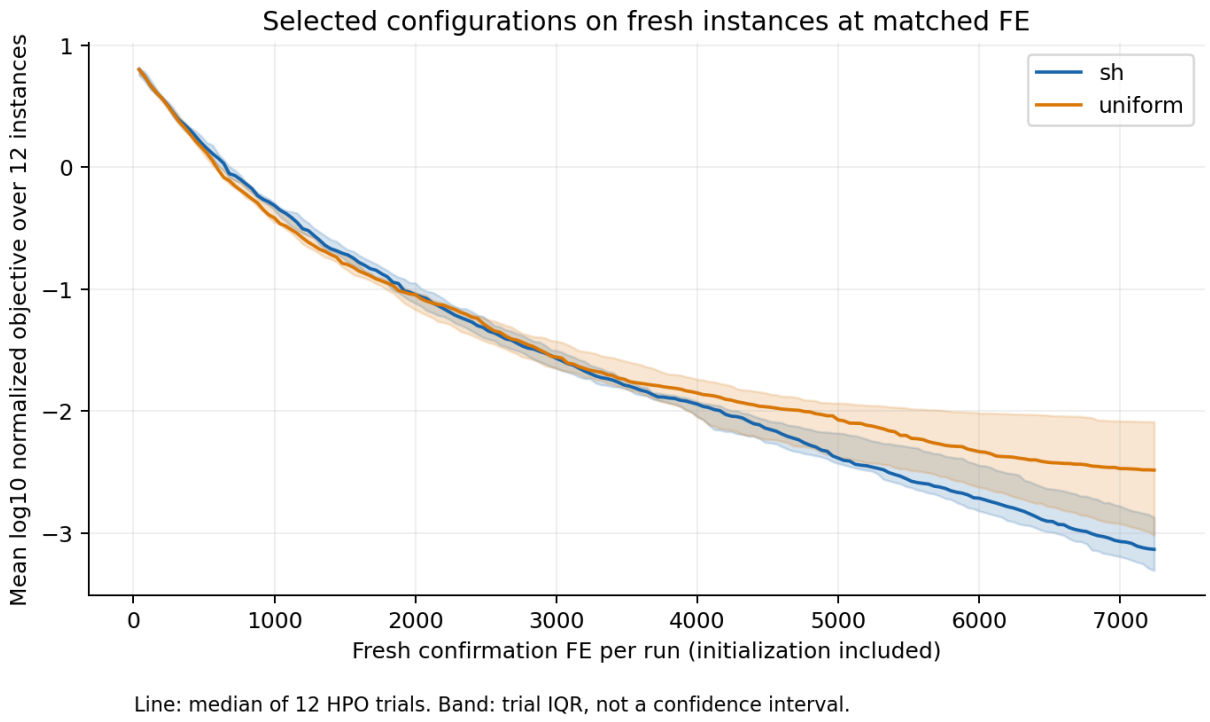


图 100 SH与均匀预算分配所选配置的确认曲线。各次HPO试验先在12个新实例上平均log10归一化损失，再对12次HPO试验取中位数；阴影为试验间四分位距。配置在该历史确认试验前冻结。 [原始来源]

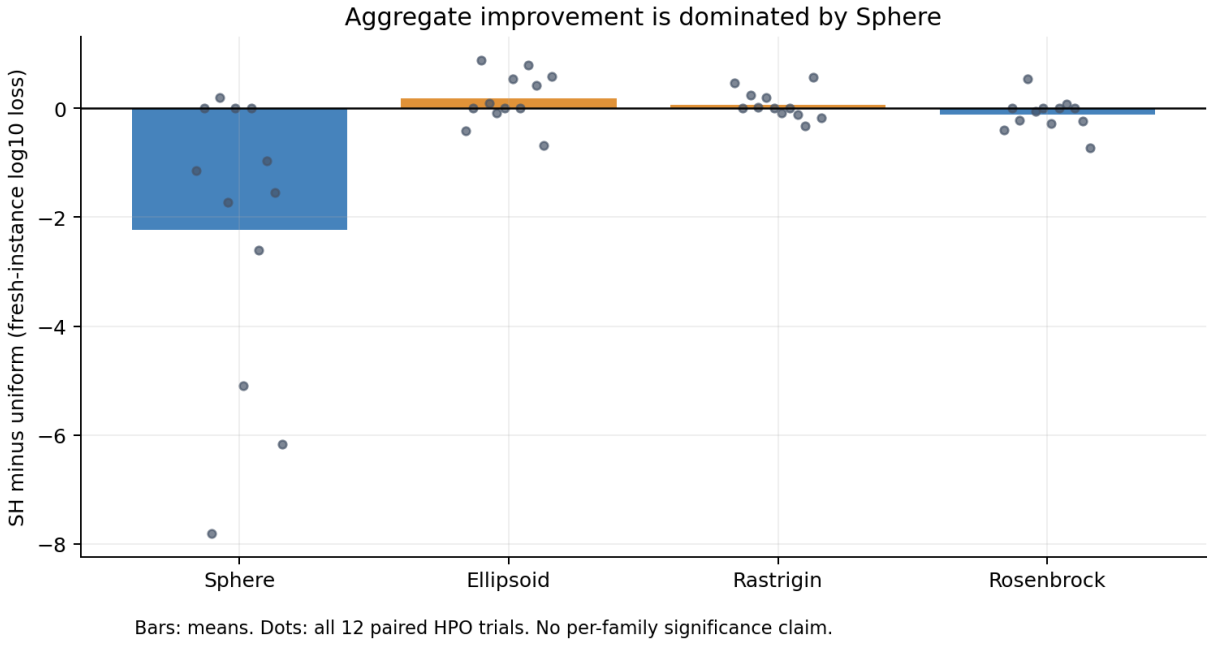


图 101 SH预算分配的函数族异质性。总体改善主要来自Sphere，Ellipsoid与Rastrigin的平均差均为正，与Sphere的负差方向相反，合并均值需结合分族结果解释。 [原始来源]

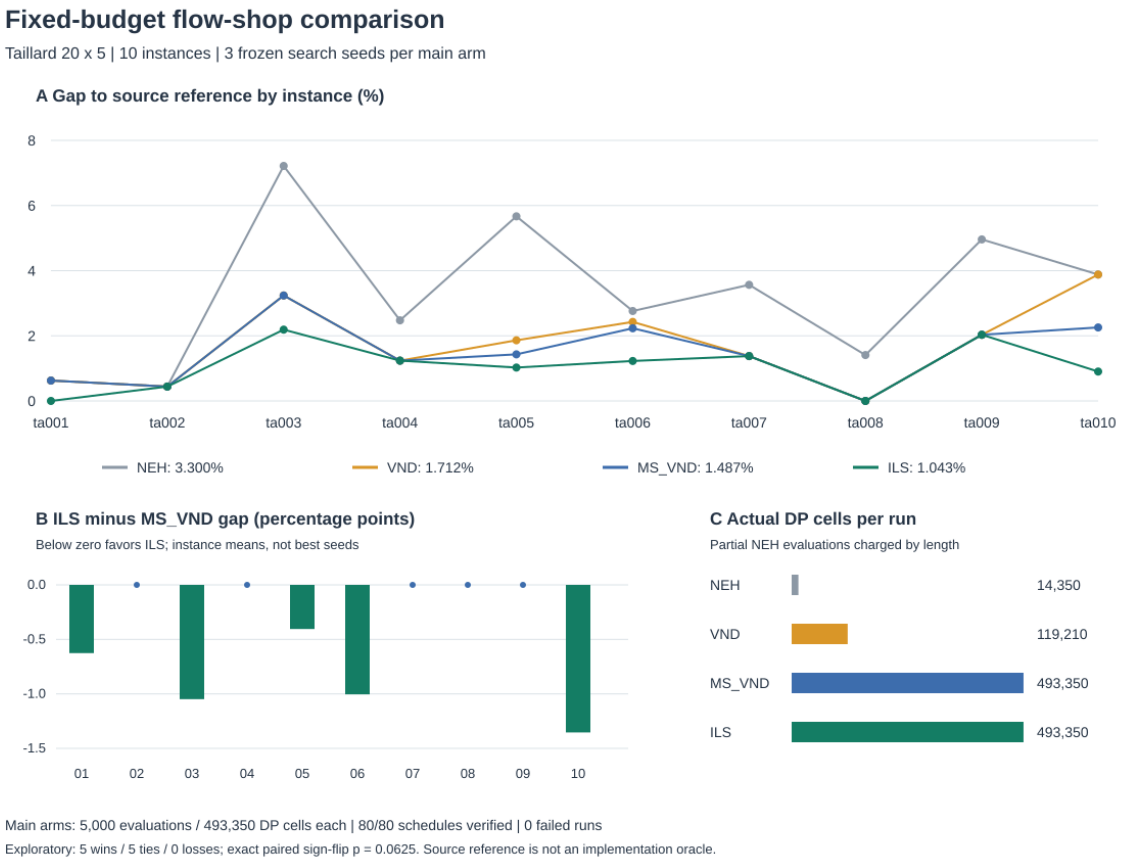


图 102 FSSP固定扰动ILS的全实例结果。主比较采用相同候选评价预算，参考构造与局部搜索方法按自然终止条件运行；逐次makespan及参考gap已复算。 [原始来源]



图 103 FSSP固定扰动ILS的保存排程示例。图示加工顺序与机器占用，呈现单个方案的排程结构。 [原始来源]

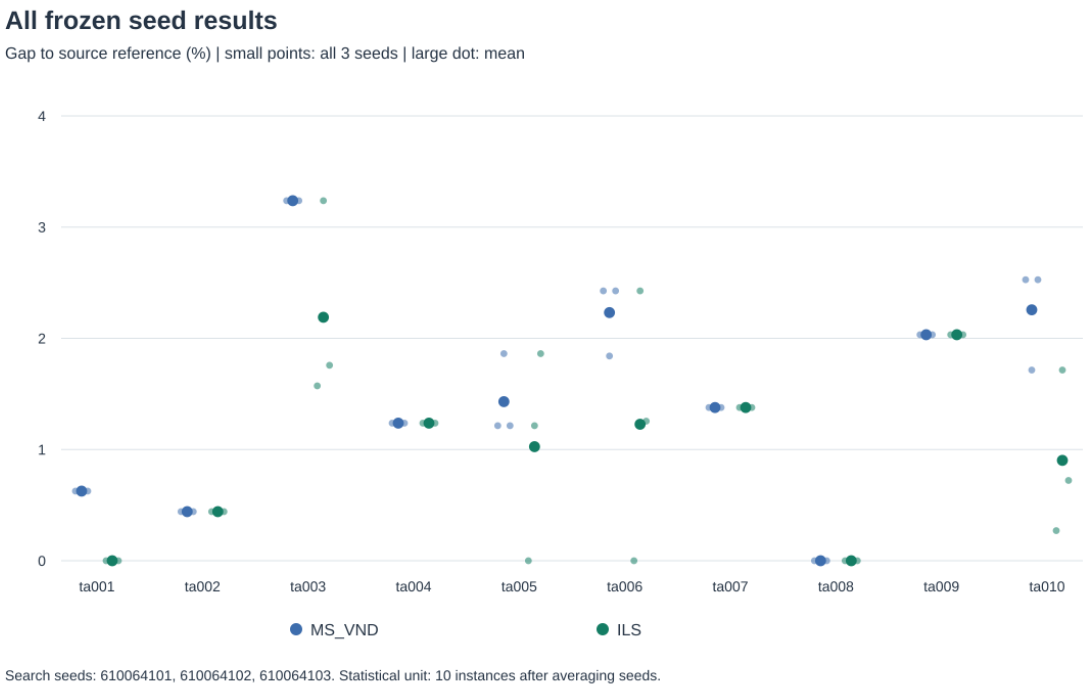


图 104 FSSP固定扰动ILS的全部随机种子结果。种子嵌套于相应问题，实例级比较先汇总种子，再计算配对差。 [原始来源]

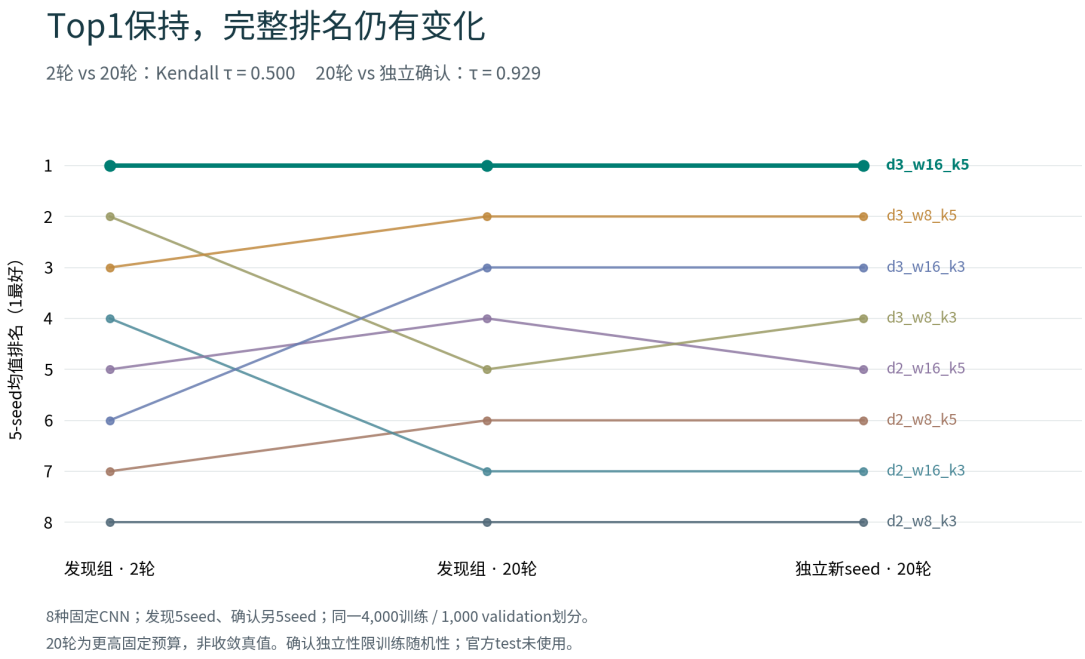


图 105 训练保真度实验的结构排名变化。训练轮数增加改变了中间排名，但最终所选结构保持相同；训练轨迹端点已复算。 [原始来源]

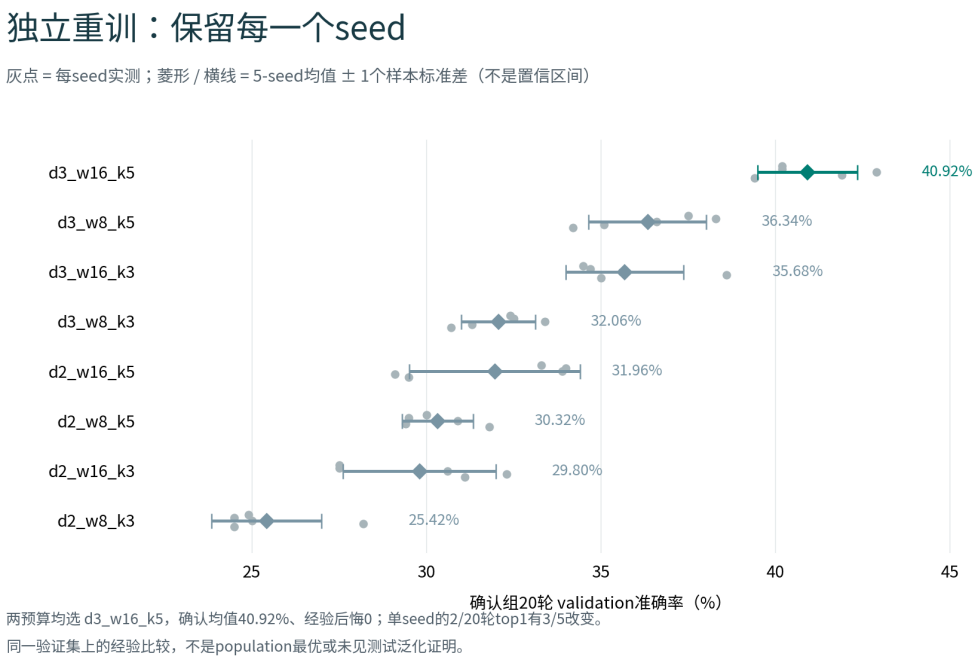


图 106 8个候选结构的独立重训分布，最终所选结构高亮。独立性来自新的初始化种子，训练与验证数据仍沿用原数据集；归档端点已复算。 [原始来源]

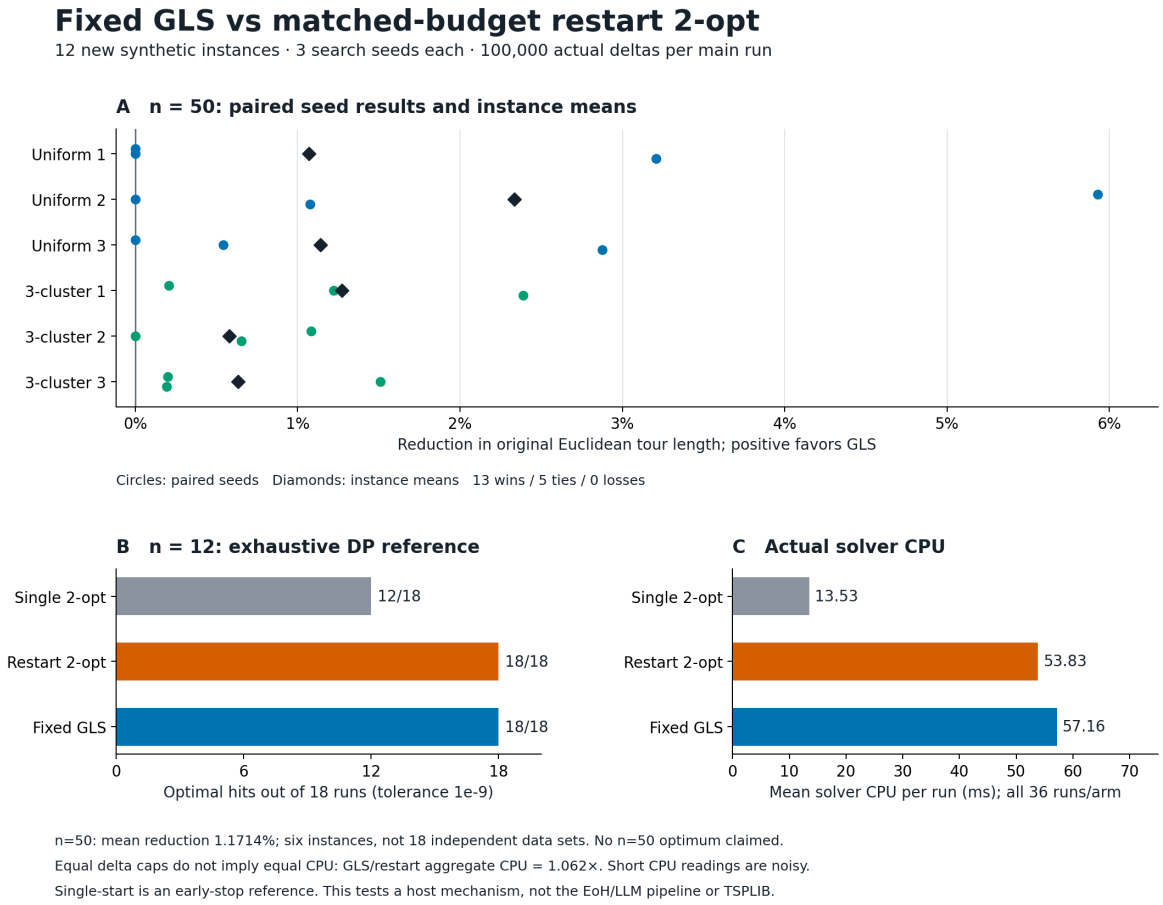


图 107 TSP固定引导局部搜索的组件对照。主比较按相同的候选差值评价上限运行，种子嵌套于合成开发实例；原始配对路线长度已重汇总。 [原始来源]

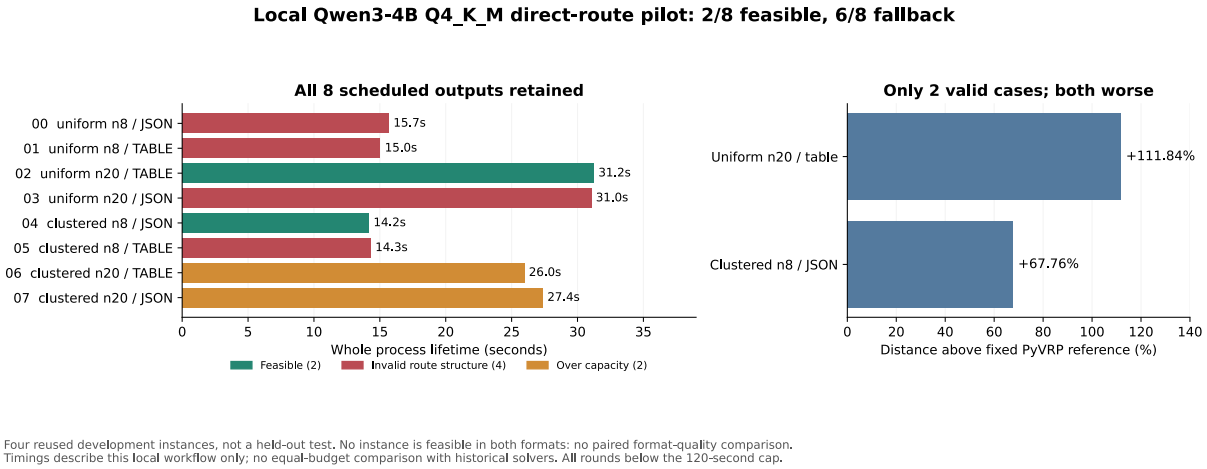


图 108 Qwen3-4B Q4 K M直接路线生成：两种格式乘4个复用开发实例，共8调用，原始有效2/8、缓存回退6/8。复核材料为图与报告，原始逐行输出未复验。 [原始来源]

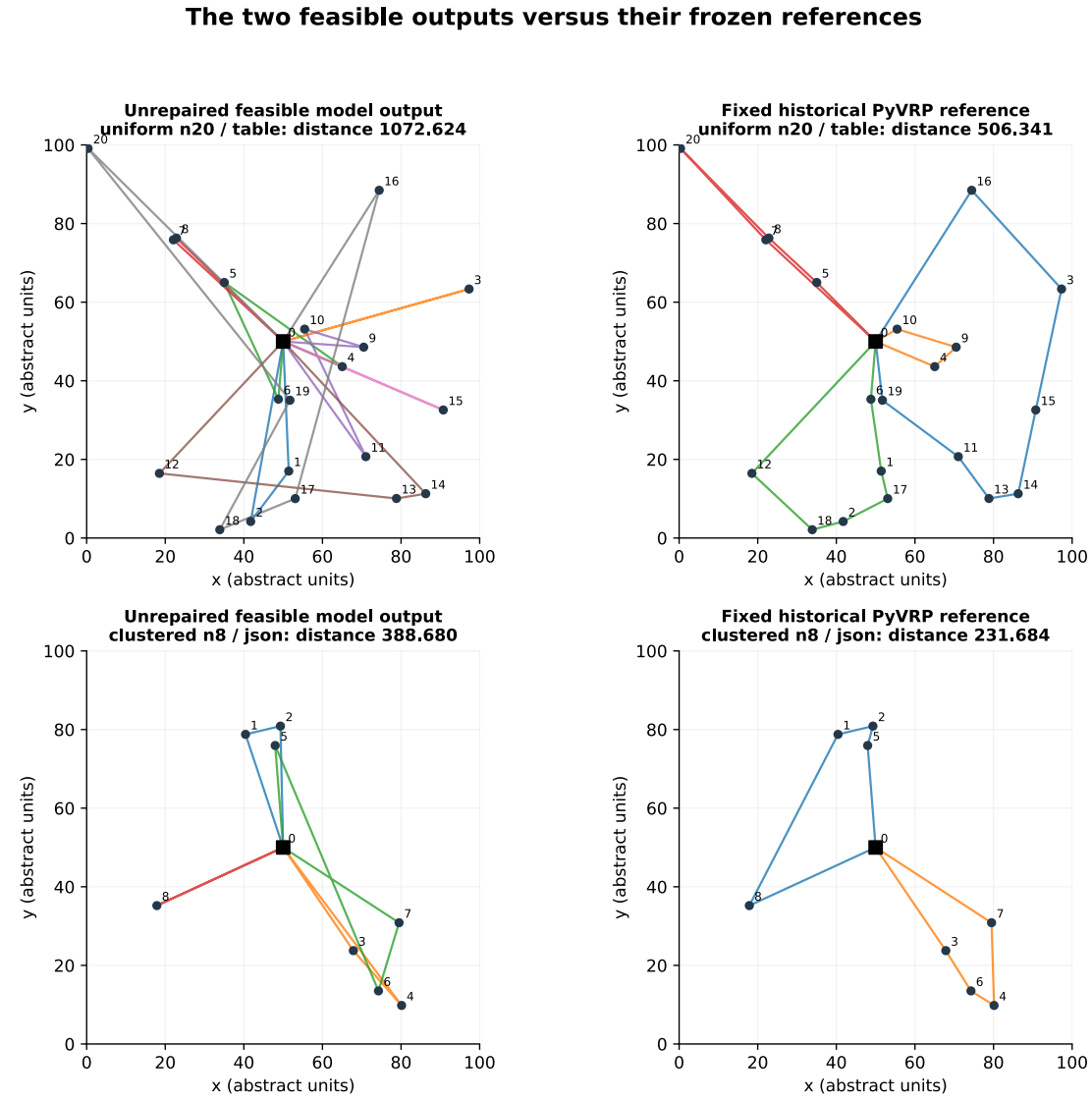


图 109 Qwen3-4B直接路线生成的有效子集质量。两格式的有效实例集合无交集，质量按各自有效子集展示；失败与回退计入全分母。 [原始来源]

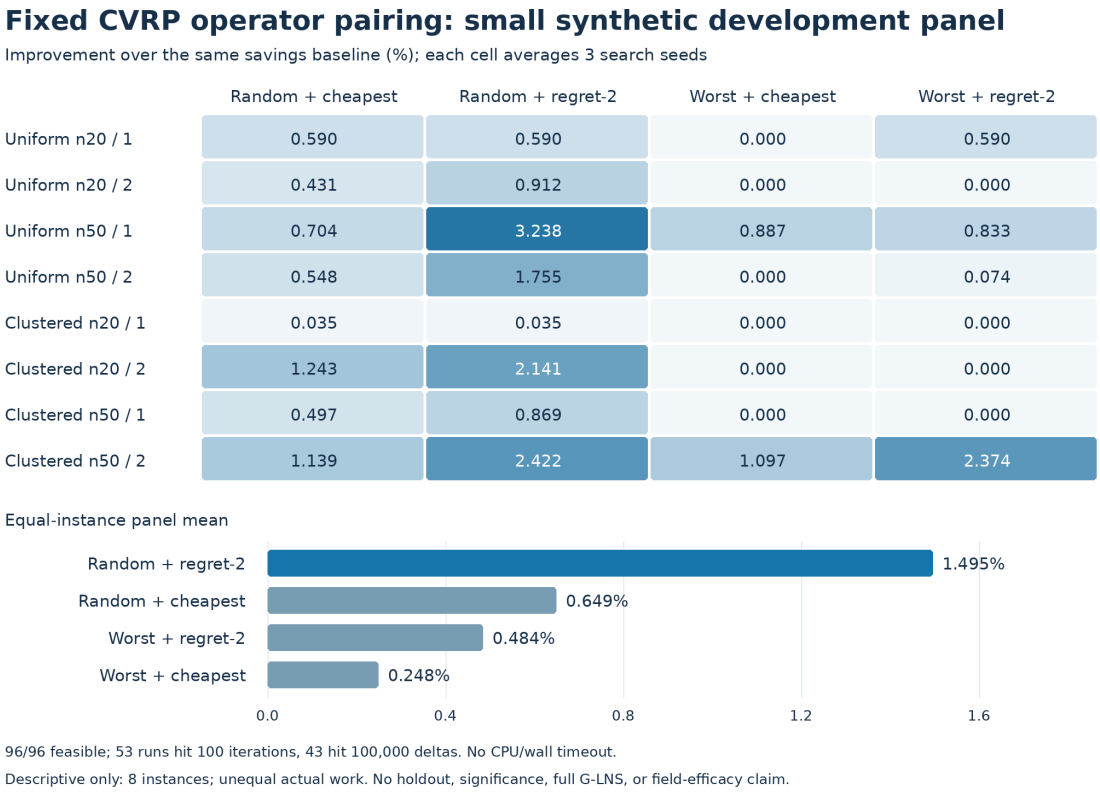


图 110 CVRP操作器配对的历史结果。比较不同移除与插入操作器组合，停止条件包含迭代上限与候选差值评价上限；复核限于图像文件身份，未覆盖逐次运行数值。 [原始来源]

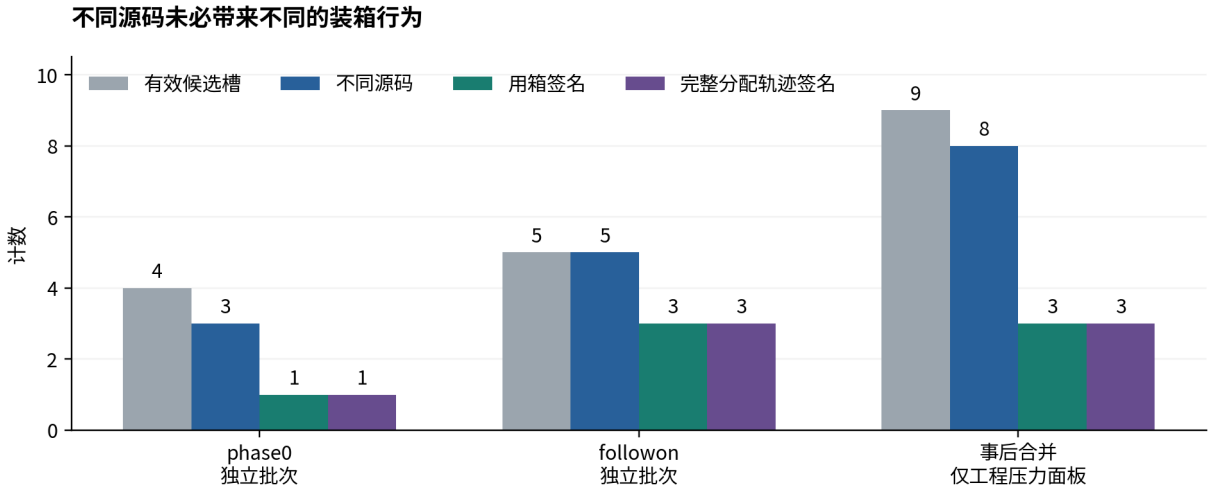


图 111 父代选择离线回放中的档案多样性。图中区分代码身份与行为类别，分析对象为既有候选档案。 [原始来源]

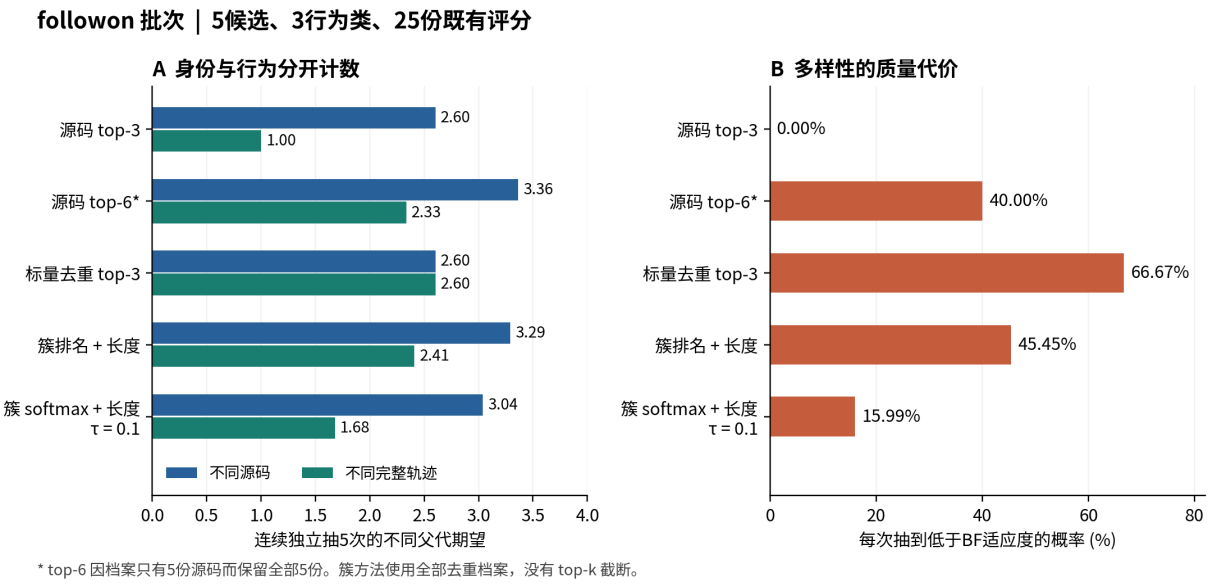


图 112 父代选择离线回放中的质量与多样性权衡。不同抽样规则重新分配既有候选的选择概率，后续生成与新后代评估未执行。 [原始来源]

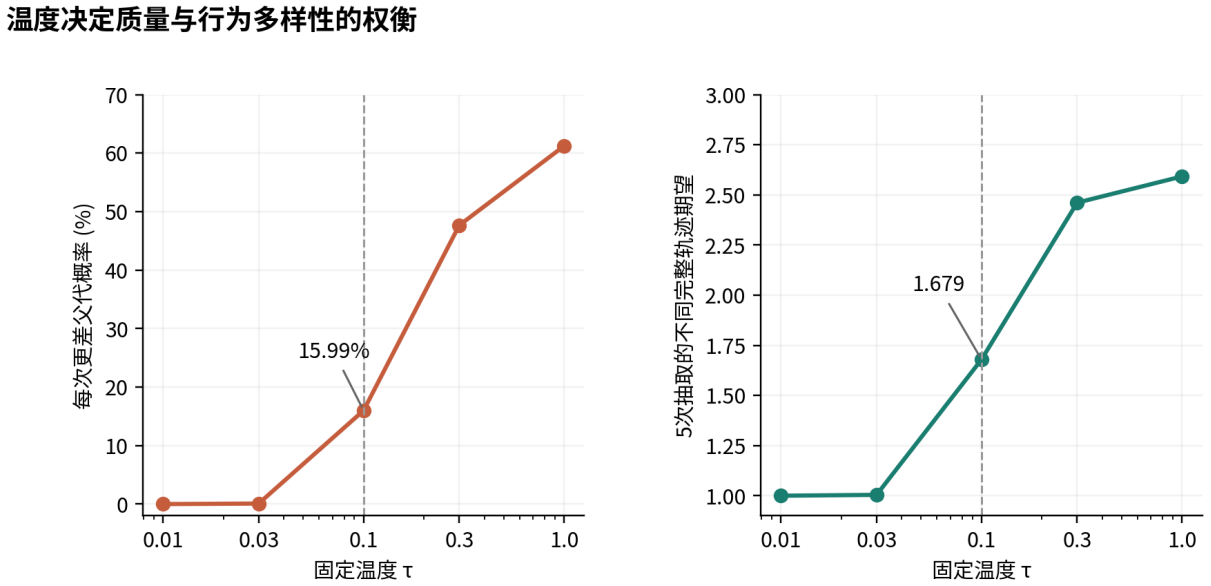


图 113 父代选择离线回放的温度敏感性。图中比较温度参数对既有候选选择概率的影响，候选质量沿用原存档评分。 [原始来源]

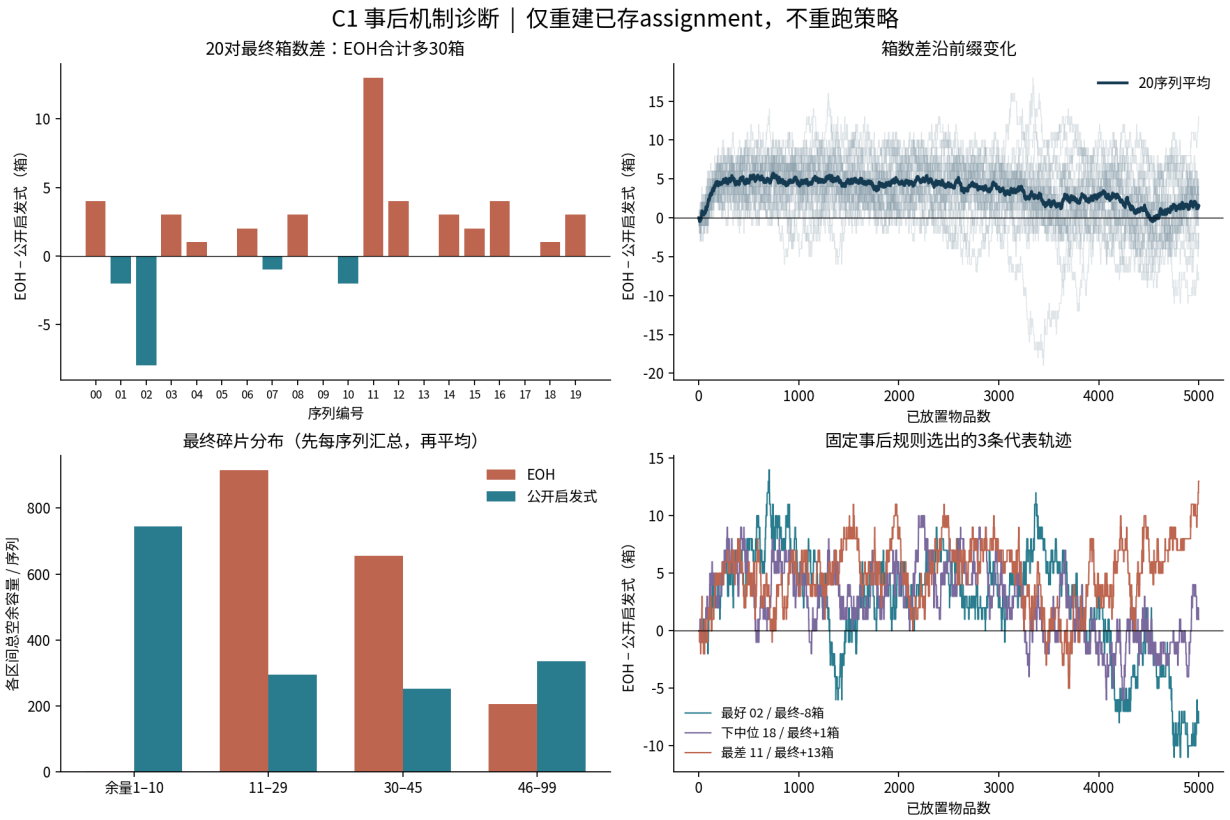


图 114 C1已保存分配轨迹的事后重建；20对序列，EoH合计多30箱。诊断采用保存的分配轨迹，策略与候选补丁均未重跑；复核限于图像文件身份，未覆盖底层数值的逐项复算。 [原始来源]

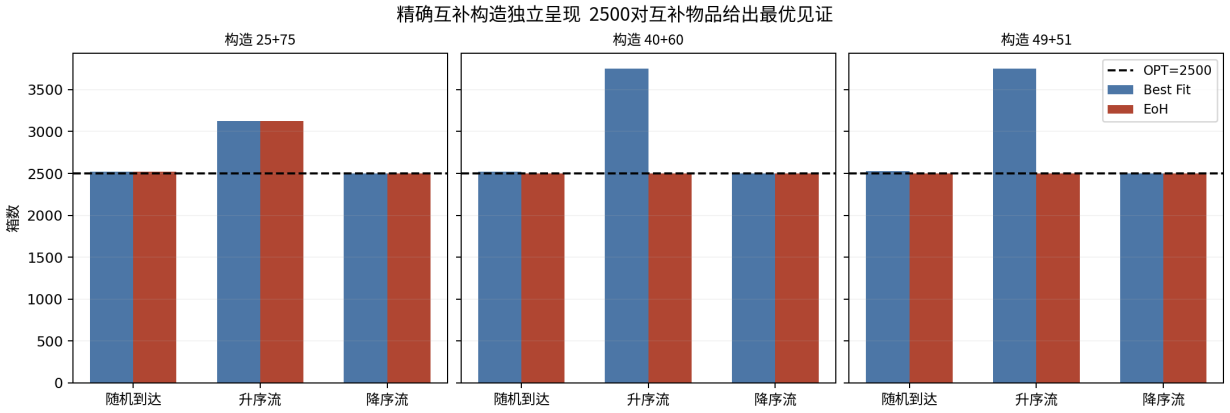


图 115 固定EoH与BF的构造流对照：3对互补尺寸×3顺序=9构造流（每流5000项），18次策略运行，已知配对最优2500箱。结果描述特定尺寸配对和输入顺序下的行为。 [原始来源]

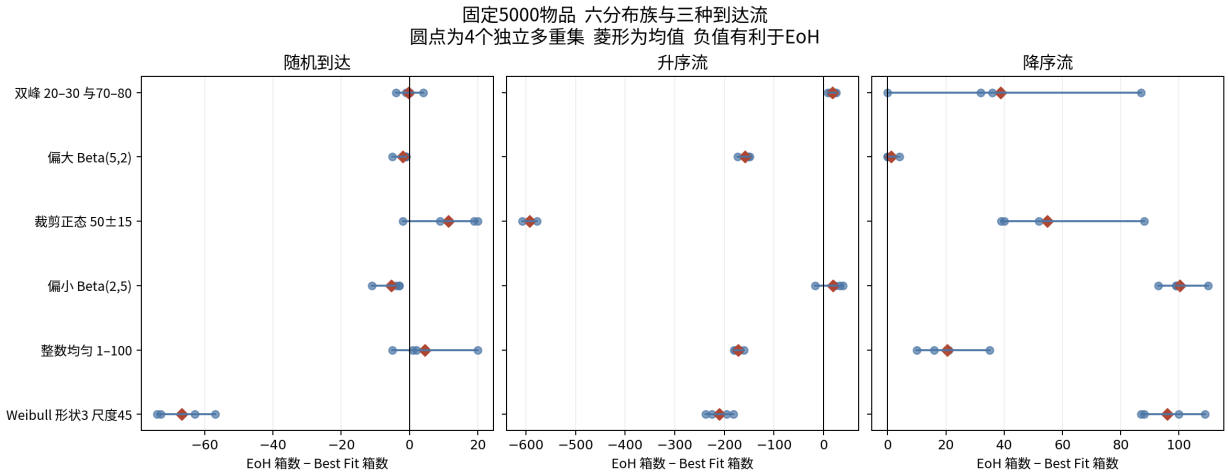


图 116 固定EoH与BF的分布及顺序对照：6分布×4独立多重集×3相关顺序=72流，该历史实验的两策略共144次运行。独立单位为多重集；同一多重集的顺序相关，误差条表示观察范围。 [原始来源]

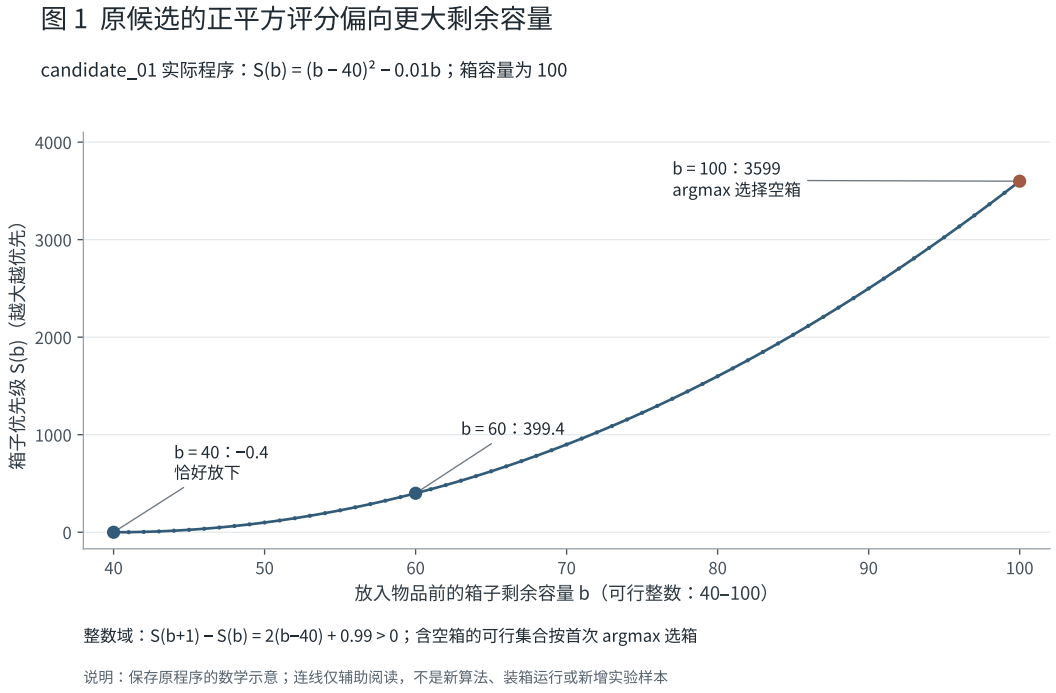


图 117 原保存候选的函数语义：$S = (b-40)^2 - 0.01b$，在整数$b = 40, \ldots, 100$严格递增；空箱可参与且采用最大评分时偏好空箱。61个确定性函数取值描述该公式的数学性质，模型生成错误的成因需另行检验。原图日期2026-10-05；复核覆盖图像与作图数据的算术一致性，未覆盖7份外部底层源文件。 [原始来源]

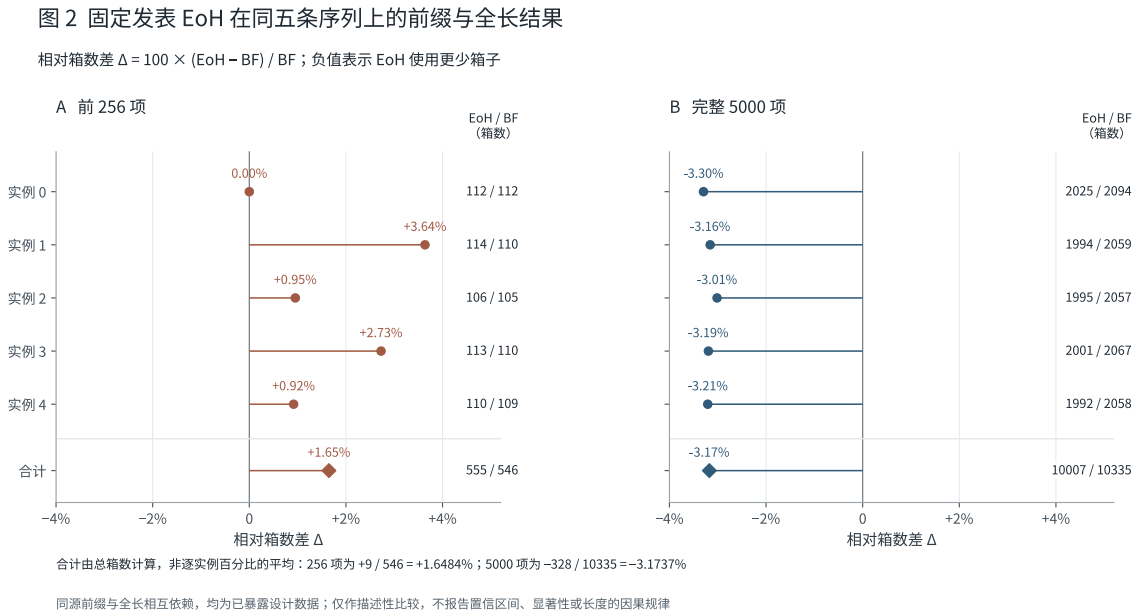


图 118 同5条历史设计流的256项前缀与5000项全长：固定EoH公式与BF总箱数分别为555/546及10007/10335，即+1.64835%与−3.17368%。分母为5条同源流，10个长度观测存在配对依赖；差异描述这些设计流的前缀与全长表现。原图日期2026-10-05；复核覆盖图像与作图数据的算术一致性，未覆盖7份外部底层源文件。 [原始来源]

G 数据来源与复核范围

数据来源以固定提交下的原始文件或发布记录标识。逐图来源、内容SHA-256及完整数据表建立图表、统计记录与原始归档的对应关系。各来源编号对应特定实验协议与批次，样本量按批次统计。 复核覆盖CVRP主实验批次、补充实验批次、农业组件及历史方法研究，包括文件身份登记、图与报告核对、逐项数值复算三个层级；各结论采用的证据层级见相应条目。仿真图像专题选取45个原始图片文件，其中43个屏幕截图（含1个空白错误帧）、2个已存数据图，另新增1张原始轨迹派生图。46项中36项提供独立信息并纳入正文或图册，10项空白或近重复原件及排除理由保留在随附清单中。

表 11 实验数据来源及适用范围

编号	来源	解释范围
R01	CVRP冻结计划与逐项终态	4505项；4316可行、189无有效解
R02	归档重审与主机证据	路线与环境证明分开；6618有效已验证配对
R03	上游求解器补充实验	120项；同步验算占共享预算
R04	补充配置运行验证	742项；5配置验证，与4505项主实验批次分列
R05	系统CVRP推荐原型	60训练、30校准、30测试；测试全部回退
R06	CVRP推荐候选的成本复核	120输入；测试成本27例PyVRP较低、3例相同
H01	历史CVRP选择与CRC	24开发实例；432求解、240折外策略决策
H02	BPP前缀选择	768运行；108确认流与12风险流分别统计
H03	BPP训练量消融	17280历史离线决策；复用已见测试流
H04	CVRP搜索预算	288轨迹、1152相关检查点、8几何
H05	有限异构车具	144问题；109精确可行
H06	转向排序与事后平局控制	750主记录、150事后控制
H07	服务方向模型	36问题；mode-DP与oracle一致
H08	VRPTW成熟求解器对照	48问题、96请求；各方法时间预算不同
H09	父代选择离线回放	既有候选的选择概率复算；新后代未评估
H10	GLM36任务消融	36尝试；35完成、30准入、90评分case
H11	TSP固定GLS	108运行，12合成开发实例
H12	FSSP固定扰动ILS	80运行，10个Taillard问题
H13	静态DE参数搜索	216运行，594000 FE
H14	SH预算分配	12独立候选池块

编号	来源	解释范围
H15	训练保真度与独立重训	80轨迹、1600 epoch，8结构
A01	NL124容量精确参照	124田、两个词典序目标
A02	NL124多种子罚项对照	1488重复观测，124独立田；扩展来源见图表数据清单
A03	ee130一米净空	12问题；4端点可接受问题、8保存路线
A04	ee130额外净空	8重规划路线；端点不合格保留
A05	Dubins固定航向	72条件；65与67可行
A06	Dubins失败诊断	5失败；有限候选图的扩图诊断
A07	ee130任务生成	P/C采样同时改变任务分布与可行率
A08	朝向搜索规则验证	24地图、72问题、技术重复分开
S01	系统网关与执行分派	Lab、档案与历史BPP三条路径
S02	理想物理一致性	rigid/5双车8任务历史会话
S03	非理想执行	最终guard与跨轮次摩擦对照分开
S04	地面策略对照	三策略各一场仿真复验
S05	规划与导航整合	覆盖规划、TB4与旧模型缺陷分开
S06	平台恢复和历史回放	镜像恢复与已存物理记录回放
S07	仓库执行原始发布包	GUI容器0/5、headless0/5、原生5/5
D01	固定提交镜像发布	7个job通过；镜像构建与发布验证

G.1 版本与文件完整性

研究和系统源码基线为`41e6bdc221cbe5e733a583fbadb287afd0534723`。历史仿真图像最初取自另一快照，选定134个来源已逐一核对Git blob，与当前源码版本所保存的历史材料相同。文件身份核验与物理执行评价分别进行，后者采用各原始会话及其执行日期对应的记录。 bench 镜像 digest：`sha256:f4b4345d0c537182acb1ea11c9a62448d0c88c17eb5504e2daedf6d89a127c79`。

sim 镜像 digest：`sha256:f832c67cd15ac3cacce2f27dc99c527e5b0c0e7a878cc35a6d78f88d88dde127`。